ΕΛΛΗΝΙΚΑ · ΔΙΓΛΩΣΣΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Μαθηματικά και ιατρική των Ελλήνων

Πώς οι Έλληνες έμαθαν να αποδεικνύουν, να μετρούν τη Γη και τον ουρανό, να εξετάζουν τον άρρωστο και να γράφουν για το ανθρώπινο σώμα: από τον Θαλή, τον Ευκλείδη και τον Αρχιμήδη ως τον Καραθεοδωρή, και από τον Ιπποκράτη και τον Γαληνό ως τον Παπανικολάου. Τα ελληνικά κείμενα ξεκινούν γύρω στο Β1+ και ανεβαίνουν ως το Γ1. 23 κεφάλαια, 115 ερωτήσεις (με τις λύσεις στο τέλος).



Πολύεδρο με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (2ος–1ος αι. π.Χ.)

Έκδοση 5 Νοεμβρίου 2026

Contents

1. Μαθηματικά I: από τους αριθμούς στην απόδειξη · *Mathematics I: from numbers to proof*

B1+ · Οι ελληνικοί αριθμοί *Greek numerals*

B1+ · Ο Θαλής και η ιδέα της απόδειξης *Thales and the idea of proof*

B1+ · Οι Πυθαγόρειοι: αριθμοί, μουσική και άλογα μεγέθη *The Pythagoreans: numbers, music and irrational magnitudes*

B2 · Τα τρία άλυτα προβλήματα *The three unsolvable problems*

B2 · Το άπειρο: Ζήνων και Εύδοξος *The infinite: Zeno and Eudoxus*

2. Μαθηματικά II: από την Αλεξάνδρεια ως σήμερα · *Mathematics II: from Alexandria to the present*

B2 · Ο Ευκλείδης και τα «Στοιχεία» *Euclid and the Elements*

B2 · Ο Αρχιμήδης *Archimedes*

B2 · Ο Ερατοσθένης μετρά τη Γη *Eratosthenes measures the Earth*

B2+ · Ο Απολλώνιος και οι κωνικές τομές *Apollonius and the conic sections*

B2+ · Αρίσταρχος, Ίππαρχος, Πτολεμαίος *Aristarchus, Hipparchus, Ptolemy*

B2+ · Ήρων, Διόφαντος, Πάππος, Υπατία *Hero, Diophantus, Pappus, Hypatia*

C1 · Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση *From Byzantium to the Renaissance*

C1 · Νεότεροι Έλληνες μαθηματικοί *Modern Greek mathematicians*

3. Ιατρική I: από τον Ασκληπιό στην Αλεξάνδρεια · *Medicine I: from Asclepius to Alexandria*

B2 · Ο Ασκληπιός και τα Ασκληπιεία *Asclepius and his sanctuaries*

B2 · Ο Ιπποκράτης και η ιατρική της παρατήρησης *Hippocrates and the medicine of observation*

B2 · Ο Όρκος του Ιπποκράτη *The Hippocratic Oath*

B2+ · Οι ανατόμοι της Αλεξάνδρειας *The anatomists of Alexandria*

B2+ · Ο λοιμός της Αθήνας *The Plague of Athens*

4. Ιατρική II: από τον Γαληνό στο τεστ Παπανικολάου · *Medicine II: from Galen to the Pap test*

B2+ · Ο Γαληνός *Galen*

B2+ · Ο Διοσκουρίδης και τα φαρμακευτικά φυτά *Dioscorides and medicinal plants*

C1 · Τα νοσοκομεία του Βυζαντίου *Byzantine hospitals*

C1 · Η ελληνική γλώσσα της ιατρικής *Greek, the language of medicine*

C1 · Ο Γεώργιος Παπανικολάου και το τεστ Παπ *Georgios Papanikolaou and the Pap test*

Answer key

Pictures

PART 1 · 5 CHAPTERS

Μαθηματικά I: από τους αριθμούς στην απόδειξη

Mathematics I: from numbers to proof

6ος–4ος αι. π.Χ.

Πώς έγραφαν οι Έλληνες τους αριθμούς, πώς ο Θαλής και οι Πυθαγόρειοι έφτιαξαν την ιδέα της απόδειξης, τα τρία μεγάλα προβλήματα της γεωμετρίας και η πρώτη αντιμετώπιση του απείρου.

How the Greeks wrote numbers, how Thales and the Pythagoreans shaped the idea of proof, the three great construction problems, and the first encounters with the infinite.

1. B1+ Οι ελληνικοί αριθμοί · *Greek numerals*
2. B1+ Ο Θαλής και η ιδέα της απόδειξης · *Thales and the idea of proof*
3. B1+ Οι Πυθαγόρειοι: αριθμοί, μουσική και άλογα μεγέθη · *The Pythagoreans: numbers, music and irrational magnitudes*
4. B2 Τα τρία άλυτα προβλήματα · *The three unsolvable problems*
5. B2 Το άπειρο: Ζήνων και Εύδοξος · *The infinite: Zeno and Eudoxus*

B1+ 7ος αι. π.Χ. – σήμερα

Οι ελληνικοί αριθμοί

Greek numerals



Πολύεδρο με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (2ος–1ος αι. π.Χ.)
Greek, Greenstone polyhedron inscribed with letters of the Greek alphabet · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

The ancient Greeks used two systems to write numbers: an older “acrophonic” system, in which the first letter of a number word stood for the number, and the alphabetic system, in which the 24 letters plus three old ones stood for units, tens and hundreds. The second is still used in Greece today for ordinals: kings, school classes, chapters and world wars. Number words such as myriad, million and hecatomb also come from Greek.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ακροφωνικός · *acrophonic*
Που χρησιμοποιεί το πρώτο γράμμα μιας λέξης ως σύμβολο.
Using the first letter of a word as its symbol.

η μονάδα · *unit; one*
Οι αριθμοί από το 1 ως το 9· και το ίδιο το 1.
The numbers 1 to 9; also the number one.

η δεκάδα · *ten, group of ten*
Ομάδα δέκα πραγμάτων· οι αριθμοί 10, 20, 30…
A group of ten; the tens.

η εκατοντάδα · *hundred*
Ομάδα εκατό πραγμάτων· οι αριθμοί 100, 200…
A group of a hundred; the hundreds.

η κεραία · *keraia, numeral sign; antenna*
Το σημάδι ′ που δείχνει ότι ένα γράμμα είναι αριθμός· σήμερα και «αντένα».
The mark ′ showing a letter is a number; today also an antenna.

ο άβακας · *abacus*
Πίνακας για λογαριασμούς με πετραδάκια ή χάντρες.
A counting board with pebbles or beads.

η μυριάδα · *myriad*
Αρχικά δέκα χιλιάδες· σήμερα αμέτρητο πλήθος.
Originally ten thousand; today a countless number.

τακτικό αριθμητικό · *ordinal number*
Αριθμητικό που δείχνει σειρά: πρώτος, δεύτερος.
A number word showing order: first, second.

Το αττικό σύστημα *The Attic system*

Οι Αθηναίοι έγραφαν τους αριθμούς με το πρώτο γράμμα της λέξης του αριθμού. Το Π ήταν το 5 (πέντε), το Δ το 10 (δέκα), το Η το 100 (εκατόν, που τότε προφερόταν «χεκατόν»), το Χ το 1.000 (χίλιοι) και το Μ το 10.000 (μύριοι). Το 1 ήταν μια γραμμή: Ι. Το σύστημα αυτό λέγεται «ακροφωνικό».[1][2][3]

> The Athenians wrote numbers with the initial letter of the number word, a system modern scholars call acrophonic ("from the tip of the sound"). Π stood for 5 (πέντε), Δ for 10 (δέκα), H for 100 (in Attic Greek ἑκατόν was pronounced with an initial h-sound, written H in the old Attic alphabet), X for 1,000 (χίλιοι) and M for 10,000 (μύριοι). A single stroke I was 1. Symbols were repeated as needed, as in Roman numerals, and a Π enclosing another sign multiplied it by five: a Δ inside a Π meant 50. The system appears in Athenian inscriptions from the 6th century BC, for example in public accounts and on the tribute lists of the Athenian empire.

Το αλφαβητικό σύστημα *The alphabetic system*

Αργότερα επικράτησε ένα άλλο σύστημα: κάθε γράμμα του αλφαβήτου είχε μια αριθμητική αξία. Τα γράμματα από το α ως το θ ήταν οι μονάδες (1–9), από το ι ως το π οι δεκάδες (10–80) και από το ρ ως το ω οι εκατοντάδες (100–800). Για να φτάσουν τα 27 σύμβολα που χρειάζονταν, οι Έλληνες κράτησαν τρία παλιά γράμματα: το στίγμα ή δίγαμμα (6), το κόππα (90) και το σαμπί (900).[4][2][3]

> From the Hellenistic period onwards another system prevailed, known as the alphabetic, Ionic or Milesian system: each letter had a numerical value. Alpha to theta were the units (1–9), iota to pi the tens (10–80) and rho to omega the hundreds (100–800). Since 27 signs were needed (nine units, nine tens and nine hundreds) and the classical alphabet had only 24 letters, three letters that had dropped out of the alphabet were kept for numbers: digamma, later written as stigma ϛ (6), koppa ϙ (90) and sampi ϡ (900). A stroke on the right, the keraia (ʹ), marks a letter as a number; a stroke at the lower left (͵) multiplies it by a thousand, so ͵α is 1,000.

Έτσι το 12 γράφεται ιβ′ (10 + 2) και το 365 τξε′ (300 + 60 + 5). Οι Έλληνες δεν είχαν σύμβολο για το μηδέν στους αριθμούς τους, αλλά οι αστρονόμοι χρησιμοποιούσαν ένα σημάδι για το κενό. Οι αριθμοί αυτοί δεν βοηθούσαν πολύ στις πράξεις: για τους λογαριασμούς οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τον άβακα.[4][2]

> So 12 is written ιβ′ (10 + 2) and 365 τξε′ (300 + 60 + 5). The system was compact but not positional, and the Greeks had no zero as a number; astronomers working with Babylonian base-60 fractions did use a small circle-like sign for an empty place, attested in papyri and in Ptolemy. Actual calculation was done on a counting board, the abacus (ἄβαξ), with pebbles (ψῆφοι), which is why the verb ψηφίζω, "to count with pebbles", came to mean "to vote": votes too were cast and counted with pebbles.

Οι αριθμοί σήμερα *Numerals today*

Στη σημερινή Ελλάδα το αλφαβητικό σύστημα χρησιμοποιείται ακόμα, κυρίως για τακτικά αριθμητικά. Το βλέπουμε στα ονόματα των βασιλιάδων και των πατριαρχών (Γεώργιος Α′), στις τάξεις του σχολείου (Γ′ Λυκείου), στον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο, στα κεφάλαια των βιβλίων και στις υποδιαιρέσεις των νόμων. Στην καθημερινή γραφή η κεραία γράφεται συχνά ως απόστροφος: Γ' Λυκείου.[4][5]

> In Greece today the alphabetic numerals are still in everyday use, mainly as ordinals: in the names of kings and patriarchs (Γεώργιος Α′, George I), in school years (Γ′ Λυκείου, the third year of upper secondary school), in Β′ Παγκόσμιος Πόλεμος (the Second World War), in chapter and section numbers, in the subdivisions of laws and in street addresses (Α′ Νεκροταφείο, the First Cemetery of Athens). In ordinary typing the keraia is usually replaced by an apostrophe: Γ' Λυκείου. Larger numbers such as dates are almost never written this way, except on some church inscriptions.

Πολλές λέξεις για αριθμούς έχουν ελληνική ρίζα. Η «μυριάδα» ήταν αρχικά το 10.000, σήμερα σημαίνει «αμέτρητοι». Το «εκατομμύριο» φτιάχτηκε από το «εκατό» και τα «μύρια»: εκατό φορές δέκα χιλιάδες. Η «εκατόμβη» ήταν θυσία εκατό βοδιών, και σήμερα σημαίνει μεγάλο αριθμό θυμάτων.[5][6][4]

> Many number words have Greek roots. The μυριάς, myriad, was originally exactly 10,000, the largest number with its own name in Greek; today μυριάδες means “countless”. The modern Greek εκατομμύριο, a million, was built from εκατό and μύρια, “a hundred times ten thousand”. A hecatomb (εκατόμβη) was originally a sacrifice of a hundred oxen; today it means a great number of victims (*εκατόμβη νεκρών*). The prefixes kilo-, hecto- and deca- of the metric system, coined in France in 1795, come from Greek χίλιοι, ἑκατόν and δέκα, and mega-, giga- and tera- from Greek words for “great”, “giant” and “monster”.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B1+ Ordinals: πρώτος, δεύτερος, τρίτος…

Τα τακτικά αριθμητικά κλίνονται σαν επίθετα: ο πρώτος, η πρώτη, το πρώτο.

Ordinals decline like adjectives in -ος, -η, -ο and agree with their noun: *ο Β' (δεύτερος) Παγκόσμιος Πόλεμος, η Γ' (τρίτη) Λυκείου, το Α' (πρώτο) κεφάλαιο*. Written with letters, they are read as the full ordinal in the right gender and case: *στη Γ' Λυκείου = στην τρίτη Λυκείου*. From 13 on, the ordinal is built from parts: *δέκατος τρίτος* (13th), *εικοστός πέμπτος* (25th).

- ο Β′ Παγκόσμιος Πόλεμος
  the Second World War
- Η κόρη μου πάει στη Γ′ Γυμνασίου.
  My daughter is in the third year of lower secondary.
- το κεφάλαιο Ε′
  chapter five

B1+ Αριθμητική αξία: genitive of description

Για να πούμε τι αξία έχει κάτι, χρησιμοποιούμε τη γενική ή το «ίσον με».

To say what a sign stands for, Greek uses **σημαίνει**, **αντιστοιχεί σε** (+ acc.) or **είναι ίσο με**: *το Δ αντιστοιχεί στο 10*. The phrase **αριθμητική αξία** (numerical value) takes the genitive of the sign: *η αριθμητική αξία του γράμματος ρ είναι 100*. Note the neuter article with numbers: *το 10, το 365*.

- Το Π αντιστοιχεί στο 5.
  Π corresponds to 5.
- η αριθμητική αξία του ω
  the numerical value of omega
- Είναι ίσο με χίλια.
  It is equal to a thousand.

B1+ Verbs from nouns in -ίζω: ψήφος → ψηφίζω

Πολλά ρήματα σε -ίζω φτιάχνονται από ουσιαστικά.

Many verbs in **-ίζω** are formed from nouns: *ψήφος* (pebble, vote) → *ψηφίζω* (vote), *αριθμός* → *αριθμίζω* (number), *λογαριασμός* (calculation) is from *λογαριάζω*. The aorist usually ends in **-ισα**: *ψήφισα, αρίθμησα* (from *αριθμώ*, a different verb). Knowing the noun often gives you the meaning of the verb.

- ψηφίζω στις εκλογές
  I vote in the elections
- Αρίθμησε τις σελίδες.
  Number the pages.
- Ψηφίσαμε όλοι.
  We all voted.

GLOSSARY

άβακα (άβακας) abacus
άβακας abacus
ίσον (ίσος) equal (ίσον = equals)
αβ (αβ′) (not a valid numeral; α = 1, β = 2)
ακροφωνικό (ακροφωνικός) acrophonic
ακροφωνικός acrophonic
αλφαβητικό (αλφαβητικός) alphabetic
αμέτρητο (αμέτρητος) countless
αμέτρητοι (αμέτρητος) countless
Αμέτρητοι (αμέτρητος) countless
αμέτρητος countless
αντένα antenna
απόστροφος apostrophe
αστρονόμοι (αστρονόμος) astronomer
αττικό (αττικός) Attic, Athenian
δίγαμμα digamma (old Greek letter F)
δβ (δβ′) (not a valid numeral; δ = 4, β = 2)
εκατόμβη hecatomb; mass slaughter
ιβ (ιβ′) 12 in Greek numerals
ιι (not a valid numeral; ι = 10)
κόππα koppa (old Greek letter ϙ, numeral 90)
μετρούνταν (μετρώ) to count, measure
μυριάδα myriad (10,000; countless)
μύριοι (μύριοι (αρχ.)) ten thousand; countless
πατριαρχών (πατριάρχης) patriarch
πετραδάκια (πετραδάκι) small gem, little stone
Πολύεδρο (πολύεδρο) polyhedron
προφερόταν (προφέρω) to pronounce (passive: was pronounced)
σαμπί sampi (old Greek letter ϡ, numeral 900)
τξε (τξε′) 365 in Greek numerals
υποδιαιρέσεις (υποδιαίρεση) subdivision
χάντρες (χάντρα) bead
χεκατόν (εκατόν (αρχ. αττική προφορά)) a hundred

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Στο αττικό σύστημα, τι σήμαινε το Δ;
   (a) 10 (b) 4 (c) 100 (d) 1.000
2. Πόσα σύμβολα χρειαζόταν το αλφαβητικό σύστημα;
   (a) 27 (b) 24 (c) 10 (d) 100
3. Πώς γράφεται το 12 με ελληνικά γράμματα;
   (a) ιβ′ (b) αβ′ (c) δβ′ (d) ιι′
4. Γιατί το «ψηφίζω» σημαίνει «δίνω ψήφο»;
   (a) Γιατί οι ψήφοι μετρούνταν με πετραδάκια (b) Γιατί οι ψήφοι γράφονταν με αριθμούς (c) Γιατί οι ψήφοι ήταν δέκα (d) Γιατί ψήφος σημαίνει νόμος
5. Τι σήμαινε αρχικά η «μυριάδα»;
   (a) 10.000 (b) 1.000.000 (c) Αμέτρητοι (d) 100

Words to keep: ο αριθμός · το γράμμα · το σύστημα · η μονάδα · η δεκάδα · η εκατοντάδα · το μηδέν · ο λογαριασμός · η πράξη · ψηφίζω · τακτικός · το κεφάλαιο · η τάξη · το εκατομμύριο · αμέτρητος

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Attic numerals” https://en.wikipedia.org/wiki/Attic_numerals
2. MacTutor History of Mathematics, “Greek number systems” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/HistTopics/Greek_numbers/
3. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
4. Wikipedia, “Greek numerals” https://en.wikipedia.org/wiki/Greek_numerals
5. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
6. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82

B1+ περ. 624–546 π.Χ.

Ο Θαλής και η ιδέα της απόδειξης

Thales and the idea of proof



Ο Θαλής στο «Χρονικό της Νυρεμβέργης» (1493). · Thales in the Nuremberg Chronicle (1493), an imagined portrait.
Michael Wolgemut and Wilhelm Pleydenwurff, Nuremberg Chronicle, f. 59r, 1493 · Public domain

IN BRIEF

Babylonians and Egyptians knew a great deal of practical mathematics long before the Greeks. What the Greek tradition added, according to its own historians, was proof: the idea that a general statement about figures must be shown to follow from simpler ones. Ancient writers credit Thales of Miletus with the first such theorems and with clever measurements, such as the height of a pyramid from its shadow.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η απόδειξη · *proof*
Συλλογισμός που δείχνει ότι μια πρόταση είναι αληθινή.
Reasoning that shows a statement is true.

το θεώρημα · *theorem*
Πρόταση που αποδεικνύεται από άλλες.
A statement proved from others.

η διάμετρος · *diameter*
Ευθεία που περνά από το κέντρο του κύκλου και ενώνει δύο σημεία του.
A line through the centre joining two points of a circle.

ισοσκελής · *isosceles*
Τρίγωνο με δύο ίσες πλευρές.
A triangle with two equal sides.

οι κατακορυφήν γωνίες · *vertically opposite angles*
Οι απέναντι γωνίες που σχηματίζουν δύο ευθείες που τέμνονται.
The opposite angles formed by two crossing lines.

το ημικύκλιο · *semicircle*
Το μισό ενός κύκλου.
Half of a circle.

ορθή γωνία · *right angle*
Γωνία 90 μοιρών.
An angle of 90 degrees.

η έκλειψη · *eclipse*
Όταν η Σελήνη κρύβει τον Ήλιο ή η Γη ρίχνει σκιά στη Σελήνη.
When the Moon hides the Sun, or the Earth shades the Moon.

Ένας σοφός από τη Μίλητο *A wise man from Miletus*

Ο Θαλής έζησε στη Μίλητο, μια πλούσια ελληνική πόλη στις ακτές της Μικράς Ασίας, τον 6ο αιώνα π.Χ. Οι αρχαίοι τον θεωρούσαν τον πρώτο από τους επτά σοφούς. Δεν σώζεται κανένα γραπτό του· ό,τι ξέρουμε το ξέρουμε από συγγραφείς που έζησαν πολύ αργότερα.[1][2][3]

> Thales lived in Miletus, a rich Greek trading city on the coast of Asia Minor, in the early 6th century BC. The ancients counted him first among the Seven Sages and the first natural philosopher (see the Philosophers reader). No writing of his survives, and he may never have written anything; everything we know comes from later authors, especially Herodotus, Aristotle, Diogenes Laertius and Proclus, whose 5th-century AD commentary on Euclid draws on a lost History of Geometry by Aristotle's pupil Eudemus.

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θαλής ταξίδεψε στην Αίγυπτο και έμαθε εκεί γεωμετρία. Η λέξη «γεωμετρία» σημαίνει «μέτρηση της γης». Ο Ηρόδοτος γράφει ότι η γεωμετρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο, όπου μετά από κάθε πλημμύρα του Νείλου έπρεπε να ξαναμετρήσουν τα χωράφια.[1][4][5]

> Tradition says that Thales travelled to Egypt and brought geometry back to Greece. The word geometria means “measurement of land”, and Herodotus (2.109) says that geometry was born in Egypt, where surveyors had to re-measure the fields after every Nile flood to reassess taxes. Egyptian and Babylonian scribes did indeed have rules for areas and volumes, and the Babylonians knew the relation we call Pythagoras' theorem a thousand years before Pythagoras. What they did not leave, as far as we know, was general proofs.

Τα θεωρήματα του Θαλή *Thales' theorems*

Ο Πρόκλος, που βασίζεται σε μια χαμένη ιστορία της γεωμετρίας, λέει ότι ο Θαλής απέδειξε ή ανακάλυψε μερικές απλές προτάσεις: ότι η διάμετρος χωρίζει τον κύκλο σε δύο ίσα μέρη, ότι οι γωνίες στη βάση ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι ίσες και ότι, όταν δύο ευθείες τέμνονται, οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.[3][1][4]

> Proclus, drawing on Eudemus, says that Thales proved or discovered several simple propositions: that a diameter bisects a circle; that the base angles of an isosceles triangle are equal; that when two straight lines cross, the vertically opposite angles are equal; and that two triangles are equal if they have one side and the two adjacent angles equal, which Thales is said to have used to find the distance of ships at sea. Historians debate whether Thales gave proofs in the later, Euclidean sense or rather convincing demonstrations; but the Greek tradition chose him as the founder of deductive geometry.

Το πιο γνωστό «θεώρημα του Θαλή» λέει ότι κάθε γωνία μέσα σε ημικύκλιο είναι ορθή: αν πάρουμε τα δύο άκρα μιας διαμέτρου και οποιοδήποτε άλλο σημείο του κύκλου, το τρίγωνο που σχηματίζεται έχει ορθή γωνία. Στα ελληνικά σχολεία όμως «θεώρημα του Θαλή» λέγεται συνήθως ένα άλλο θεώρημα, για τις παράλληλες ευθείες που κόβουν δύο άλλες ευθείες σε ανάλογα τμήματα.[6][2][1]

> The best-known “theorem of Thales” states that any angle inscribed in a semicircle is a right angle: take the two ends of a diameter and any other point on the circle, and the triangle they form has a right angle at that point. Diogenes Laertius, quoting the historian Pamphila, says Thales sacrificed an ox when he discovered it. In Greek schools, however, θεώρημα του Θαλή usually means a different result, the intercept theorem: parallel lines cutting two transversals divide them in proportional segments. Each country's textbooks attach Thales' name to a different theorem.

Το ύψος της πυραμίδας *The height of the pyramid*

Μια ιστορία λέει ότι ο Θαλής μέτρησε το ύψος μιας πυραμίδας χωρίς να ανέβει πάνω της. Περίμενε την ώρα της ημέρας που η σκιά του ήταν ίση με το ύψος του. Εκείνη τη στιγμή και η σκιά της πυραμίδας ήταν ίση με το ύψος της. Έτσι αρκούσε να μετρήσει τη σκιά.[2][1][4]

> A famous story says Thales measured the height of an Egyptian pyramid without climbing it. According to Diogenes Laertius, quoting Hieronymus, he waited for the moment when his own shadow was equal to his

> height; at that moment the pyramid's shadow (measured from the centre of its base) was equal to its height too, so it was enough to measure the shadow. Plutarch tells a version with a stick and similar triangles, which works at any hour: the pyramid's height is to its shadow as the stick's height is to its shadow. Either way the story shows the power of a general idea, similarity, over direct measurement.

Ο Ηρόδοτος γράφει επίσης ότι ο Θαλής είχε προβλέψει μια έκλειψη ηλίου, που έγινε στη διάρκεια μιας μάχης ανάμεσα σε Λυδούς και Μήδους· οι αστρονόμοι τη χρονολογούν στις 28 Μαΐου 585 π.Χ. Πολλοί σύγχρονοι ιστορικοί όμως αμφιβάλλουν αν ήταν δυνατό να γίνει τέτοια πρόβλεψη την εποχή εκείνη.[1][6][4]

> Herodotus (1.74) also reports that Thales had predicted a solar eclipse, which interrupted a battle between the Lydians and the Medes; astronomers date it to 28 May 585 BC, one of the earliest precisely dated events in Greek history. Many modern historians doubt that such a prediction was possible with the knowledge of the time, beyond perhaps the year; the story shows at least how the Greeks pictured their first sage: as someone who could read the order of nature.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B1+ Ό,τι vs ότι

«Ότι» (χωρίς κόμμα) = that. «Ό,τι» (με κόμμα) = whatever, everything that.

Two words sound the same but differ in spelling: **ότι** is the conjunction “that” after verbs of saying and thinking: *λέει ότι ο Θαλής ταξίδεψε.* **Ό,τι** (with a comma inside) is a relative pronoun, “whatever, all that”: *ό,τι ξέρουμε το ξέρουμε από άλλους* (whatever we know, we know from others). The comma (υποδιαστολή) is there only to distinguish them in writing.

- Λέει ότι το απέδειξε.
  He says that he proved it.
- Ό,τι ξέρουμε είναι από άλλους.
  Whatever we know comes from others.
- Κάνε ό,τι θέλεις.
  Do whatever you like.

B1+ Αρκεί να: it is enough to

«Αρκεί να» + υποτακτική σημαίνει «είναι αρκετό να».

Αρκεί να + subjunctive means “it is enough to, all one has to do is”: *αρκούσε να μετρήσει τη σκιά* (it was enough for him to measure the shadow). It also introduces a condition, “as long as”: *θα το καταλάβεις, αρκεί να διαβάσεις* (you'll understand, as long as you read). The adjective is **αρκετός** (enough, quite a lot).

- Αρκεί να μετρήσεις τη σκιά.
  You only need to measure the shadow.
- Αρκεί να έρθεις στην ώρα σου.
  As long as you come on time.
- Έχουμε αρκετό χρόνο.
  We have enough time.

B1+ Geometry vocabulary: ορθή, ίση, παράλληλη

Τα γεωμετρικά επίθετα συμφωνούν με το ουσιαστικό: ορθή γωνία, ίσες πλευρές, παράλληλες ευθείες.

Basic geometry words are feminine because they agree with *γωνία* (angle), *πλευρά* (side), *ευθεία* (straight line): **ορθή γωνία** (right angle), **οξεία / αμβλεία γωνία** (acute / obtuse), **ίσες πλευρές**, **παράλληλες ευθείες**, **κάθετες ευθείες** (perpendicular). A triangle is **ορθογώνιο** (right-angled), **ισοσκελές** (isosceles, "equal-legged") or **ισόπλευρο** (equilateral).

- ένα ορθογώνιο τρίγωνο
  a right-angled triangle
- Οι κατακορυφήν γωνίες είναι ίσες.
  Vertical angles are equal.
- δύο παράλληλες ευθείες
  two parallel lines

GLOSSARY

έκλειψη eclipse
έκλειψης (έκλειψη) eclipse
αστρονόμοι (αστρονόμος) astronomer
Διογένη (Διογένης) Diogenes
διπλάσια (διπλάσιος) double, twice as much
επιγραφές (επιγραφή) inscription
ημικύκλιο semicircle
Ηρόδοτος Herodotus, historian (5th c. BC)
Θαλή (Θαλής) Thales of Miletus
Θαλής Thales of Miletus
θεωρήματα (θεώρημα) theorem
θεώρημα theorem
ισοσκελές (ισοσκελής) isosceles
ισοσκελής isosceles
ισοσκελούς (ισοσκελής) isosceles
ισόπλευρο (ισόπλευρος) equilateral
κατακορυφήν vertical (οι κατακορυφήν γωνίες = vertically opposite angles)
Λαέρτιο (Λαέρτιος) Laertius (Diogenes Laertius)
Λυδούς (Λυδός) Lydian
Μήδους (Μήδος) Mede
Μίλητο (Μίλητος) Miletus (Ionia)
Μιλήτου (Μίλητος) Miletus (Ionia)
Νείλου (Νείλος) the Nile
Νυρεμβέργης (Νυρεμβέργη) Nuremberg
ξαναμετρήσουν (ξαναμετρώ) to measure again
ορθογώνιο (ορθογώνιος) right-angled
παπύρους (πάπυρος) papyrus
παράλληλες (παράλληλος) parallel
περ (περίπου) about, circa (abbr.)
Πρόκλος Proclus, Neoplatonist
πυραμίδας (πυραμίδα) pyramid
τέμνονται (τέμνω) to cut, intersect

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

6. Τι σημαίνει η λέξη «γεωμετρία»;
   (a) Μέτρηση της γης (b) Μελέτη των αριθμών (c) Τέχνη της απόδειξης (d) Μελέτη των άστρων

7. Από πού ξέρουμε τι έκανε ο Θαλής;
   (a) Από μεταγενέστερους συγγραφείς (b) Από τα βιβλία του (c) Από επιγραφές της Μιλήτου (d) Από αιγυπτιακούς παπύρους

8. Τι λέει το θεώρημα του Θαλή για το ημικύκλιο;
   (a) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία σε ημικύκλιο είναι ορθή (b) Η διάμετρος είναι διπλάσια από την ακτίνα (c) Το εμβαδόν του κύκλου είναι π επί ρ στο τετράγωνο (d) Όλα τα τρίγωνα είναι ίσα

9. Πότε μέτρησε ο Θαλής τη σκιά της πυραμίδας, σύμφωνα με τον Διογένη Λαέρτιο;
   (a) Όταν η σκιά του ήταν ίση με το ύψος του (b) Το μεσημέρι (c) Τη νύχτα, με το φεγγάρι (d) Κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης

10. Γιατί πολλοί ιστορικοί αμφιβάλλουν για την πρόβλεψη της έκλειψης;
    (a) Οι γνώσεις της εποχής δεν αρκούσαν (b) Η έκλειψη δεν έγινε ποτέ (c) Ο Ηρόδοτος δεν την αναφέρει (d) Ο Θαλής ήταν τυφλός

Words to keep: ο σοφός · η ακτή · το γραπτό · η γεωμετρία · μετράω · το χωράφι · αποδεικνύω · η απόδειξη · ο κύκλος · η γωνία · το τρίγωνο · η ευθεία · η σκιά · το ύψος · προβλέπω · αμφιβάλλω

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MacTutor, "Thales of Miletus" https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Thales/
2. Διογένης Λαέρτιος, Βίοι φιλοσόφων · Diogenes Laertius, Lives of Eminent Philosophers, tr. R. D. Hicks (Perseus Digital Library) https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=D.+L.+1.1
3. Πρόκλος, Εις το πρώτον των Ευκλείδου Στοιχείων βιβλίον · Proclus, A Commentary on the First Book of Euclid's Elements, tr. G. R. Morrow, Princeton University Press, 1970 https://search.worldcat.org/search?

q=%CE%95%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CE%BD%20%C2%B7%20Proclus

4. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
5. S. Cuomo, Ancient Mathematics, Routledge, 2001 https://search.worldcat.org/search?q=Ancient%20Mathematics
6. Wikipedia, “Thales's theorem” https://en.wikipedia.org/wiki/Thales%27s_theorem

B1+ 6ος–5ος αι. π.Χ.

Οι Πυθαγόρειοι: αριθμοί, μουσική και άλογα μεγέθη

The Pythagoreans: numbers, music and irrational magnitudes



Ο Πυθαγόρας στη «Σχολή των Αθηνών» του Ραφαήλ (1509–1511). · Pythagoras in Raphael's School of Athens (1509–1511), detail.
Raphael, The School of Athens, Vatican, detail · Public domain (PD-Art)

IN BRIEF

Pythagoras of Samos founded a community in southern Italy in which mathematics was part of a way of life. His followers believed that “all is number”: they studied figurate numbers, perfect numbers and the ratios behind musical harmony. They also made a discovery that shook their own beliefs: some lengths, like the diagonal of a square, cannot be expressed as a ratio of whole numbers. The theorem that bears Pythagoras' name was known long before him.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η υποτείνουσα · *hypotenuse*
Η πλευρά ενός ορθογώνιου τριγώνου απέναντι από την ορθή γωνία.
The side of a right triangle opposite the right angle.

οι κάθετες πλευρές · *legs (of a right triangle)*
Οι δύο πλευρές που σχηματίζουν την ορθή γωνία.
The two sides forming the right angle.

το άθροισμα · *sum*
Το αποτέλεσμα της πρόσθεσης.
The result of an addition.

η χορδή · *string (instrument); chord (geometry)*
Τεντωμένο νήμα που δονείται· στη γεωμετρία, ευθεία που ενώνει δύο σημεία κύκλου.
A vibrating string; in geometry, a line joining two points on a circle.

ο λόγος · *ratio; reason; speech*
Στα μαθηματικά, η σχέση δύο μεγεθών, π.χ. 3:2.
In mathematics, the relation of two magnitudes, e.g. 3:2.

ο διαιρέτης · *divisor*
Αριθμός που διαιρεί έναν άλλο χωρίς υπόλοιπο.
A number that divides another exactly.

η διαγώνιος · *diagonal*
Ευθεία που ενώνει δύο απέναντι κορυφές ενός σχήματος.
A line joining two opposite corners of a figure.

άρρητος · *irrational (number)*
Αριθμός που δεν γράφεται ως λόγος δύο ακεραίων.
A number not expressible as a ratio of integers.

Ο Πυθαγόρας *Pythagoras*

Ο Πυθαγόρας γεννήθηκε στη Σάμο γύρω στο 570 π.Χ. και πήγε στον Κρότωνα, στη νότια Ιταλία, όπου ίδρυσε μια κοινότητα. Οι μαθητές του, οι Πυθαγόρειοι, ζούσαν με αυστηρούς κανόνες: για το φαγητό, τη σιωπή και τη μελέτη. Ο ίδιος ο Πυθαγόρας δεν έγραψε τίποτα, και οι πολλοί θρύλοι γι' αυτόν γράφτηκαν αιώνες αργότερα.[1][2][3]

> Pythagoras was born on Samos around 570 BC and, around 530 BC, moved to Croton in southern Italy, where he founded a community that was religious, philosophical and political all at once. His followers, the Pythagoreans, lived by strict rules about food, silence and study, and believed in the transmigration of souls. Pythagoras himself wrote nothing, and most of the stories about him were written down centuries later by Neoplatonists such as Iamblichus and Porphyry, who made him a semi-divine figure; ancient writers often attributed to “Pythagoras” what his school discovered over generations.

Το θεώρημα *The theorem*

Το Πυθαγόρειο θεώρημα λέει ότι σε κάθε ορθογώνιο τρίγωνο το τετράγωνο της υποτείνουσας είναι ίσο με το άθροισμα των τετραγώνων των δύο κάθετων πλευρών: $\alpha^2 = \beta^2 + \gamma^2$. Η σχέση αυτή όμως ήταν γνωστή πολύ πριν από τον Πυθαγόρα. Μια βαβυλωνιακή πινακίδα, η Plimpton 322, γύρω στο 1800 π.Χ., έχει πίνακα με τέτοιους αριθμούς.[4][5][1]

> The Pythagorean theorem states that in every right-angled triangle the square on the hypotenuse equals the sum of the squares on the other two sides: $a^2 = b^2 + c^2$. The relation was known long before Pythagoras: an Old Babylonian clay tablet known as Plimpton 322, written around 1800 BC, lists sets of numbers that fit it, such as 119, 120, 169, and it was known in ancient India and China as well. The first surviving general proof is in Euclid's Elements (I.47). Whether Pythagoras or his school proved it is unknown; the attribution goes back to later writers, who also told of his sacrificing an ox, the same story as for Thales.

Η λέξη «υποτείνουσα» είναι η μετοχή του αρχαίου ρήματος «υποτείνω» και σημαίνει «αυτή που τεντώνεται κάτω από» την ορθή γωνία. Πολλοί μαθηματικοί όροι στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες είναι ελληνικοί: hypotenuse, theorem, isosceles, polygon, trapezium.[6][7]

> The word ὑποτείνουσα, hypotenuse, is the feminine participle of the ancient verb ὑποτείνω, “to stretch under”: it is the line “stretching under” the right angle (the noun γραμμή, line, is understood). Many mathematical terms in English and other languages are Greek: theorem (θεώρημα, “something looked at”), isosceles (“equal-legged”), polygon (“many-angled”), trapezium (τραπέζιον, “little table”), even mathematics itself, from μάθημα, “something learned”. Greek pupils meet these words in their everyday sense too.

Αριθμοί και μουσική *Numbers and music*

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι «τα πάντα είναι αριθμός». Παρατήρησαν ότι οι ωραίες μουσικές συνηχήσεις αντιστοιχούν σε απλούς λόγους: αν μια χορδή μικρύνει στο μισό, ο ήχος ανεβαίνει μία οκτάβα (2:1)· στα δύο τρίτα, μία πέμπτη (3:2)· στα τρία τέταρτα, μία τέταρτη (4:3). Για αυτούς αυτό έδειχνε ότι ο κόσμος έχει μαθηματική τάξη.[1][8][2]

> The Pythagoreans held, in Aristotle's summary, that “things are numbers” or are made in the image of numbers. They observed that the consonant musical intervals correspond to simple ratios of string lengths: halve the string and the pitch rises an octave (2:1); take two-thirds of it and you get a fifth (3:2); three-quarters gives a fourth (4:3). All three ratios use only the numbers 1 to 4, whose sum is 10, the “perfect” number they represented as a triangle of dots, the tetraktys, on which they swore their oath. To them music showed that the cosmos

> (κόσμος, “order, ornament”) has a mathematical structure, an idea that runs from Plato to Kepler and modern physics.

Μελετούσαν επίσης τους αριθμούς με σχήματα. Οι «τρίγωνοι αριθμοί» (1, 3, 6, 10…) σχηματίζουν τρίγωνα από κουκκίδες και οι «τετράγωνοι αριθμοί» (1, 4, 9, 16…) τετράγωνα. Από εκεί λέμε σήμερα «το τετράγωνο ενός αριθμού». Ονόμασαν επίσης «τέλειους» τους αριθμούς που είναι ίσοι με το άθροισμα των διαιρετών τους, όπως το 6 = 1 + 2 + 3 και το 28.[8][1][2]

> They also studied numbers as shapes made of dots or pebbles. Triangular numbers (1, 3, 6, 10…) form triangles, square numbers (1, 4, 9, 16…) squares, and adding successive odd numbers to 1 builds successive squares, a fact shown simply by drawing an L-shaped border (the gnomon) round a square of dots. That is why we still speak of the “square” of a number. They called a number “perfect” if it equals the sum of its proper divisors, like 6 = 1 + 2 + 3 and 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14; Euclid later gave a rule for generating even perfect numbers (Elements IX.36), and whether any odd perfect number exists is still unknown.

Τα «άλογα» μεγέθη *The “irrational” magnitudes*

Οι Πυθαγόρειοι πίστευαν ότι κάθε μήκος μπορεί να εκφραστεί ως λόγος δύο ακέραιων αριθμών. Κάποιος όμως ανακάλυψε ότι η διαγώνιος ενός τετραγώνου δεν μπορεί να μετρηθεί με την πλευρά του: ο λόγος τους, που σήμερα γράφουμε √2, δεν είναι λόγος ακεραίων. Τέτοια μεγέθη λέγονται «άρρητα» ή «άλογα», δηλαδή «χωρίς λόγο».[9][2][3]

> The Pythagoreans seem to have believed that any two lengths share a common measure, so that their ratio is a ratio of whole numbers. Someone, perhaps in the 5th century BC, discovered that this is false: the diagonal of a square is incommensurable with its side; their ratio, which we write √2, is not a ratio of integers. Aristotle refers to the classic proof by contradiction, which shows that the same number would have to be both odd and even. Such magnitudes were called ἄρρητα (“unspeakable, inexpressible”) or ἄλογα (“without ratio”); the Latin translation irrationalis gives English “irrational”. In modern Greek, άρρητος is the mathematical term (άρρητος αριθμός), while άλογος in everyday speech means “irrational, unreasonable” (and το άλογο, the horse, is an unrelated meaning of the same word).

Μια ιστορία λέει ότι ο Πυθαγόρειος Ίππασος αποκάλυψε το μυστικό σε ξένους και πνίγηκε στη θάλασσα ως τιμωρία των θεών. Η ιστορία αυτή είναι πολύ μεταγενέστερη και μάλλον θρύλος. Η ανακάλυψη όμως ήταν πραγματική και άλλαξε τα ελληνικά μαθηματικά: από τότε η γεωμετρία, και όχι η αριθμητική, έγινε η βάση τους.[10][9][2]

> A story told by Iamblichus, eight centuries later, says that the Pythagorean Hippasus of Metapontum revealed the secret to outsiders (or, in other versions, revealed how to construct the dodecahedron) and drowned at sea as divine punishment. The story is late and probably legendary. The discovery itself was real and changed Greek mathematics: since lengths could not always be described by numbers, Greek mathematicians came to treat geometric magnitudes, not numbers, as the foundation, and developed a theory of ratios for incommensurables (Eudoxus, see the next chapters). This is one reason why Greek algebra long remained “geometric algebra”.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B1+ Fractions: το μισό, τα δύο τρίτα, τα τρία τέταρτα

Τα κλάσματα: ένα δεύτερο (μισό), ένα τρίτο, ένα τέταρτο· δύο τρίτα, τρία τέταρτα.

Fractions use a cardinal for the numerator and a neuter ordinal for the denominator: *ένα τρίτο* (1/3), *δύο τρίτα* (2/3), *τρία τέταρτα* (3/4), *πέντε όγδοα* (5/8). One half is *ένα δεύτερο* in maths but **το μισό** in everyday speech (*στο μισό*, *μισή ώρα*). Ratios are read with *προς*: *2:1 = δύο προς ένα*.

- στα δύο τρίτα της χορδής
  at two-thirds of the string
- ο λόγος τρία προς δύο
  the ratio three to two
- Μισή ώρα και τρία τέταρτα.
  Half an hour and three quarters.

B1+ Μπορεί να εκφραστεί: passive subjunctive after modal verbs

Μετά το «μπορεί να», «πρέπει να» βάζουμε υποτακτική· η παθητική υποτακτική αορίστου τελειώνει σε -θεί.

After modals such as **μπορεί να** (can, may) and **πρέπει να** (must), the verb is in the subjunctive. For a single, complete action in the passive, use the **aorist passive subjunctive** in **-θεί**: *μπορεί να εκφραστεί* (can be expressed), *δεν μπορεί να μετρηθεί* (cannot be measured), *πρέπει να αποδειχθεί* (must be proved).

- Δεν μπορεί να μετρηθεί.
  It cannot be measured.
- Πρέπει να αποδειχθεί.
  It must be proved.
- Μπορεί να γραφτεί ως κλάσμα.
  It can be written as a fraction.

B1+ One word, two meanings: λόγος

Το «λόγος» έχει πολλές σημασίες: ομιλία, αιτία, λογική, και στα μαθηματικά «σχέση δύο μεγεθών».

Ο λόγος is one of the richest Greek words: “speech, word” (*παίρνω τον λόγο*, take the floor), “reason, cause” (*για ποιο λόγο;* why?), “reason, rationality”, and in mathematics “ratio” (*ο λόγος 3:2*). Its adjectives split the meanings: *λογικός* (logical, reasonable), *άλογος* (without ratio / irrational), *ανάλογος* (proportional, analogous).

- ο λόγος δύο αριθμών
  the ratio of two numbers
- Για ποιο λόγο ήρθες;
  Why did you come?
- ανάλογα τμήματα
  proportional segments

GLOSSARY

άθροισμα sum
άρρητα (άρρητος) irrational; unspeakable
άρρητος irrational (number); unspeakable
Ίππασος Hippasus, Pythagorean
ακέραιος whole, integer
ακέραιων (ακέραιος) whole, integer
ακεραίων (ακέραιος) whole, integer
ασύμμετρη (ασύμμετρος) incommensurable; asymmetric
βαβυλωνιακή (βαβυλωνιακός) Babylonian
Βαβυλώνιοι (Βαβυλώνιος) Babylonian
διαγώνιο (διαγώνιος) diagonal
διαγώνιος diagonal
διαιρέτης divisor
διαιρετών (διαιρέτης) divisor
διπλάσια (διπλάσιος) double, twice as much
δονείται (δονούμαι) to vibrate
Ευκλείδη (Ευκλείδης) Euclid
θεί (-θεί) passive subjunctive ending
θεώρημα theorem
κλάσμα fraction
κλάσματα (κλάσμα) fraction
κουκκίδες (κουκκίδα) dot
Κρότωνα (Κρότωνας) Croton (S. Italy)
Μίλητο (Μίλητος) Miletus (Ionia)
οκτάβα octave
ορθογώνιο (ορθογώνιος) right-angled
ορθογώνιου (ορθογώνιος) right-angled
πρόσθεσης (πρόσθεση) addition
Πυθαγόρα (Πυθαγόρας) Pythagoras
Πυθαγόρας Pythagoras of Samos

Πυθαγόρειο (πυθαγόρειος) Pythagorean

Πυθαγόρειοι (Πυθαγόρειος) Pythagorean

Πυθαγόρειος Pythagorean

Ραφαήλ Raphael, Italian painter (1483–1520)

Σάμο (Σάμος) Samos (island)

συνηχήσεις (συνήχηση) consonance (in music)

τετράγωνοι (τετράγωνος) square (τετράγωνοι αριθμοί = square numbers)

τρίγωνοι (τρίγωνος) triangular (τρίγωνοι αριθμοί = triangular numbers)

υποτείνουσα hypotenuse

υποτείνουσας (υποτείνουσα) hypotenuse

υποτείνω (υποτείνω (αρχ.)) to stretch under (→ υποτείνουσα, hypotenuse)

χορδή string (of an instrument)

χορδής (χορδή) string; chord

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Πού ίδρυσε ο Πυθαγόρας την κοινότητά του;
   (a) Στον Κρότωνα (b) Στη Σάμο (c) Στην Αθήνα (d) Στη Μίλητο

2. Τι δείχνει η πινακίδα Plimpton 322;
   (a) Ότι οι Βαβυλώνιοι ήξεραν τη σχέση πριν από τον Πυθαγόρα (b) Την απόδειξη του Ευκλείδη (c) Ένα πορτρέτο του Πυθαγόρα (d) Τους τέλειους αριθμούς

3. Ποιος λόγος αντιστοιχεί στην οκτάβα;
   (a) 2:1 (b) 3:2 (c) 4:3 (d) 5:4

4. Ποιος από αυτούς είναι τέλειος αριθμός;
   (a) 28 (b) 10 (c) 12 (d) 16

5. Τι ανακάλυψαν για τη διαγώνιο του τετραγώνου;
   (a) Ότι είναι ασύμμετρη με την πλευρά (b) Ότι είναι διπλάσια από την πλευρά (c) Ότι είναι ίση με την πλευρά (d) Ότι είναι τέλειος αριθμός

Words to keep: η κοινότητα · ο μαθητής · αυστηρός · ο κανόνας · η σιωπή · η μελέτη · το τετράγωνο · το άθροισμα · η πλευρά · η πινακίδα · ο ήχος · η χορδή · η τάξη · το σχήμα · ακέραιος · πνίγομαι

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MacTutor, “Pythagoras of Samos” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Pythagoras/
2. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
3. S. Cuomo, Ancient Mathematics, Routledge, 2001 https://search.worldcat.org/search?q=Ancient%20Mathematics
4. Wikipedia, “Pythagorean theorem” https://en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_theorem
5. Wikipedia, “Plimpton 322” https://en.wikipedia.org/wiki/Plimpton_322
6. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82
7. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
8. Wikipedia, “Figurate number” and “Tetractys” https://en.wikipedia.org/wiki/Figurate_number
9. Wikipedia, “Square root of 2” (history; Hippasus) https://en.wikipedia.org/wiki/Square_root_of_2
10. Wikipedia, “Hippasus” https://en.wikipedia.org/wiki/Hippasus

B2 5ος αι. π.Χ. – 1882

Τα τρία άλυτα προβλήματα

The three unsolvable problems



Αρχιτέκτονας με διαβήτη στο εργαστήριό του, σχέδιο του Agostino Tassi (17ος αι.) · Architect in his study holding a compass, drawing by Agostino Tassi, 17th century

Agostino Tassi, Architect in His Study Holding a Compass and Conversing with Three Men, 17th century · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

Three construction problems obsessed Greek geometers: squaring the circle, doubling the cube and trisecting an angle, all with only a straightedge and compasses. The Greeks found ingenious solutions using other curves and tools, but never with straightedge and compasses alone. Only in the 19th century did mathematicians prove that it cannot be done. “Squaring the circle” is still a Greek idiom for an impossible task.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η κατασκευή · *construction*
Στη γεωμετρία, ο σχεδιασμός ενός σχήματος με συγκεκριμένα εργαλεία.
In geometry, drawing a figure with prescribed tools.

ο κανόνας · *straightedge; rule*
Χάρακας χωρίς υποδιαιρέσεις· και «κανόνας» με τη γενική σημασία.
A ruler without markings; also a rule.

ο διαβήτης · *compasses; diabetes*
Όργανο για να σχεδιάζουμε κύκλους· και η ασθένεια διαβήτης.
Instrument for drawing circles; also the disease.

το εμβαδόν · *area*
Το μέγεθος μιας επιφάνειας.
The size of a surface.

ο όγκος · *volume*
Ο χώρος που πιάνει ένα στερεό.
The space a solid occupies.

η τριχοτόμηση · *trisection*
Ο χωρισμός σε τρία ίσα μέρη.
Division into three equal parts.

το μαντείο · *oracle*
Ιερό όπου οι άνθρωποι ζητούσαν συμβουλές από τους θεούς.
Shrine where people consulted the gods.

υπερβατικός · *transcendental*
Αριθμός που δεν είναι ρίζα καμίας πολυωνυμικής εξίσωσης με ακέραιους συντελεστές.
A number that is not a root of any integer polynomial.

Κανόνας και διαβήτης *Straightedge and compasses*

Στα ελληνικά μαθηματικά μια «κατασκευή» σήμαινε να σχεδιάσεις ένα σχήμα με δύο μόνο εργαλεία: τον κανόνα, δηλαδή ένα χάρακα χωρίς υποδιαιρέσεις, και τον διαβήτη. Με αυτά μπορείς να χωρίσεις ένα ευθύγραμμο τμήμα στη μέση, να φέρεις κάθετη ή να κατασκευάσεις ένα ισόπλευρο τρίγωνο. Τρία προβλήματα όμως δεν λύνονταν με κανέναν τρόπο.[1][2][3]

> In Greek geometry a “construction” meant drawing a figure with two tools only: the straightedge (κανών), a ruler without markings, and the compasses (διαβήτης). With them one can bisect a segment, draw a perpendicular, construct an equilateral triangle or a regular pentagon, and many more figures; the first proposition of Euclid's Elements is the construction of an equilateral triangle on a given segment. These tools were not a practical necessity but a rule of the game, connected with the postulates of geometry. Three problems, however, resisted every attempt.

Τα τρία προβλήματα *The three problems*

Το πρώτο είναι ο τετραγωνισμός του κύκλου: να κατασκευάσεις ένα τετράγωνο με εμβαδόν ίσο με το εμβαδόν ενός κύκλου. Ήδη το 414 π.Χ. ο Αριστοφάνης κορόιδευε στους «Όρνιθες» τον αστρονόμο Μέτωνα, που υπόσχεται να κάνει «τον κύκλο τετράγωνο». Στα νέα ελληνικά, «τετραγωνισμός του κύκλου» σημαίνει μια αδύνατη προσπάθεια.[1][4][5]

> The first is squaring the circle: constructing a square with the same area as a given circle. The problem was famous enough by 414 BC for Aristophanes to mock it in the Birds, where the astronomer Meton promises to make “the circle square” (κύκλος τετράγωνος). Hippocrates of Chios (5th century BC, not the physician) showed that certain moon-shaped figures bounded by circular arcs, his “lunes”, can be squared exactly, which raised false hopes for the circle itself. In modern Greek, as in English, ο τετραγωνισμός του κύκλου is an idiom for an impossible task.

Το δεύτερο είναι ο διπλασιασμός του κύβου, που λέγεται και «Δήλιο πρόβλημα». Σύμφωνα με μια ιστορία, οι κάτοικοι της Δήλου ρώτησαν το μαντείο πώς να σταματήσουν μια επιδημία. Το μαντείο απάντησε να διπλασιάσουν τον βωμό του Απόλλωνα, που είχε σχήμα κύβου. Αν όμως διπλασιάσεις την πλευρά, ο όγκος γίνεται οκτώ φορές μεγαλύτερος.[6][2]

> The second is doubling the cube, also called the Delian problem. According to a story preserved in a letter attributed to Eratosthenes (quoted by Eutocius) and by Theon of Smyrna, the people of Delos asked the oracle how to end a plague and were told to double the cubic altar of Apollo. Their builders doubled each side, which multiplied the volume by eight, and the plague went on; Plato is said to have told them that the god wanted the Greeks to study geometry. In modern terms the problem asks for a length equal to the cube root of 2 times the side. Hippocrates of Chios reduced it to finding two mean proportionals, and Menaechmus (4th century BC) solved it by intersecting two of the curves later called conic sections.

Το τρίτο είναι η τριχοτόμηση μιας γωνίας: να τη χωρίσεις σε τρία ίσα μέρη. Τη διχοτόμηση την κάνει εύκολα κανείς με κανόνα και διαβήτη, την τριχοτόμηση όχι. Ο σοφιστής Ιππίας επινόησε μια ειδική καμπύλη, την «τετραγωνίζουσα», που λύνει και την τριχοτόμηση και τον τετραγωνισμό του κύκλου, αλλά δεν σχεδιάζεται με κανόνα και διαβήτη.[7][2][1]

> The third is trisecting an angle: dividing any given angle into three equal parts. Bisecting an angle is easy with straightedge and compasses; trisecting it is not (though some special angles, like a right angle, can be trisected). The sophist Hippias of Elis (5th century BC) invented a special curve, later called the quadratrix (τετραγωνίζουσα) because Dinostratus used it to square the circle, which solves both problems. Archimedes gave a solution by a

> “neusis”, a ruler with two marks slid into position. All such solutions break the rule: they use a tool or a curve beyond straightedge and compasses.

Η απάντηση του 19ου αιώνα *The 19th-century answer*

Η οριστική απάντηση ήρθε περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια αργότερα, με την άλγεβρα. Το 1837 ο Γάλλος Πιερ Βαντσέλ απέδειξε ότι ο διπλασιασμός του κύβου και η τριχοτόμηση μιας τυχαίας γωνίας είναι αδύνατα με κανόνα και διαβήτη. Το 1882 ο Γερμανός Φερδινάνδος φον Λίντεμαν απέδειξε ότι ο αριθμός π είναι «υπερβατικός», και έτσι αδύνατος και ο τετραγωνισμός του κύκλου.[1][6][7]

> The definitive answer came more than two thousand years later, through algebra. Lengths constructible with straightedge and compasses are exactly those obtainable from the given ones by addition, subtraction, multiplication, division and square roots. In 1837 the French mathematician Pierre Wantzel used this to prove that doubling the cube and trisecting an arbitrary angle are impossible, since they require cube roots. In 1882 Ferdinand von Lindemann proved that π is transcendental, the root of no polynomial equation with integer coefficients, which made squaring the circle impossible too. The Greeks had not failed: they had asked a question that needed new mathematics to answer, and their attempts produced conic sections, special curves and much of the theory of ratios along the way.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Nouns of action in -σμός: τετραγωνισμός, διπλασιασμός

Από ρήματα σε -ίζω/-άζω βγαίνουν ουσιαστικά σε -ισμός/-ασμός που δείχνουν ενέργεια.

Verbs in **-ίζω** / **-άζω** form action nouns in **-ισμός** / **-ασμός** (masculine): *τετραγωνίζω → ο τετραγωνισμός* (squaring), *διπλασιάζω → ο διπλασιασμός* (doubling), *υπολογίζω → ο υπολογισμός* (calculation), *σχηματίζω → ο σχηματισμός* (formation). The genitive of the object follows: *ο τετραγωνισμός του κύκλου*.

- ο διπλασιασμός του κύβου
  the doubling of the cube
- ένας γρήγορος υπολογισμός
  a quick calculation
- ο τετραγωνισμός του κύκλου
  squaring the circle

B2 Prefixes δι-, τρι-, τετρα-: διχοτόμηση, τριχοτόμηση

Τα αριθμητικά προθήματα δείχνουν πόσα μέρη ή πόσες φορές.

Number prefixes show “how many parts”: **δι-/δίχα** (two), **τρι-/τρίχα** (three), **τετρα-** (four), **πεντα-** (five), **πολυ-** (many): *διχοτόμηση* (cutting in two), *τριχοτόμηση* (in three), *τετράγωνο* (four-angled), *πεντάγωνο*, *πολύγωνο*. The second element -τομή/-τομος is from *τέμνω* (cut), as in *ανατομία* and *άτομο* (“uncuttable”).

- η διχοτόμος μιας γωνίας
  the bisector of an angle
- ένα κανονικό πεντάγωνο
  a regular pentagon
- το άτομο = α + τέμνω
  atom = not + cut

B2 Αν… θα: consequences in explanations

Σε εξηγήσεις χρησιμοποιούμε συχνά «αν» + ενεστώτα/αόριστο και στην κύρια πρόταση ενεστώτα.

General truths and explanations use **αν** + present or aorist subjunctive with a **present** main clause: *αν διπλασιάσεις την πλευρά, ο όγκος γίνεται οκτώ φορές μεγαλύτερος*. The second person singular (*αν πάρεις…, βρίσκεις…*) is the usual "generic you" in instructions and maths classes.

- Αν διπλασιάσεις την πλευρά, ο όγκος γίνεται οκταπλάσιος.
  If you double the side, the volume becomes eightfold.
- Αν φέρεις τη διαγώνιο, βλέπεις δύο τρίγωνα.
  If you draw the diagonal, you see two triangles.
- Αν θέλεις, δοκίμασε.
  If you like, try it.

GLOSSARY

άβακας abacus
άλγεβρα algebra
ακέραιους (ακέραιος) whole; integer
Απόλλωνα (Απόλλωνας) Apollo
Αριστοφάνης Aristophanes
αστρονόμο (αστρονόμος) astronomer
Βαντσέλ Pierre Wantzel (French mathematician)
βωμό (βωμός) altar
Δήλιο Delium (battle, 424 BC)
Δήλου (Δήλος) Delos (sacred island)
διαγώνιο (διαγώνιος) diagonal
διπλασιάζεται (διπλασιάζω) to double
διπλασιάζω to double
διπλασιάσεις (διπλασιάζω) to double
διπλασιάσουν (διπλασιάζω) to double
διπλασιασμός doubling (κλιτικός διπλασιασμός = clitic doubling)
διχοτόμηση bisection
διχοτόμος bisector
εξίσωσης (εξίσωση) equation
ευθύγραμμο (ευθύγραμμος) straight (ευθύγραμμο τμήμα = line segment)
Ευκλείδης Euclid
Ιππίας Hippias of Elis (sophist and mathematician)
ισόπλευρο (ισόπλευρος) equilateral
Καμπύλες (καμπύλη) curve
Λίντεμαν Ferdinand von Lindemann (German mathematician)
Μέτωνα (Μέτων) Meton (Athenian astronomer, 5th c. BC)
μαντείο oracle (sanctuary)
μοιρογνωμόνιο protractor
οκταπλάσιος eightfold
πολυωνυμικής (πολυωνυμικός) polynomial (adj.)
πολύγωνο polygon
ρητός rational (number); explicit
σοφιστής sophist
στερεό (στερεός) solid
τέμνω to cut (learned)
τετραγωνίζουσα quadratrix (curve of Hippias)
τετραγωνισμό (τετραγωνισμός) squaring (of the circle)
τετραγωνισμός squaring (of the circle)
τριχοτόμηση trisection
υπερβατικός transcendental
υποδιαιρέσεις (υποδιαίρεση) subdivision
Φερδινάνδος Ferdinand (name)
φον von (in German names)
χάρακα (χάρακας) ruler
χάρακας ruler
Χάρακας (χάρακας) ruler
Όρνιθες (οι Όρνιθες) The Birds, comedy by Aristophanes

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

16. Ποια εργαλεία επιτρέπονταν σε μια κλασική γεωμετρική κατασκευή;
(a) Κανόνας και διαβήτης (b) Χάρακας με υποδιαιρέσεις και μοιρογνωμόνιο (c) Μόνο διαβήτης (d) Καμπύλες και άβακας

17. Ποιος κορόιδεψε τον τετραγωνισμό του κύκλου σε μια κωμωδία;
(a) Ο Αριστοφάνης (b) Ο Πλάτωνας (c) Ο Ευκλείδης (d) Ο Ιππίας

18. Αν διπλασιάσεις την πλευρά ενός κύβου, πόσες φορές μεγαλώνει ο όγκος;
(a) Οκτώ (b) Δύο (c) Τέσσερις (d) Έξι

19. Τι απέδειξε ο Λίντεμαν το 1882;
(a) Ότι ο π είναι υπερβατικός (b) Ότι η τριχοτόμηση είναι δυνατή (c) Ότι ο κύβος διπλασιάζεται (d) Ότι ο π είναι ρητός

20. Τι σημαίνει σήμερα η φράση «τετραγωνισμός του κύκλου»;
(a) Μια αδύνατη προσπάθεια (b) Μια εύκολη λύση (c) Ένα παιχνίδι (d) Μια αρχαία γιορτή

Words to keep: το εργαλείο · ο χάρακας · ο διαβήτης · σχεδιάζω · κατασκευάζω · το πρόβλημα · λύνω · αδύνατος · το εμβαδόν · ο κύβος · ο όγκος · διπλασιάζω · η επιδημία · η καμπύλη · οριστικός · αποδεικνύω

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

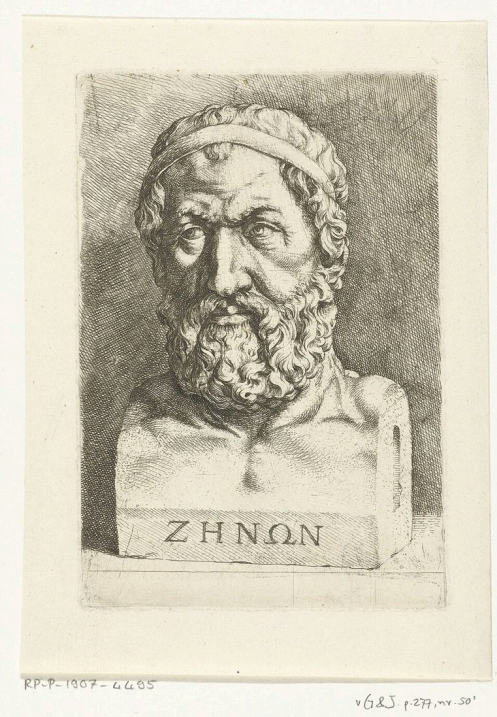
1. Wikipedia, "Squaring the circle" https://en.wikipedia.org/wiki/Squaring_the_circle
2. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat

3. Wikipedia, “Euclid's Elements” https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid%27s_Elements
4. Αριστοφάνης, Όρνιθες 1001–1005 · Aristophanes, Birds (Meton's scene) (Perseus Digital Library) https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Aristoph.+Birds+992
5. Wikipedia, “Lune of Hippocrates” https://en.wikipedia.org/wiki/Lune_of_Hippocrates
6. Wikipedia, “Doubling the cube” https://en.wikipedia.org/wiki/Doubling_the_cube
7. Wikipedia, “Angle trisection” https://en.wikipedia.org/wiki/Angle_trisection

B2 5ος–4ος αι. π.Χ.

Το άπειρο: Ζήνων και Εύδοξος

The infinite: Zeno and Eudoxus



Προτομή του Ζήνωνα, χαρακτικό του Γιαν ντε Μπίσοπ (1666–1671). · Bust of Zeno, etching by Jan de Bisschop (1666–1671). Jan de Bisschop, Paradigmata graphices, Rijksmuseum RP-P-1907-4495 · CC0 (Rijksmuseum)

IN BRIEF

Zeno of Elea's paradoxes, such as Achilles and the tortoise, challenged the very possibility of motion by dividing distances endlessly. Greek mathematicians answered not by banning the infinite but by taming it: Eudoxus of Cnidus built a theory of ratios that works even for incommensurable magnitudes, and a “method of exhaustion” that proves results about areas and volumes by squeezing them between ever closer approximations. Both ideas anticipate the foundations of modern calculus.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

το παράδοξο · *paradox*
Επιχείρημα που οδηγεί σε συμπέρασμα αντίθετο από την κοινή λογική.
An argument leading to a conclusion against common sense.

το άπειρο · *the infinite, infinity*
Αυτό που δεν έχει τέλος ή όριο.
That which has no end or limit.

πεπερασμένος · *finite*
Που έχει τέλος ή όριο.
Having an end or limit.

το όριο · *limit*
Στα μαθηματικά, η τιμή που πλησιάζει απεριόριστα μια ακολουθία.
In maths, the value a sequence approaches indefinitely.

η αναλογία · *proportion*
Η ισότητα δύο λόγων: α:β = γ:δ.
The equality of two ratios.

η μέθοδος της εξάντλησης · *method of exhaustion*
Απόδειξη με προσεγγίσεις που πλησιάζουν απεριόριστα ένα σχήμα.
Proof by ever-closer approximations of a figure.

ο κώνος · *cone*
Στερεό με κυκλική βάση και μια κορυφή.
A solid with a circular base and a single apex.

ο κύλινδρος · *cylinder*
Στερεό με δύο ίσες κυκλικές βάσεις.
A solid with two equal circular bases.

Τα παράδοξα του Ζήνωνα *Zeno's paradoxes*

Ο Ζήνων ο Ελεάτης, μαθητής του Παρμενίδη, έζησε τον 5ο αιώνα π.Χ. Έγινε γνωστός για τα «παράδοξά» του, επιχειρήματα που φαίνεται να αποδεικνύουν ότι η κίνηση είναι αδύνατη. Το πιο φημισμένο είναι ο Αχιλλέας και η χελώνα: ο γρήγορος Αχιλλέας δεν μπορεί ποτέ να φτάσει μια χελώνα που ξεκίνησε πιο μπροστά.[1][2]

> Zeno of Elea, a pupil of Parmenides, lived in the 5th century BC (see the Philosophers reader). He became famous for his paradoxes, arguments that seem to prove that motion is impossible, probably meant to defend Parmenides' view that change is an illusion. The best known, preserved by Aristotle in the Physics, is Achilles and the tortoise: swift Achilles can never catch a tortoise that starts ahead of him, because by the time he reaches where it was, it has moved a little further, and so on without end.

Ένα άλλο παράδοξο, η «διχοτομία», λέει ότι για να διασχίσεις έναν δρόμο πρέπει πρώτα να φτάσεις στη μέση, μετά στη μέση του υπόλοιπου, και ούτω καθεξής: άπειρα βήματα σε πεπερασμένο χρόνο. Σήμερα λέμε ότι το άθροισμα 1/2 + 1/4 + 1/8 + … είναι ίσο με 1. Οι Έλληνες όμως δεν είχαν ακόμα την έννοια του ορίου.[1][2]

> Another, the Dichotomy, argues that to cross a road you must first reach the halfway point, then half of the remaining distance, and so on: infinitely many steps to complete in a finite time. A third, the Arrow, says that a flying arrow is at rest at every instant, so it never moves. Modern mathematics answers the first two with the idea of a convergent series: the infinite sum 1/2 + 1/4 + 1/8 + … equals 1, so infinitely many ever-shorter steps can take a finite time. The Greeks did not have the concept of a limit in this form, but Aristotle answered with a distinction between the potential infinite (a process that can always go on) and the actual infinite (a completed infinite totality), which he rejected; philosophers still debate whether calculus fully disposes of Zeno.

Ο Εύδοξος ο Κνίδιος *Eudoxus of Cnidus*

Ο Εύδοξος από την Κνίδο (4ος αιώνας π.Χ.) ήταν ίσως ο μεγαλύτερος μαθηματικός πριν από τον Αρχιμήδη. Είχε σπουδάσει για λίγο στην Ακαδημία του Πλάτωνα. Έφτιαξε μια θεωρία των αναλογιών που ισχύει και για τα άρρητα μεγέθη. Ο Ευκλείδης την παρουσιάζει στο πέμπτο βιβλίο των «Στοιχείων».[3][4][5]

> Eudoxus of Cnidus (4th century BC) was perhaps the greatest mathematician before Archimedes, and also an astronomer, geographer and physician. He studied for a time at Plato's Academy and later founded his own school at Cyzicus. He created a theory of proportion that works for incommensurable magnitudes as well as commensurable ones: two ratios are equal if, for all whole-number multiples, the multiples of the first pair compare in the same way as those of the second. Euclid presents it in Book V of the Elements, and 19th-century mathematicians noticed that Dedekind's definition of the real numbers (1872) closely resembles it.

Ο Εύδοξος επινόησε επίσης τη «μέθοδο της εξάντλησης». Για να βρει το εμβαδόν ενός κύκλου, π.χ., τον γέμιζε με πολύγωνα με όλο και περισσότερες πλευρές, που πλησίαζαν όλο και περισσότερο τον κύκλο. Με αυτόν τον τρόπο απέδειξε ότι ο όγκος του κώνου είναι το ένα τρίτο του κυλίνδρου με την ίδια βάση και το ίδιο ύψος.[6][3][4]

> Eudoxus also devised what the 17th century called the method of exhaustion. To study the area of a circle, for example, one inscribes polygons with more and more sides, which “exhaust” the circle, leaving a remainder smaller than any given quantity; a double argument by contradiction then shows the result cannot be larger or smaller than claimed. By this method, Archimedes tells us, Eudoxus first proved that a cone is one-third of the cylinder with the same base and height, and a pyramid one-third of the prism, results that Democritus had stated without rigorous proof. Euclid's Book XII uses the method to prove that circles are to one another as the squares

> on their diameters. The method avoids infinitely small quantities altogether, and yet it reaches the same results as the integral calculus.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Όλο και + comparative: more and more

«Όλο και» + συγκριτικός = all the more, increasingly.

Όλο και + comparative expresses a steady increase: *όλο και περισσότερες πλευρές* (more and more sides), *όλο και πιο κοντά* (closer and closer), *όλο και μικρότερο*. With verbs: *όλο και πλησίαζαν τον κύκλο* (they kept getting closer to the circle).

- όλο και περισσότερες πλευρές
  more and more sides
- Η απόσταση γίνεται όλο και μικρότερη.
  The distance gets smaller and smaller.
- Έρχεται όλο και πιο κοντά.
  It is getting closer and closer.

B2 Ούτω καθεξής and other learned set phrases

Η καθημερινή γλώσσα κρατά λόγιες φράσεις: ούτω καθεξής (κ.ο.κ.), π.χ., δηλαδή.

Everyday Greek keeps several **learned fixed phrases**: *ούτω καθεξής* (and so on, abbr. **κ.ο.κ.**), *παραδείγματος χάριν* (for example, abbr. **π.χ.**), *και τα λοιπά* (etc., **κ.λπ.**), *εν τω μεταξύ* (meanwhile), *κατά συνέπεια* (consequently). They do not decline and are best learned as units.

- 1/2, 1/4, 1/8 κ.ο.κ.
  1/2, 1/4, 1/8 and so on
- π.χ. ο κύκλος
  e.g. the circle
- Εν τω μεταξύ, η χελώνα προχωρεί.
  Meanwhile, the tortoise moves on.

B2 Adjectives in -τος of possibility: πεπερασμένος, άπειρος, αδύνατος

Πολλά επίθετα με το στερητικό α- σημαίνουν το αντίθετο: πέρας → άπειρος, δυνατός → αδύνατος.

The **privative prefix α-/αν-** (un-, in-) negates adjectives: *άπειρος* (without limit, infinite; from *πέρας*, end), *αδύνατος* (impossible), *ασύμμετρος* (incommensurable), *άρρητος* (inexpressible). The opposite of *άπειρος* in maths is **πεπερασμένος** (finite, “having reached its end”), a perfect participle of the old verb *περαίνω*.

- άπειρα βήματα
  infinitely many steps
- σε πεπερασμένο χρόνο
  in a finite time
- Είναι αδύνατον.
  It is impossible.

GLOSSARY

άθροισμα sum
άρρητα (άρρητος) irrational; unspeakable
άρρητος irrational (number); unspeakable
ένατο (ένατος) ninth
αναλογιών (αναλογία) proportion
απεριόριστα (απεριόριστος) unlimited
Αρχιμήδη (Αρχιμήδης) Archimedes
Γιαν Jan (Dutch name)
διασχίσεις (διασχίζω) to cross
διχοτομία dichotomy, halving
Ελεάτης of Elea, Eleatic
εξάντλησης (εξάντληση) exhaustion
Ευδόξου (Εύδοξος) Eudoxus of Cnidus (mathematician, 4th c. BC)
Ευκλείδης Euclid
Εύδοξος Eudoxus of Cnidus (mathematician, 4th c. BC)
Ζήνων Zeno
Ζήνωνα (Ζήνων) Zeno
Κνίδιος from Cnidus
Κνίδο (Κνίδος) Cnidus (city in Asia Minor)
κώνος cone
κώνου (κώνος) cone
Παρμενίδη (Παρμενίδης) Parmenides

πεπερασμένο (πεπερασμένος) finite
πεπερασμένος finite
πολύγωνα (πολύγωνο) polygon
Στερεό (στερεός) solid
στερητικό (στερητικός) privative (α- = un-)
φημισμένο (φημισμένος) famous
χαρακτικό engraving, print

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

Q1. Τι προσπαθούν να δείξουν τα παράδοξα του Ζήνωνα;
(a) Ότι η κίνηση είναι αδύνατη (b) Ότι η Γη είναι στρογγυλή (c) Ότι ο π είναι άρρητος (d) Ότι οι αριθμοί είναι άπειροι

Q2. Πόσο κάνει το άθροισμα 1/2 + 1/4 + 1/8 + …;
(a) 1 (b) Άπειρο (c) 2 (d) 1/2

Q3. Ποια έννοια δεν είχαν ακόμα οι Έλληνες;
(a) Την έννοια του ορίου (b) Την έννοια του κύκλου (c) Την έννοια του αριθμού (d) Την έννοια της απόδειξης

Q4. Σε ποιο βιβλίο των Στοιχείων βρίσκεται η θεωρία των αναλογιών του Ευδόξου;
(a) Στο πέμπτο (b) Στο πρώτο (c) Στο δέκατο τρίτο (d) Στο ένατο

Q5. Ποιο είναι ο όγκος του κώνου σε σχέση με τον κύλινδρο της ίδιας βάσης και ύψους;
(a) Το ένα τρίτο (b) Το μισό (c) Ίσος (d) Τα δύο τρίτα

Words to keep: το επιχείρημα · η κίνηση · η χελώνα · πλησιάζω · διασχίζω · η μέση · το υπόλοιπο · το βήμα · η έννοια · το όριο · η θεωρία · ισχύω · επινοώ · γεμίζω · ο κώνος · ο κύλινδρος

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Zeno's paradoxes” https://en.wikipedia.org/wiki/Zeno%27s_paradoxes
2. Stanford Encyclopedia of Philosophy, “Zeno's Paradoxes” https://plato.stanford.edu/entries/paradox-zeno/
3. MacTutor, “Eudoxus of Cnidus” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Eudoxus/
4. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
5. Wikipedia, “Euclid's Elements” https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid%27s_Elements
6. Wikipedia, “Method of exhaustion” https://en.wikipedia.org/wiki/Method_of_exhaustion

PART 2 · 8 CHAPTERS

Μαθηματικά II: από την Αλεξάνδρεια ως σήμερα

Mathematics II: from Alexandria to the present

3ος αι. π.Χ. – 21ος αι.

Ο Ευκλείδης, ο Αρχιμήδης, ο Ερατοσθένης και ο Απολλώνιος, η αστρονομία των Ελλήνων, η άλγεβρα του Διοφάντου, το ταξίδι των χειρογράφων μέσα από το Βυζάντιο και τη Βαγδάτη, και Έλληνες μαθηματικοί των νεότερων χρόνων.

Euclid, Archimedes, Eratosthenes and Apollonius, Greek astronomy, Diophantus' algebra, the journey of the manuscripts through Byzantium and Baghdad, and Greek mathematicians of modern times.

1. B2 Ο Ευκλείδης και τα «Στοιχεία» · *Euclid and the Elements*
2. B2 Ο Αρχιμήδης · *Archimedes*
3. B2 Ο Ερατοσθένης μετρά τη Γη · *Eratosthenes measures the Earth*
4. B2+ Ο Απολλώνιος και οι κωνικές τομές · *Apollonius and the conic sections*
5. B2+ Αρίσταρχος, Ίππαρχος, Πτολεμαίος · *Aristarchus, Hipparchus, Ptolemy*
6. B2+ Ήρων, Διόφαντος, Πάππος, Υπατία · *Hero, Diophantus, Pappus, Hypatia*
7. C1 Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση · *From Byzantium to the Renaissance*
8. C1 Νεότεροι Έλληνες μαθηματικοί · *Modern Greek mathematicians*

B2 περ. 300 π.Χ.

Ο Ευκλείδης και τα «Στοιχεία»

Euclid and the Elements



Το Πυθαγόρειο θεώρημα (Στοιχεία I.47) σε βυζαντινό χειρόγραφο του Ευκλείδη (Vat. gr. 190) · The Pythagorean theorem (Elements I.47) in a Byzantine manuscript of Euclid, Vatican Library, Vat. gr. 190
Euclid, Elements I.47, Vatican Library MS Vat. gr. 190 (9th century?) · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

Around 300 BC, in the new city of Alexandria, Euclid gathered the mathematics of his predecessors into the thirteen books of the Elements, deducing hundreds of propositions from a handful of definitions, postulates and common notions. For more than two thousand years it was the model of rigorous reasoning and the standard geometry textbook. Its fifth postulate, about parallel lines, eventually led to the discovery of non-Euclidean geometries.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

τα Στοιχεία · *the Elements*
Το έργο του Ευκλείδη σε δεκατρία βιβλία.
Euclid's work in thirteen books.

ο ορισμός · *definition*
Πρόταση που εξηγεί τι σημαίνει ένας όρος.
A statement of what a term means.

το αίτημα · *postulate; demand*
Βασική πρόταση που δεχόμαστε χωρίς απόδειξη.
A basic statement accepted without proof.

η πρόταση · *proposition; sentence*
Στη γεωμετρία, ένα θεώρημα ή μια κατασκευή που αποδεικνύεται.
In geometry, a theorem or construction to be proved.

ο πρώτος αριθμός · *prime number*
Αριθμός που διαιρείται μόνο με το 1 και τον εαυτό του.
A number divisible only by 1 and itself.

ο αλγόριθμος · *algorithm*
Σειρά βημάτων για να λυθεί ένα πρόβλημα (από το όνομα του αλ-Χουαρίζμι).
A sequence of steps to solve a problem (named after al-Khwarizmi).

η στερεομετρία · *solid geometry*
Η γεωμετρία των τρισδιάστατων σχημάτων.
Geometry of three-dimensional figures.

μη ευκλείδειος · *non-Euclidean*
Γεωμετρία όπου δεν ισχύει το αίτημα των παραλλήλων.
Geometry in which the parallel postulate fails.

Η Αλεξάνδρεια *Alexandria*

Μετά τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η Αίγυπτος πέρασε στον στρατηγό του Πτολεμαίο. Οι Πτολεμαίοι έκαναν την Αλεξάνδρεια το μεγαλύτερο κέντρο γνώσης του ελληνικού κόσμου, με το Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη. Εκεί δίδαξε ο Ευκλείδης, γύρω στο 300 π.Χ. Για τη ζωή του δεν ξέρουμε σχεδόν τίποτα.[1][2][3]

> After the death of Alexander the Great in 323 BC, Egypt passed to his general Ptolemy, whose dynasty made Alexandria the greatest centre of learning in the Greek world, with the Mouseion, a research institution under royal patronage, and the Library. Euclid taught there around 300 BC, probably under Ptolemy I. Almost nothing is known of his life: no birthplace, no dates, only a few anecdotes recorded six or seven centuries later. We know him through his books: besides the Elements, the Data, the Optics and the Phenomena survive, among others.

Ο Πρόκλος λέει ότι ο βασιλιάς Πτολεμαίος ρώτησε τον Ευκλείδη αν υπάρχει πιο σύντομος δρόμος για τη γεωμετρία από τα «Στοιχεία». Ο Ευκλείδης απάντησε ότι «δεν υπάρχει βασιλική οδός προς τη γεωμετρία». Η φράση χρησιμοποιείται ακόμα, όταν θέλουμε να πούμε ότι για τη γνώση χρειάζεται κόπος.[4][1]

> Proclus tells that King Ptolemy asked Euclid whether there was a shorter way to geometry than the Elements, and Euclid replied that “there is no royal road to geometry” (μὴ εἶναι βασιλικὴν ἀτραπὸν ἐπὶ γεωμετρίαν). A similar story is told of Menaechmus and Alexander, so it may be a wandering anecdote. The phrase is still quoted, in Greek as in English, to say that learning cannot be bought or rushed. Another anecdote, from Stobaeus, has a student ask what he would gain from geometry; Euclid tells a slave to give him a coin, “since he must make a profit from what he learns”.

Τα «Στοιχεία» *The Elements*

Τα «Στοιχεία» έχουν δεκατρία βιβλία. Τα πρώτα έξι είναι για την επίπεδη γεωμετρία, τα επόμενα τρία για τη θεωρία των αριθμών, το δέκατο για τα άρρητα μεγέθη και τα τρία τελευταία για τη στερεομετρία. Το έργο τελειώνει με τα πέντε κανονικά στερεά, τα «πλατωνικά».[2][5][1]

> The Elements consist of thirteen books. Books I–VI deal with plane geometry (triangles, parallels, the Pythagorean theorem in I.47, areas, circles, regular polygons, proportion, similar figures); VII–IX with the theory of numbers; X, the longest, with incommensurable magnitudes; and XI–XIII with solid geometry, ending with the construction of the five regular solids (the “Platonic” solids: tetrahedron, cube, octahedron, dodecahedron and icosahedron) and the proof that there are no others. Much of the content was not new: Euclid organised the work of Eudoxus, Theaetetus and others into a single deductive system.

Η μεγάλη καινοτομία είναι η μέθοδος. Ο Ευκλείδης ξεκινά από ορισμούς (π.χ. «σημείο είναι ό,τι δεν έχει μέρη»), από πέντε «αιτήματα» και από μερικές «κοινές έννοιες», όπως «το όλον είναι μεγαλύτερο από το μέρος». Από αυτά αποδεικνύει, βήμα βήμα, εκατοντάδες προτάσεις. Ανάμεσά τους είναι η απόδειξη ότι οι πρώτοι αριθμοί είναι άπειροι και ο αλγόριθμος για τον μέγιστο κοινό διαιρέτη.[2][6][7]

> The great innovation is the method. Euclid starts from definitions (“a point is that which has no part”), five postulates (αἰτήματα, “requests”) and a few common notions (κοιναὶ ἔννοιαι), such as “the whole is greater than the part”. From these he proves, step by step, about 465 propositions, each depending only on what came before. Among them are the proof that there are infinitely many prime numbers (IX.20), still taught in its original form, and the procedure now called the Euclidean algorithm for finding the greatest common divisor of two numbers (VII.1–2), one of the oldest algorithms still in daily use, including in computer cryptography.

Το πέμπτο αίτημα *The fifth postulate*

Το πέμπτο αίτημα, για τις παράλληλες ευθείες, φαινόταν λιγότερο προφανές από τα άλλα. Για αιώνες οι μαθηματικοί προσπαθούσαν να το αποδείξουν από τα υπόλοιπα, χωρίς επιτυχία. Τον 19ο αιώνα ο Λομπατσέφσκι, ο Μπόλιαϊ και ο Γκάους κατάλαβαν ότι μπορεί να υπάρξει μια συνεπής γεωμετρία όπου το αίτημα αυτό δεν ισχύει.[8][1][5]

> The fifth postulate states, in essence, that through a point outside a line exactly one parallel can be drawn (Euclid's own wording is about two lines meeting a third and the angles on one side). It seemed less self-evident than the others, and for two thousand years mathematicians, from Ptolemy and Proclus to Islamic scholars such as al-Khayyam and Nasir al-Din al-Tusi and Europeans such as Saccheri, tried to prove it from the rest. In the 19th century Lobachevsky (1829), Bolyai (1832) and, privately, Gauss realised that a consistent geometry exists in which the postulate fails, and Riemann (1854) generalised the idea to curved spaces of any dimension.

Οι «μη ευκλείδειες» γεωμετρίες φάνηκαν αρχικά σαν μαθηματικό παιχνίδι. Στις αρχές του 20ού αιώνα όμως ο Αϊνστάιν τις χρησιμοποίησε στη γενική θεωρία της σχετικότητας: ο χώρος γύρω από μεγάλες μάζες είναι καμπύλος. Στα ελληνικά λύκεια το μάθημα της γεωμετρίας λέγεται ακόμα «Ευκλείδεια Γεωμετρία».[8][9][2]

> Non-Euclidean geometries first looked like a mathematical game; then Einstein's general theory of relativity (1915) used Riemann's geometry to describe gravity as the curvature of spacetime around masses. Euclid's geometry is still the geometry of everyday space at human scale, and the Elements, often said to be second only to the Bible in number of editions, remained a school textbook into the 20th century. In Greek upper secondary schools the geometry course is still called Ευκλείδεια Γεωμετρία. The oldest complete manuscript, copied in Constantinople in 888, is in the Bodleian Library in Oxford; the first printed edition, in Latin, appeared in Venice in 1482, and the first in Greek in Basel in 1533.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Definitions: ονομάζεται, λέγεται, ορίζεται ως

Για ορισμούς χρησιμοποιούμε: «Χ είναι ό,τι…», «Χ ονομάζεται/λέγεται…», «ορίζεται ως…».

Definitions use **είναι** + relative clause (*σημείο είναι ό,τι δεν έχει μέρη*), or the passive verbs **λέγεται** / **ονομάζεται** (is called) and **ορίζεται ως** (is defined as): *πρώτος λέγεται ο αριθμός που διαιρείται μόνο με τον εαυτό του και τη μονάδα*. The impersonal passive is typical of textbooks.

- Πρώτος λέγεται ο αριθμός που έχει μόνο δύο διαιρέτες.
  A number with only two divisors is called prime.
- Ο κύκλος ορίζεται ως…
  The circle is defined as…
- Αυτό ονομάζεται αίτημα.
  This is called a postulate.

B2 Βήμα βήμα, λίγο λίγο: repetition for gradual progress

Η επανάληψη μιας λέξης δείχνει σταδιακή πρόοδο: βήμα βήμα, λίγο λίγο, σιγά σιγά.

Reduplicated words express gradual progress: *βήμα βήμα* (step by step), *λίγο λίγο* (little by little), *σιγά σιγά* (slowly, gradually), *ένας ένας* (one by one, agreeing in gender: *μία μία*). They are adverbial and need no preposition.

- Αποδεικνύει βήμα βήμα.
  He proves step by step.
- Σιγά σιγά καταλαβαίνεις.
  Gradually you understand.
- Μπήκαν ένας ένας.
  They came in one by one.

B2 Έννοια, ιδέα, νόημα: three words for “idea / meaning”

Η «έννοια» είναι η αφηρημένη ιδέα ή η σημασία μιας λέξης, η «ιδέα» μια σκέψη, το «νόημα» το περιεχόμενο ή ο σκοπός.

Η έννοια is a concept or the meaning of a term (*η έννοια του ορίου*, *κοινές έννοιες*), and colloquially “worry” (*έχω έννοια*, I'm worried). **Η ιδέα** is an idea or thought (*καλή ιδέα!*). **Το νόημα** is meaning, sense or point (*δεν έχει νόημα*, it makes no sense).

- η έννοια του απείρου
  the concept of infinity
- Δεν έχει νόημα.
  It makes no sense.
- Μου ήρθε μια ιδέα.
  An idea came to me.

GLOSSARY

άρρητα (άρρητος) irrational; unspeakable
Αλεξάνδρου (Αλέξανδρος) Alexander
Γαλιλαίος Galileo
Γκάους Carl Friedrich Gauss
δεκατρία thirteen
Δεκατρία (δεκατρία) thirteen
διαιρέτες (διαιρέτης) divisor
διαιρέτη (διαιρέτης) divisor
επίπεδη (επίπεδος) flat, level
Επίπεδη (επίπεδος) flat
επίπεδος flat, shallow
Ευκλείδεια (ευκλείδειος) Euclidean
ευκλείδεια (ευκλείδειος) Euclidean
ευκλείδειες (ευκλείδειος) Euclidean
ευκλείδειος Euclidean
Ευκλείδη (Ευκλείδης) Euclid
Ευκλείδης Euclid
Εύρηκα (εύρηκα) I have found it! (ancient perfect of βρίσκω)
θεώρημα theorem
καμπύλος curved
Λομπατσέφσκι Nikolai Lobachevsky
Μπόλιαϊ János Bolyai
παράλληλες (παράλληλος) parallel
παράλληλος parallel
παραλλήλων (παράλληλος) parallel (line)
περ (περίπου) about, circa (abbr.)
Πρόκλος Proclus, Neoplatonist
Πτολεμαίο (Πτολεμαίος) Ptolemy
Πτολεμαίοι the Ptolemies
Πτολεμαίος Ptolemy
Πυθαγόρειο (πυθαγόρειος) Pythagorean
σαυτόν (σεαυτόν (αρχ.)) yourself (Γνώθι σαυτόν = Know thyself)
σταδιακή (σταδιακός) gradual
στερεά (στερεό) solid (geometry)
στερεομετρία solid geometry
στερεός solid
τρισδιάστατων (τρισδιάστατος) three-dimensional
χειρόγραφο manuscript
Χουαρίζμι (αλ-Χουαρίζμι) al-Khwarizmi (Persian mathematician, 9th c.)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

26. Πόσα βιβλία έχουν τα «Στοιχεία»;
    (a) Δεκατρία (b) Δέκα (c) Επτά (d) Είκοσι

27. Τι απάντησε ο Ευκλείδης στον Πτολεμαίο;
    (a) Δεν υπάρχει βασιλική οδός προς τη γεωμετρία (b) Δώσε μου πού να σταθώ (c) Γνώθι σαυτόν (d) Εύρηκα

28. Τι αποδεικνύει ο Ευκλείδης για τους πρώτους αριθμούς;
    (a) Ότι είναι άπειροι (b) Ότι είναι εκατό (c) Ότι είναι όλοι περιττοί (d) Ότι τελειώνουν στο 1.000

29. Ποιο αίτημα οδήγησε στις μη ευκλείδειες γεωμετρίες;
    (a) Το πέμπτο, για τις παράλληλες (b) Το πρώτο, για την ευθεία (c) Το τρίτο, για τον κύκλο (d) Η κοινή έννοια για το όλον

30. Ποιος χρησιμοποίησε μη ευκλείδεια γεωμετρία στη φυσική;
    (a) Ο Αϊνστάιν (b) Ο Νεύτωνας (c) Ο Πτολεμαίος (d) Ο Γαλιλαίος

Words to keep: ο στρατηγός · η γνώση · η βιβλιοθήκη · διδάσκω · σύντομος · ο κόπος · επίπεδος · στερεός · κανονικός · η καινοτομία · ο ορισμός · το σημείο · το όλον · το μέρος · παράλληλος · καμπύλος

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MacTutor, “Euclid of Alexandria” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Euclid/
2. Wikipedia, “Euclid's Elements” https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid%27s_Elements
3. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
4. Πρόκλος, Εις το πρώτον των Ευκλείδου Στοιχείων βιβλίον · Proclus, A Commentary on the First Book of Euclid's Elements, tr. G. R. Morrow, Princeton University Press, 1970 https://search.worldcat.org/search?

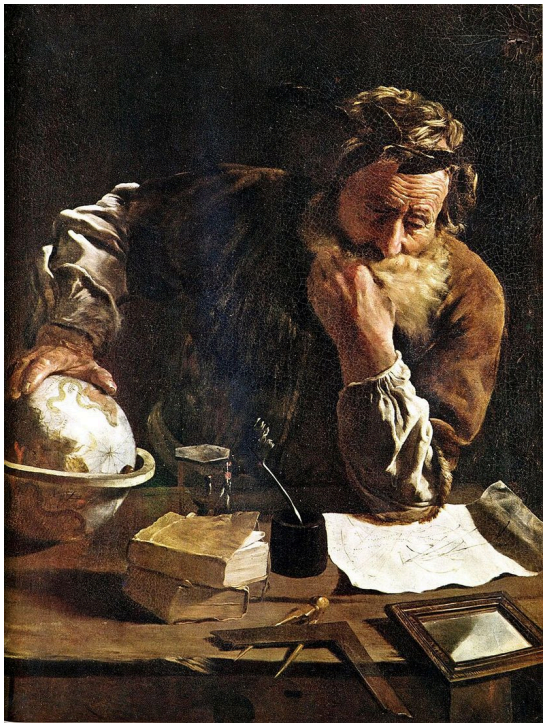
q=%CE%95%CE%B9%CF%82%20%CF%84%CE%BF%20%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF%CE%BD%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%95%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%BF%CF%85%20%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD%20%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CE%BD%20%C2%B7%20Proclus

5. T. L. Heath, The Thirteen Books of Euclid's Elements, 2nd ed., Cambridge University Press, 1926 https://search.worldcat.org/search?q=The%20Thirteen%20Books%20of%20Euclid%27s%20Elements
6. Wikipedia, “Euclid's theorem” (infinitude of primes, Elements IX.20) https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid%27s_theorem
7. Wikipedia, “Euclidean algorithm” https://en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_algorithm
8. Wikipedia, “Parallel postulate” https://en.wikipedia.org/wiki/Parallel_postulate
9. Wikipedia, “Euclid's Elements”, section “Manuscripts and editions” (Bodleian MS D'Orville 301, 888; Venice 1482; Basel 1533) https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid%27s_Elements#Editions

B2 περ. 287–212 π.Χ.

Ο Αρχιμήδης

Archimedes



Ο Αρχιμήδης, πίνακας του Domenico Fetti (1620)
Domenico Fetti, Archimedes Thoughtful (1620, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden) · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

Archimedes of Syracuse was the greatest mathematician of antiquity and a famous engineer. He estimated π with remarkable accuracy, found the area and volume of the sphere, counted the grains of sand that would fill the universe, and in a lost-and-found treatise called The Method came close to the ideas of integral calculus. Stories about his bath, his lever and his death have made him a legend, and a 10th-century manuscript of his works, scraped and reused as a prayer book, was recovered only in the 20th century.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο μηχανικός · *engineer*
Αυτός που σχεδιάζει και κατασκευάζει μηχανές, δρόμους, κτίρια.
One who designs and builds machines or structures.

ο μοχλός · *lever*
Ράβδος που περιστρέφεται γύρω από ένα σημείο και πολλαπλασιάζει τη δύναμη.
A bar pivoting on a point to multiply force.

η άνωση · *buoyancy*
Η δύναμη που σπρώχνει προς τα πάνω ένα σώμα μέσα σε υγρό.
The upward force on a body in a fluid.

εκτοπίζω · *displace*
Παίρνω τη θέση κάποιου και τον σπρώχνω έξω.
To take the place of something, pushing it aside.

η σφαίρα · *sphere; ball; bullet*
Στερεό στο οποίο όλα τα σημεία απέχουν το ίδιο από το κέντρο.
A solid whose points are all equidistant from the centre.

η πολιορκία · *siege*
Όταν ένας στρατός περικυκλώνει μια πόλη για να την κυριεύσει.
When an army surrounds a city to take it.

το παλίμψηστο · *palimpsest*
Χειρόγραφο όπου το παλιό κείμενο ξύστηκε και γράφτηκε νέο από πάνω.
A manuscript scraped and rewritten.

το χειρόγραφο · *manuscript*
Βιβλίο ή κείμενο γραμμένο με το χέρι.
A book or text written by hand.

Ένας μηχανικός από τις Συρακούσες *An engineer from Syracuse*

Ο Αρχιμήδης γεννήθηκε στις Συρακούσες της Σικελίας γύρω στο 287 π.Χ. Ο πατέρας του, ο Φειδίας, ήταν αστρονόμος. Ίσως σπούδασε στην Αλεξάνδρεια· σίγουρα αλληλογραφούσε με μαθηματικούς εκεί, όπως ο Ερατοσθένης. Ήταν φίλος του βασιλιά Ιέρωνα Β΄ και κατασκεύαζε μηχανές για την πόλη του.[1][2][3]

> Archimedes was born in Syracuse, the greatest Greek city of Sicily, around 287 BC; the date comes from a Byzantine report that he died aged 75. He tells us himself, in the Sand Reckoner, that his father Phidias was an astronomer. He may have studied in Alexandria, and he certainly corresponded with mathematicians there, including Eratosthenes, to whom he dedicated The Method. He was a friend, perhaps a relative, of King Hieron II, and built machines for the city: the water-raising screw named after him, compound pulleys, and later war engines.

Η πιο γνωστή ιστορία είναι του Βιτρουβίου: ο βασιλιάς ήθελε να μάθει αν ένα στεφάνι ήταν από καθαρό χρυσάφι. Ο Αρχιμήδης βρήκε τη λύση μπαίνοντας στο λουτρό, όταν είδε το νερό να ανεβαίνει. Πετάχτηκε έξω και έτρεξε γυμνός στους δρόμους φωνάζοντας «Εύρηκα!». Η ιστορία είναι μάλλον μεταγενέστερη, αλλά η λέξη έμεινε σε όλες τις γλώσσες.[4][2]

> The most famous story is told by the Roman architect Vitruvius two centuries later: King Hieron wanted to know whether a votive crown was pure gold or mixed with silver. Archimedes found the answer on entering a bath, when he saw the water rise as his body sank in: a given weight of silver takes up more volume than the same weight of gold, so the crown would displace more water than an equal weight of gold. He leapt out and ran home naked shouting “Heureka!” (“I have found it!”). Historians doubt the details, and suggest Archimedes would rather have used his own law of buoyancy, set out in On Floating Bodies; but the word εὕρηκα has entered every language.

Τα μαθηματικά του *His mathematics*

Στη «Μέτρηση του κύκλου» ο Αρχιμήδης έβαλε τον κύκλο ανάμεσα σε δύο κανονικά πολύγωνα με 96 πλευρές και βρήκε ότι ο αριθμός π είναι ανάμεσα στο 3 10/71 και στο 3 1/7, δηλαδή περίπου 3,14. Στο έργο «Περί σφαίρας και κυλίνδρου» απέδειξε ότι η σφαίρα έχει τα δύο τρίτα του όγκου και της επιφάνειας του κυλίνδρου που την περιβάλλει.[1][5][6]

> In the Measurement of a Circle Archimedes trapped the circle between inscribed and circumscribed regular polygons of 96 sides and proved that π lies between 3 10/71 and 3 1/7 (about 3.1408 and 3.1429), still the source of the school approximation 22/7. In On the Sphere and Cylinder he proved that a sphere has two-thirds of the volume and two-thirds of the surface area of the cylinder that encloses it. He was so proud of this result that he asked for a sphere and cylinder to be carved on his tomb; when Cicero was quaestor in Sicily in 75 BC he found the neglected tomb, overgrown with brambles, by this very carving.

Στον «Ψαμμίτη» ο Αρχιμήδης υπολόγισε πόσοι κόκκοι άμμου θα χωρούσαν σε ολόκληρο το σύμπαν. Για να το κάνει, επινόησε ένα σύστημα για πολύ μεγάλους αριθμούς, πολύ μεγαλύτερους από τη μυριάδα των μυριάδων. Βρήκε ότι οι κόκκοι είναι λιγότεροι από 10^{63}, όπως θα λέγαμε σήμερα. Στο ίδιο έργο αναφέρει και την ηλιοκεντρική θεωρία του Αρίσταρχου.[7][1]

> In the Sand Reckoner (Ψαμμίτης), addressed to King Gelon, Archimedes calculated how many grains of sand would fill the whole universe, in reply to people who said the number was infinite or could not be named. To do so he invented a system for very large numbers, far beyond the myriad of myriads (100 million), the largest number with a Greek name, by grouping them in “orders” and “periods”. His answer, in modern notation, is

> fewer than 10^{63} grains. In passing the work preserves our main evidence for Aristarchus' heliocentric hypothesis (see the chapter on astronomy).

Ο Αρχιμήδης βρήκε επίσης τον νόμο του μοχλού, και του αποδίδεται η φράση «Δος μοι πα στω και ταν γαν κινάσω»: «Δώσε μου ένα σημείο να σταθώ και θα κινήσω τη Γη». Μελέτησε τα σώματα που επιπλέουν και διατύπωσε την «αρχή του Αρχιμήδη»: ένα σώμα μέσα σε υγρό δέχεται άνωση ίση με το βάρος του υγρού που εκτοπίζει.[1][2][6]

> Archimedes also proved the law of the lever (On the Equilibrium of Planes), and Pappus attributes to him the saying, in his Doric dialect, «δός μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω», “give me a place to stand and I will move the Earth”. In On Floating Bodies he formulated what is now called Archimedes' principle: a body immersed in a fluid is buoyed up by a force equal to the weight of the fluid it displaces, the foundation of hydrostatics. He found the area of a segment of a parabola (4/3 of an inscribed triangle) by summing an infinite geometric series, the first known such summation.

Ο θάνατος και το παλίμψηστο *Death and the palimpsest*

Το 212 π.Χ. οι Ρωμαίοι κατέλαβαν τις Συρακούσες μετά από μακρά πολιορκία· οι μηχανές του Αρχιμήδη είχαν καθυστερήσει την κατάληψη. Ο Πλούταρχος γράφει ότι ένας Ρωμαίος στρατιώτης τον σκότωσε ενώ μελετούσε ένα γεωμετρικό σχήμα, αν και ο στρατηγός Μάρκελλος είχε δώσει διαταγή να τον αφήσουν ζωντανό. Τα λόγια «Μη μου τους κύκλους τάραττε» αποδίδονται σε αυτόν από μεταγενέστερη παράδοση.[2][1]

> In 212 BC the Romans captured Syracuse after a long siege, which, according to Polybius and Plutarch, Archimedes' war machines had prolonged: catapults and a “claw” that lifted ships out of the water (the story of burning mirrors is much later and doubtful). Plutarch gives several versions of his death; in the best known, a Roman soldier killed him while he was absorbed in a geometrical diagram, although the general Marcellus had ordered that he be spared. The words «μή μου τοὺς κύκλους τάραττε», “do not disturb my circles”, are attributed to him by later tradition; in modern Greek the phrase is used to mean “leave me alone, I'm concentrating”.

Το 1906 ο Δανός φιλόλογος Γιόχαν Χάιμπεργκ ανακάλυψε στην Κωνσταντινούπολη ένα βυζαντινό χειρόγραφο του 10ου αιώνα με έργα του Αρχιμήδη. Τον 13ο αιώνα κάποιος είχε ξύσει το κείμενο και είχε γράψει από πάνω προσευχές. Ένα τέτοιο χειρόγραφο λέγεται «παλίμψηστο». Μέσα του βρέθηκε το μόνο αντίγραφο της «Μεθόδου», όπου ο Αρχιμήδης εξηγεί πώς έβρισκε τα αποτελέσματά του.[8][3]

> In 1906 the Danish philologist Johan Ludvig Heiberg identified in Constantinople a 10th-century Byzantine manuscript of Archimedes' works. In 1229 its parchment had been scraped, cut and reused for a prayer book: such a manuscript is called a palimpsest (παλίμψηστον, “scraped again”). Under the prayers lay the only surviving copy of The Method of Mechanical Theorems, in which Archimedes explains how he discovered his results by imagining figures as made of infinitely many thin slices balanced on a lever, an approach strikingly close to integral calculus, as well as the only Greek text of On Floating Bodies and part of a puzzle, the Stomachion. The manuscript disappeared, resurfaced in poor condition, was sold at auction in 1998, and was studied with multispectral imaging and X-rays at the Walters Art Museum in Baltimore between 1999 and 2008, revealing passages Heiberg could not read.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Αποδίδεται σε: is attributed to

«Αποδίδω κάτι σε κάποιον» σημαίνει ότι λέω πως είναι δικό του. Παθητικό: «αποδίδεται σε».

Αποδίδω + accusative + **σε** + accusative = “attribute something to someone”; the passive **αποδίδεται** / **αποδίδονται σε** (is/are attributed to) is common in history writing for sayings and works of uncertain origin: *η φράση αποδίδεται στον Αρχιμήδη*. *Αποδίδω* also means “to render, translate” and “to yield, pay off”.

- Η φράση αποδίδεται στον Αρχιμήδη.
  The phrase is attributed to Archimedes.
- Του αποδίδουν πολλές εφευρέσεις.
  Many inventions are attributed to him.
- Η προσπάθεια απέδωσε.
  The effort paid off.

B2 Pluperfect passive: είχε ξύσει vs είχε ξυστεί

Ο υπερσυντέλικος: είχε + απαρέμφατο. Ενεργητικό σε -ει (είχε ξύσει), παθητικό σε -θεί (είχε ξυστεί).

The pluperfect uses **είχα** + the invariable form: active in **-ει** (*κάποιος είχε ξύσει το κείμενο*, someone had scraped the text), passive in **-θεί** / **-τεί** (*το κείμενο είχε ξυστεί*, the text had been scraped). Compare *είχε δώσει διαταγή* (had given an order) and *είχε δοθεί διαταγή* (an order had been given).

- Είχε δώσει διαταγή.
  He had given an order.
- Το κείμενο είχε ξυστεί.
  The text had been scraped off.
- Είχαν γράψει προσευχές από πάνω.
  They had written prayers on top.

B2 Ancient words still alive: εύρηκα, άνωση

Μερικές αρχαίες μορφές λέγονται ακόμα: «Εύρηκα!» (= το βρήκα!).

Some **ancient forms** survive intact in modern use: *εύρηκα* (perfect of *εὑρίσκω*, “I have found”; modern *βρήκα*), *άνωση* (buoyancy, from *ἄνω* “up”), *μη μου τους κύκλους τάραττε* (don't disturb my circles). Modern Greek uses them as fixed expressions, not productive grammar.

- Εύρηκα! (= Το βρήκα!)
  Eureka! (= I've found it!)
- η αρχή του Αρχιμήδη
  Archimedes' principle
- Μη μου τους κύκλους τάραττε!
  Don't disturb my circles!

GLOSSARY

άνωση buoyancy
αλληλογραφούσε (αλληλογραφώ) to correspond (by letter)
αλληλογραφώ to correspond (by letter)
απαρέμφατο infinitive
Αρίσταρχου (Αρίσταρχος) Aristarchus
Αρχιμήδη (Αρχιμήδης) Archimedes
Αρχιμήδης Archimedes
αστρονόμος astronomer
Βιτρουβίου (Βιτρούβιος) Vitruvius (Roman architect)
γαν (γη (δωρ. γᾶν = γῆν)) the earth
Γιόχαν (Γιόχαν Χάιμπεργκ) Johan Ludvig Heiberg (Danish philologist)
Δανός Dane, Danish
εκτοπίζει (εκτοπίζω) to displace
εκτοπίζω to deport, to displace
επιπλέουν (επιπλέω) to float
επιπλέω to float
Ερατοσθένης Eratosthenes
εφευρέσεις (εφεύρεση) invention
Εύρηκα (εύρηκα) I have found it! (ancient perfect of βρίσκω)
ηλιοκεντρική (ηλιοκεντρικός) heliocentric
θεί (-θεί) passive subjunctive ending
Ιέρωνα (Ιέρων) Hiero II (king of Syracuse)
κατάληψη capture, occupation
κινάσω (κινώ (δωρ. κινάσω)) I will move
κυριεύσει (κυριεύω) to capture, conquer
κόκκοι (ο κόκκος) grain, seed
κόκκος grain
Μάρκελλος Marcellus (Roman general)
μοι (εγώ (αρχ. μοι)) to me
μυριάδα myriad (10,000; countless)
μυριάδων (μυριάδα) myriad (10,000)

ξαναγράφτηκε (ξαναγράφω) to rewrite, write over

πα (πα (δωρ.)) where (Doric for πη)

παλίμψηστο palimpsest

περ (περίπου) about, circa (abbr.)

περιβάλλει (περιβάλλω) to surround

περικυκλώνει (περικυκλώνω) surround, encircle

πετάγομαι to jump up, spring out

Πλούταρχος Plutarch, writer (c. 46–after 119 AD)

πολιορκία (η πολιορκία) siege

πολύγωνα (πολύγωνο) polygon

πολύγωνο polygon

Ράβδος (ράβδος) rod, bar

Σικελίας (Σικελία) Sicily

Στερεό (στερεός) solid

στω (ίσταμαι (αρχ. στῶ)) (that) I may stand

Συρακούσες Syracuse

τάραττε disturb (ancient imperative)

ταν (ο, η, το (δωρ. τάν = τήν)) the

Φειδίας Phidias, sculptor

Χάιμπεργκ (Γιόχαν Χάιμπεργκ) Johan Ludvig Heiberg (Danish philologist)

χειρόγραφο manuscript

Χειρόγραφο (χειρόγραφο) manuscript

Ψαμμίτη (Ψαμμίτης) The Sand-Reckoner (Archimedes)

Ψαμμίτης the Sand Reckoner (work by Archimedes)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

31. Τι προσπαθούσε να μάθει ο βασιλιάς Ιέρων για το στεφάνι;
    (a) Αν ήταν από καθαρό χρυσάφι (b) Πόσο ζύγιζε (c) Ποιος το έφτιαξε (d) Πόσο κόστιζε

32. Ανάμεσα σε ποιους αριθμούς βρήκε ο Αρχιμήδης ότι είναι ο π;
    (a) 3 10/71 και 3 1/7 (b) 3 και 4 (c) 3,1 και 3,2 (d) 22 και 7

33. Τι ήθελε ο Αρχιμήδης να χαραχτεί στον τάφο του;
    (a) Σφαίρα και κύλινδρος (b) Ένας μοχλός (c) Ο αριθμός π (d) Ένα στεφάνι

34. Τι είναι ένα παλίμψηστο;
    (a) Χειρόγραφο που ξύστηκε και ξαναγράφτηκε (b) Ένα όργανο μέτρησης (c) Ένα πολύγωνο (d) Μια μηχανή πολέμου

35. Ποιο έργο σώθηκε μόνο στο παλίμψηστο;
    (a) Η «Μέθοδος» (b) Ο «Ψαμμίτης» (c) Η «Μέτρηση του κύκλου» (d) Τα «Στοιχεία»

Words to keep: ο μηχανικός · η μηχανή · αλληλογραφώ · το στεφάνι · το χρυσάφι · το λουτρό · πετάγομαι · η επιφάνεια · ο τάφος · η άμμος · ο κόκκος · το σύμπαν · ο μοχλός · επιπλέω · το βάρος · ξύνω

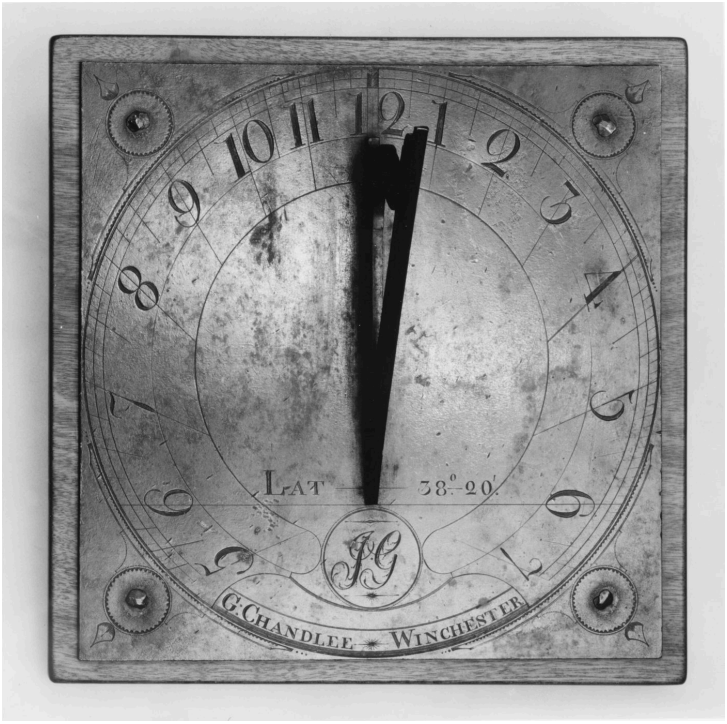
ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MacTutor, “Archimedes of Syracuse” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Archimedes/
2. Wikipedia, “Archimedes” https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes
3. R. Netz & W. Noel, The Archimedes Codex, Weidenfeld & Nicolson, 2007 https://search.worldcat.org/search?q=The%20Archimedes%20Codex
4. Vitruvius, De architectura 9, preface 9–12 (the “Eureka” story) https://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Vitruvius/9*.html
5. Cicero, Tusculan Disputations 5.64–66 (discovery of Archimedes' tomb) https://www.thelatinlibrary.com/cicero/tusc5.shtml
6. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
7. Wikipedia, “The Sand Reckoner” https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sand_Reckoner
8. Wikipedia, “Archimedes Palimpsest” https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes_Palimpsest

B2 περ. 276–194 π.Χ.

Ο Ερατοσθένης μετρά τη Γη

Eratosthenes measures the Earth



Ηλιακό ρολόι (περ. 1800): ο Ερατοσθένης μέτρησε τη Γη με τη σκιά ενός γνώμονα · Sundial, c. 1800: Eratosthenes measured the Earth from the shadow of a gnomon
Goldsmith Chandlee, Sundial, ca. 1800 · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

Eratosthenes of Cyrene, librarian of Alexandria, was a polymath nicknamed “Beta” because he was second-best at everything. With a well, a shadow and a known distance, he calculated the circumference of the Earth, and his result was remarkably close to the truth. He also gave his name to a method for finding prime numbers, coined the word “geography” and drew one of the first maps with lines of latitude and longitude.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η περιφέρεια · *circumference; region*
Η γραμμή γύρω από έναν κύκλο ή το μήκος της· και διοικητική περιοχή.
The line around a circle or its length; also an administrative region.

το ηλιοστάσιο · *solstice*
Η μέρα που ο ήλιος φτάνει στο ψηλότερο (ή χαμηλότερο) σημείο του.
The day the sun reaches its highest (or lowest) point.

ο γνώμονας · *gnomon; criterion*
Ο στύλος ενός ηλιακού ρολογιού· μεταφορικά, κριτήριο.
The pointer of a sundial; figuratively, a guide or criterion.

το πηγάδι · *well*
Βαθύ άνοιγμα στη γη για να βγάζουμε νερό.
A deep hole in the ground for drawing water.

το κόσκινο · *sieve*
Σκεύος με τρύπες για να ξεχωρίζουμε τα μικρά από τα μεγάλα κομμάτια.
A utensil with holes for separating small from large.

το πολλαπλάσιο · *multiple*
Αριθμός που προκύπτει αν πολλαπλασιάσουμε έναν άλλο με ακέραιο.
A number obtained by multiplying another by an integer.

το γεωγραφικό πλάτος · *latitude*
Η απόσταση ενός τόπου από τον Ισημερινό, σε μοίρες.
A place's distance from the equator, in degrees.

το γεωγραφικό μήκος · *longitude*
Η θέση ανατολικά ή δυτικά από έναν αρχικό μεσημβρινό, σε μοίρες.
Position east or west of a prime meridian, in degrees.

«Βήτα» και «Πένταθλος» *"Beta" and "Pentathlete"*

Ο Ερατοσθένης γεννήθηκε στην Κυρήνη, μια ελληνική πόλη στη σημερινή Λιβύη, και σπούδασε στην Αθήνα. Ο βασιλιάς Πτολεμαίος Γ΄ τον κάλεσε στην Αλεξάνδρεια και τον έκανε διευθυντή της Βιβλιοθήκης. Έγραψε για μαθηματικά, αστρονομία, γεωγραφία, χρονολογία, φιλοσοφία και ποίηση.[1][2]

> Eratosthenes was born around 276 BC in Cyrene, a Greek city in what is now Libya, and studied in Athens. King Ptolemy III invited him to Alexandria, where he became head of the Library and tutor to the king's son. He wrote on mathematics, astronomy, geography, chronology, literary criticism, philosophy and poetry. His contemporaries nicknamed him Βῆτα, "Beta", because he was second-best in every field, or, more kindly, Πένταθλος, "pentathlete", an all-rounder who excelled in many events without being first in any. He is said to have starved himself to death in old age after he went blind.

Η μέτρηση *The measurement*

Ο Ερατοσθένης ήξερε ότι στη Συήνη, στη νότια Αίγυπτο, το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου ο ήλιος ήταν ακριβώς από πάνω: οι ακτίνες του έφταναν ως τον πάτο ενός πηγαδιού. Την ίδια στιγμή στην Αλεξάνδρεια, βορειότερα, ένας κατακόρυφος στύλος έριχνε μια μικρή σκιά. Η γωνία της σκιάς ήταν περίπου το 1/50 ενός ολόκληρου κύκλου.[3][1][2]

> The method is described by the astronomer Cleomedes, writing a few centuries later. Eratosthenes knew that at Syene (modern Aswan) in southern Egypt, at noon on the summer solstice, the sun stood directly overhead: its rays reached the bottom of a deep well, and upright objects cast no shadow. At the same moment in Alexandria, further north, a vertical pointer (gnomon) in a bowl-shaped sundial cast a short shadow, whose angle was about one-fiftieth of a full circle, 7.2° in modern terms. Assuming the sun is so far away that its rays arrive parallel, this angle equals the angle at the Earth's centre between the two cities.

Η απόσταση από τη Συήνη στην Αλεξάνδρεια ήταν περίπου 5.000 στάδια. Άρα η περιφέρεια της Γης ήταν 50 φορές μεγαλύτερη: 250.000 στάδια. Δεν ξέρουμε ακριβώς πόσο ήταν το στάδιο του Ερατοσθένη. Ανάλογα με το μήκος που δεχόμαστε, το αποτέλεσμα είναι από λίγο ως 15% περίπου μεγαλύτερο από το πραγματικό, περίπου 40.000 χιλιόμετρα.[3][1][2]

> The distance from Syene to Alexandria was reckoned at about 5,000 stadia, so the circumference of the Earth must be fifty times greater: 250,000 stadia (later sources give 252,000, perhaps rounded to be divisible by 60). We do not know exactly which stadion Eratosthenes used, since its length varied between about 155 and 210 metres; depending on the value assumed, his result is between almost exact and about 15% too large compared with the real figure of some 40,000 km. Even the less favourable reading is a striking achievement, and the method is flawless: a classic of geometric reasoning that schoolchildren repeat today with two sticks in two cities.

Το κόσκινο και η γεωγραφία *The sieve and geography*

Το «κόσκινο του Ερατοσθένη» είναι ένας απλός τρόπος για να βρούμε τους πρώτους αριθμούς. Γράφουμε όλους τους αριθμούς από το 2 ως έναν μεγάλο αριθμό. Κρατάμε το 2 και σβήνουμε όλα τα πολλαπλάσιά του· μετά κρατάμε το 3 και σβήνουμε τα πολλαπλάσιά του, και ούτω καθεξής. Οι αριθμοί που μένουν είναι οι πρώτοι.[4][1]

> The "sieve of Eratosthenes" is a simple method for finding the prime numbers, described by Nicomachus of Gerasa in the 2nd century AD. Write down all the numbers from 2 up to some limit; keep 2 and strike out all its

> multiples; keep the next number left, 3, and strike out its multiples; and so on. The numbers that are never struck out are the primes, which fall through the “sieve” while the composite numbers are caught. The method is still used, in refined forms, in computer programs.

Ο Ερατοσθένης ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν τη λέξη «γεωγραφία». Στα «Γεωγραφικά» του σχεδίασε έναν χάρτη του γνωστού κόσμου με γραμμές που αντιστοιχούν σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Προσπάθησε επίσης να χρονολογήσει τα γεγονότα της ελληνικής ιστορίας από την άλωση της Τροίας και μετά.[2][1]

> Eratosthenes is often credited with coining the word geography (γεωγραφία, “description of the Earth”). In his Geographika, known only through later authors such as Strabo, he drew a map of the known world, the oikoumene, with a grid of lines corresponding to what we call latitude and longitude, and estimated the distances between places. He also tried to put Greek history on a scientific chronological footing, dating events from the fall of Troy (which he placed in 1184/3 BC) and the first Olympiad, and worked on the doubling of the cube, for which he designed an instrument, the mesolabe.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Άρα, επομένως, λοιπόν: drawing conclusions

Για συμπεράσματα: άρα, επομένως, συνεπώς, λοιπόν.

Conclusions are introduced by **άρα** (so, therefore; very common in maths), **επομένως** and **συνεπώς** (consequently; more formal) and **λοιπόν** (so, well; conversational, usually not first in the sentence): *η γωνία είναι 1/50 του κύκλου· άρα η περιφέρεια είναι 50 φορές η απόσταση.*

- Άρα η περιφέρεια είναι 250.000 στάδια.
  So the circumference is 250,000 stadia.
- Επομένως ο αριθμός είναι πρώτος.
  Therefore the number is prime.
- Τι κάνουμε λοιπόν;
  So what do we do?

B2 Comparatives in -ότερα: βορειότερα, νοτιότερα

Και τα επιρρήματα έχουν συγκριτικό: βόρεια → βορειότερα, μακριά → μακρύτερα.

Adverbs also form **comparatives**, in **-ότερα** / **-ύτερα** or with *πιο*: *βόρεια → βορειότερα / πιο βόρεια* (further north), *νότια → νοτιότερα*, *μακριά → μακρύτερα* (further away), *κοντά → κοντύτερα*. For “than” use *από* + acc. or *απ' ό,τι*.

- Η Αλεξάνδρεια είναι βορειότερα από τη Συήνη.
  Alexandria is further north than Syene.
- Ο ήλιος είναι πολύ μακρύτερα.
  The sun is much further away.
- πιο κοντά απ' ό,τι νόμιζε
  closer than he thought

B2 Πολλαπλάσιο, διπλάσιο, πενταπλάσιο

Η κατάληξη -πλάσιος δείχνει «φορές περισσότερο»: διπλάσιος, τριπλάσιος, πεντηκονταπλάσιος.

Adjectives in **-πλάσιος** mean "-fold": *διπλάσιος* (double), *τριπλάσιος* (triple), *δεκαπλάσιος* (tenfold); the neuter noun **πολλαπλάσιο** is "multiple" (*τα πολλαπλάσια του 3*). Everyday Greek often prefers *φορές*: *πενήντα φορές μεγαλύτερη*. The opposite is *υποπολλαπλάσιο* (submultiple) or simply *το μισό, το ένα τρίτο*.

- τα πολλαπλάσια του 2
  the multiples of 2
- Η περιφέρεια είναι πενήντα φορές μεγαλύτερη.
  The circumference is fifty times greater.
- Πληρώσαμε τα διπλάσια.
  We paid double.

GLOSSARY

άλωση fall, capture (of a city)
άρτιοι (άρτιος) even (number)
έκλειψη eclipse
ακέραιο (ακέραιος) whole; integer
αστρονομία astronomy
βιβλιοθηκάριος librarian
Βοιωτία Boeotia
βορειότερα further north
γεωγραφία geography
Γεωγραφικά (γεωγραφικά) geographically
γεωγραφικό (γεωγραφικός) geographical: «γεωγραφικό πλάτος», latitude
γνώμονα (γνώμονας) gnomon, pointer of a sundial; guiding rule
γνώμονας gnomon, pointer of a sundial; guiding rule
διπλάσια (διπλάσιος) double, twice as much
διπλάσιος double, twofold
επιρρήματα (επίρρημα) adverb
Ερατοσθένη (Ερατοσθένης) Eratosthenes
Ερατοσθένης Eratosthenes
ηλιοστάσιο solstice
ηλιοστασίου (ηλιοστάσιο) solstice
Ισημερινό (ισημερινός) equator
κλάσμα fraction
Κυρήνη Cyrene (Libya)
κόσκινο (το κόσκινο) sieve
Λιβύη Libya
μεσημβρινό (μεσημβρινός) meridian
Πένταθλος "Pentathlete" (nickname of Eratosthenes)
πεντηκονταπλάσιος fiftyfold
περ (περίπου) about, circa (abbr.)
πλάσιος (-πλάσιος) -fold (suffix)
πολλαπλάσιά (πολλαπλάσιο) multiple
πολλαπλάσια (πολλαπλάσιο) multiple
πολλαπλάσιο (πολλαπλάσιος) many times as large, multiple
Πτολεμαίος Ptolemy
Σκεύος (το σκεύος) utensil, vessel
στύλος pillar, gnomon
Συήνη Syene (Aswan)
τριπλάσιος threefold
Τροίας (Τροία) Troy
χρονολογία date; chronology
ψηλότερο (ψηλός) highest (superlative of ψηλός)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

36. Γιατί έλεγαν τον Ερατοσθένη «Βήτα»;
    (a) Ήταν δεύτερος σε όλα (b) Ήταν ο δεύτερος βιβλιοθηκάριος (c) Έγραφε μόνο με το Β (d) Ήταν από τη Βοιωτία

37. Τι συνέβαινε στη Συήνη το μεσημέρι του θερινού ηλιοστασίου;
    (a) Ο ήλιος ήταν ακριβώς από πάνω (b) Γινόταν έκλειψη (c) Ο ήλιος δεν φαινόταν (d) Οι σκιές ήταν πολύ μεγάλες

38. Ποιο κλάσμα του κύκλου ήταν η γωνία της σκιάς στην Αλεξάνδρεια;
    (a) 1/50 (b) 1/10 (c) 1/360 (d) 1/4

39. Πόσα στάδια βρήκε ότι είναι η περιφέρεια της Γης;
    (a) 250.000 (b) 5.000 (c) 40.000 (d) 1.000.000

40. Τι μένει στο «κόσκινο του Ερατοσθένη»;
    (a) Οι πρώτοι αριθμοί (b) Οι άρτιοι αριθμοί (c) Τα πολλαπλάσια του 3 (d) Τα τετράγωνα

Words to keep: καλώ · ο διευθυντής · η ποίηση · το μεσημέρι · ακριβώς · η ακτίνα · ο πάτος · το πηγάδι · κατακόρυφος · η απόσταση · η περιφέρεια · το αποτέλεσμα · πραγματικός · σβήνω · ο χάρτης · χρονολογώ

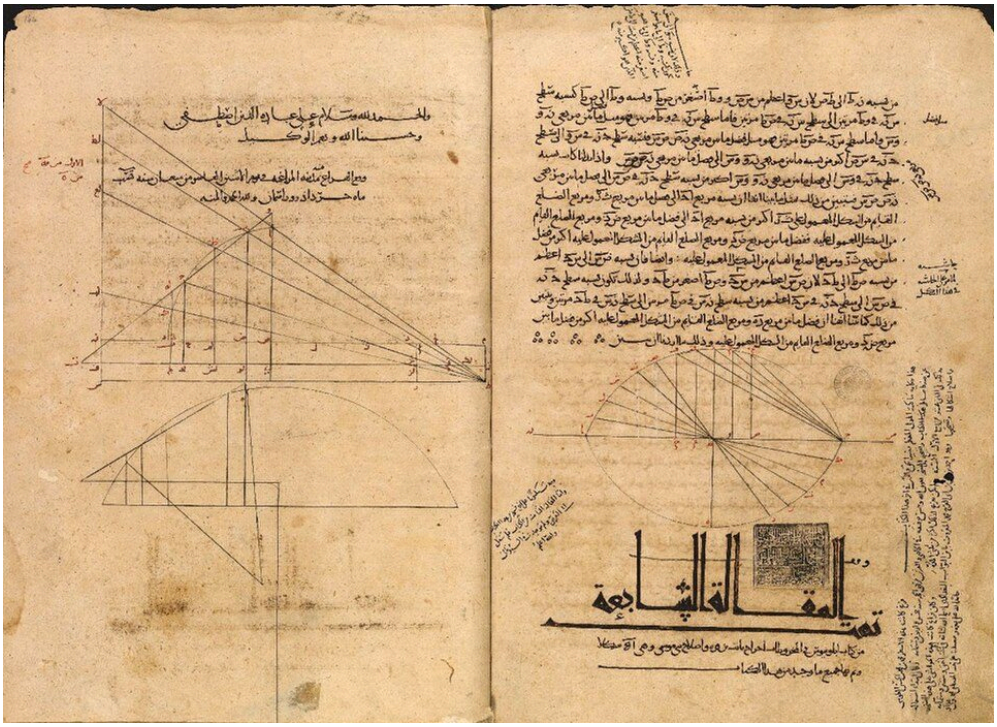
ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MacTutor, "Eratosthenes of Cyrene" https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Eratosthenes/
2. Wikipedia, "Eratosthenes" https://en.wikipedia.org/wiki/Eratosthenes
3. Κλεομήδης, Κυκλική θεωρία 1.7 · Cleomedes, On the Heavens 1.7, tr. A. C. Bowen & R. B. Todd, University of California Press, 2004 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AE%20%CE%B8%CE%B5%CF%89%CF%81%CE%AF%CE%B1%201.7%20%C2%B7%20Cleomedes
4. Wikipedia, "Sieve of Eratosthenes" https://en.wikipedia.org/wiki/Sieve_of_Eratosthenes

B2+ περ. 240–190 π.Χ.

Ο Απολλώνιος και οι κωνικές τομές

Apollonius and the conic sections



Σελίδες από αραβική μετάφραση των «Κωνικών» του Απολλωνίου · Pages from an Arabic translation of Apollonius' Conics
Apollonius, Conics, Arabic translation, fols. 162b and 164a · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

Apollonius of Perga, “the Great Geometer”, wrote the definitive ancient work on the curves obtained by cutting a cone with a plane: the ellipse, the parabola and the hyperbola. He gave them the names they still have, borrowed from an old Pythagorean technique of “applying” areas. Eighteen centuries later Kepler showed that the planets move on ellipses and Galileo that projectiles follow parabolas. In everyday Greek the same three words mean “shortage”, “parable” and “exaggeration”.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

οι κωνικές τομές · *conic sections*
Οι καμπύλες που βγαίνουν όταν κόβουμε κώνο με επίπεδο.
Curves obtained by cutting a cone with a plane.

η έλλειψη · *ellipse; shortage*
Κλειστή καμπύλη σαν πεπλατυσμένος κύκλος· και η απουσία κάποιου πράγματος.
A closed oval curve; also a lack.

η παραβολή · *parabola; parable*
Ανοιχτή καμπύλη· και ιστορία με ηθικό δίδαγμα.
An open curve; also a moral story.

η υπερβολή · *hyperbola; exaggeration*
Καμπύλη με δύο κλάδους· και το να λες κάτι μεγαλύτερο από την αλήθεια.
A two-branched curve; also exaggeration.

το επίπεδο · *plane; level*
Επίπεδη επιφάνεια χωρίς πάχος· και επίπεδο δυσκολίας.
A flat surface; also a level.

η εστία · *focus; hearth*
Ειδικό σημείο μιας κωνικής τομής· και η φωτιά του σπιτιού.
A special point of a conic; also a hearth.

η τροχιά · *orbit, trajectory*
Ο δρόμος που ακολουθεί ένα σώμα στον χώρο.
The path a body follows in space.

το δίδαγμα · *lesson, moral*
Αυτό που μαθαίνουμε από μια ιστορία ή εμπειρία.
What one learns from a story or experience.

Ο «Μέγας Γεωμέτρης» *"The Great Geometer"*

Ο Απολλώνιος γεννήθηκε στην Πέργη της Παμφυλίας, στη νότια Μικρά Ασία, και σπούδασε στην Αλεξάνδρεια με τους μαθητές του Ευκλείδη. Οι αρχαίοι τον ονόμαζαν «Μέγα Γεωμέτρη». Το κύριο έργο του, τα «Κωνικά», είχε οκτώ βιβλία. Τα τέσσερα πρώτα σώζονται στα ελληνικά, τα τρία επόμενα μόνο σε αραβική μετάφραση, και το όγδοο χάθηκε.[1][2][3]

> Apollonius was born in Perga in Pamphylia, on the southern coast of Asia Minor, around 240 BC, and studied in Alexandria with the successors of Euclid; he also worked in Pergamon. The ancients called him the Great Geometer. His main work, the Conics, had eight books: the first four survive in Greek, in the edition of Eutocius (6th century AD); books V–VII survive only in a 9th-century Arabic translation made in Baghdad for the Banu Musa brothers; book VIII is lost, though Edmond Halley attempted a reconstruction in 1710. Apollonius also studied the problem of drawing a circle tangent to three given circles, still called "the problem of Apollonius".

Τρεις καμπύλες από έναν κώνο *Three curves from one cone*

Αν κόψουμε έναν κώνο με ένα επίπεδο, η τομή μπορεί να είναι κύκλος, έλλειψη, παραβολή ή υπερβολή, ανάλογα με την κλίση του επιπέδου. Οι προηγούμενοι μαθηματικοί έπαιρναν διαφορετικούς κώνους για κάθε καμπύλη. Ο Απολλώνιος έδειξε ότι όλες βγαίνουν από τον ίδιο διπλό κώνο, αν αλλάξουμε απλώς τη γωνία της τομής.[2][1][3]

> If a cone is cut by a plane, the section can be a circle, an ellipse, a parabola or a hyperbola, depending on the tilt of the plane: a plane parallel to the base gives a circle; tilted a little, an ellipse; parallel to a side of the cone, a parabola; steeper still, a hyperbola, which needs a double cone to show its two branches. Earlier mathematicians, such as Menaechmus, had obtained each curve from a different kind of cone (acute-, right- and obtuse-angled). Apollonius showed that all of them come from a single double cone simply by varying the angle of the cutting plane, and studied their properties, tangents, diameters and foci, in such depth that little was added until the 17th century.

Ο Απολλώνιος έδωσε στις καμπύλες τα ονόματα που έχουν ακόμα. Τα πήρε από μια παλιά πυθαγόρεια μέθοδο, την «παραβολή των χωρίων»: όταν ένα ορθογώνιο «τοποθετείται δίπλα» σε μια ευθεία και είναι ακριβώς ίσο, έχουμε «παραβολή»· όταν «υπολείπεται», έχουμε «έλλειψη»· όταν «υπερβαίνει», έχουμε «υπερβολή».[2][3][1]

> Apollonius gave the curves the names they still bear, taken from an old Pythagorean technique, the "application of areas" (παραβολὴ τῶν χωρίων). In it a rectangle is laid alongside a given line: when it fits exactly, it is "applied" (παραβολή, from παραβάλλω, "to place beside"); when it falls short, there is a "deficit" (ἔλλειψις, from ἐλλείπω, "to fall short"); when it overshoots, an "excess" (ὑπερβολή, from ὑπερβάλλω, "to throw beyond"). For each conic section, Apollonius showed, a certain square is equal to, less than or greater than a certain rectangle, and named the curve accordingly.

Από τον Απολλώνιο στον Κέπλερ *From Apollonius to Kepler*

Για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια οι κωνικές τομές ήταν θέμα καθαρής γεωμετρίας. Το 1609 όμως ο Γιοχάνες Κέπλερ ανακάλυψε ότι οι πλανήτες κινούνται γύρω από τον Ήλιο σε ελλείψεις. Λίγο αργότερα ο Γαλιλαίος έδειξε ότι μια πέτρα που πετάμε διαγράφει παραβολή. Η καθαρή θεωρία του Απολλωνίου έγινε η γλώσσα της νέας φυσικής.[2][1]

> For almost two thousand years the conic sections were a subject of pure geometry. Then in 1609, in his Astronomia nova, Johannes Kepler showed that Mars, and by extension every planet, moves around the Sun on

> an ellipse with the Sun at one focus. Galileo, in the Two New Sciences of 1638, showed that a thrown stone follows a parabola, and Newton's theory of gravitation (1687) explained why orbits must be conic sections. Apollonius' pure theory had become the language of the new physics; today parabolic shapes are used in satellite dishes, car headlights and the mirror that lights the Olympic flame.

Στην καθημερινή ελληνική γλώσσα οι ίδιες λέξεις έχουν άλλη σημασία. «Έλλειψη» σημαίνει ότι κάτι λείπει (έλλειψη νερού). «Υπερβολή» σημαίνει ότι λέμε κάτι μεγαλύτερο από την αλήθεια («μην κάνεις υπερβολές!»). «Παραβολή» είναι μια ιστορία με ηθικό δίδαγμα, όπως οι παραβολές του Ευαγγελίου. Και οι τρεις έχουν την ίδια ρίζα με τις γεωμετρικές.[4][5]

> In everyday Greek the same words carry other meanings, all from the same roots: έλλειψη means a shortage or lack (*έλλειψη νερού*, a water shortage; *έλλειψη σεβασμού*, lack of respect); υπερβολή means exaggeration (*μην κάνεις υπερβολές!*, don't exaggerate!), and in rhetoric the figure of hyperbole; παραβολή is a parable, a story "set beside" a truth, as in the parables of the Gospels. Grammar has its own ellipsis too: leaving out words that the reader can supply. Greek speakers thus hear in the names of the curves a meaning that English speakers lose.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Ανάλογα με + indirect question; depending on whether

«Ανάλογα με» + αιτιατική ή + «το αν/το πώς».

Ανάλογα με + accusative means "depending on": *ανάλογα με την κλίση του επιπέδου*. Before an indirect question Greek nominalises with **το**: *ανάλογα με το αν το επίπεδο είναι παράλληλο* (depending on whether), *ανάλογα με το πώς κόβουμε* (depending on how we cut).

- ανάλογα με τη γωνία
  depending on the angle
- ανάλογα με το αν βρέχει
  depending on whether it rains
- ανάλογα με το πώς το βλέπεις
  depending on how you look at it

B2+ Verbs with prepositional prefixes: παρα-, υπερ-, ελ-

Τα προθήματα αλλάζουν τη σημασία του ρήματος: βάλλω → παραβάλλω, υπερβάλλω, (εν+λείπω →) ελλείπω.

Ancient verbs with **prepositional prefixes** produce families of nouns: *βάλλω* (throw) → *παρα-βάλλω* (place beside, compare) → *παραβολή*; *υπερ-βάλλω* (throw beyond, exceed) → *υπερβολή*; *εν-λείπω* → *ελλείπω* (fall short) → *έλλειψη*, *ελλιπής* (deficient). Modern Greek uses the nouns and the adjectives daily: *υπερβολικός* (excessive), *ελλιπής ενημέρωση* (inadequate information).

- Μην είσαι υπερβολικός!
  Don't overdo it!
- ελλιπής ενημέρωση
  inadequate information
- Η παραβολή του άσωτου υιού
  The parable of the prodigal son

B2+ Διαγράφω: to describe (a curve) and to delete

Το «διαγράφω» σημαίνει «σχηματίζω με την κίνησή μου» (μια τροχιά) και «σβήνω».

Διαγράφω has two meanings: in geometry and physics, "to trace, describe" a path (*η πέτρα διαγράφει παραβολή*); in everyday use, "to delete, strike off" (*διέγραψα το μήνυμα*, *διαγράφηκε από το κόμμα*, was expelled from the party). The noun *η διαγραφή* is "deletion, expulsion".

- Ο πλανήτης διαγράφει έλλειψη.
  The planet traces an ellipse.
- Διέγραψα τη φωτογραφία.
  I deleted the photo.
- η διαγραφή του χρέους
  the cancellation of the debt

GLOSSARY

άσωτου (άσωτος) prodigal (ο άσωτος υιός = the prodigal son)
έβδομο (έβδομος) seventh
Απολλωνίου (Απολλώνιος) Apollonius of Perga
Απολλώνιο (Απολλώνιος) Apollonius of Perga
Απολλώνιος Apollonius of Perga (mathematician, c. 240–190 BC)
αραβικά (αραβικός) Arabic, Arab
αραβικές (αραβικός) Arabic
αραβική (αραβικός) Arabic
Γαλιλαίος Galileo
Γεωμέτρη (γεωμέτρης) geometer
Γεωμέτρης (γεωμέτρης) geometer (Ο Μέγας Γεωμέτρης = the Great Geometer)
Γιοχάνες Johannes
διαγραφή deletion; trajectory
ελλείπω to fall short, be lacking
Επίπεδη (επίπεδος) flat
Ευκλείδη (Ευκλείδης) Euclid
Κέπλερ Kepler
καμπυλών (καμπύλη) curve
καμπύλες (καμπύλος) curved
Κωνικά the Conics (Apollonius)
κωνικές (κωνικός) conic
κωνικής (κωνικός) conic
Κωνικών (κωνικός) conic (τα Κωνικά = the Conics, Apollonius' work)
κώνο (κώνος) cone
κώνους (κώνος) cone
ορθογώνιο (ορθογώνιος) right-angled
πάχος thickness
Πέργη Perga (city in Pamphylia)
Παμφυλίας (Παμφυλία) Pamphylia (region of Asia Minor)
παραβάλλω to compare, place beside
παραβολές (παραβολή) parabola; parable
παραβολή (η παραβολή) parable
Παραβολή (η παραβολή) parable
πεπλατυσμένος flattened
περ (περίπου) about, circa (abbr.)
πυθαγόρεια (πυθαγόρειος) Pythagorean
υπολείπεται (υπολείπομαι) to fall short

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Ποια βιβλία των «Κωνικών» σώζονται μόνο στα αραβικά;
   (a) Το πέμπτο ως το έβδομο (b) Τα τέσσερα πρώτα (c) Το όγδοο (d) Κανένα
2. Τι έδειξε ο Απολλώνιος για τις τρεις καμπύλες;
   (a) Ότι βγαίνουν από τον ίδιο διπλό κώνο (b) Ότι είναι όλες κύκλοι (c) Ότι δεν σχεδιάζονται (d) Ότι τις ανακάλυψε ο Κέπλερ
3. Από τι πήρε ο Απολλώνιος τα ονόματα των καμπυλών;
   (a) Από την «παραβολή των χωρίων» (b) Από ονόματα θεών (c) Από αραβικές λέξεις (d) Από τα σχήματα των άστρων
4. Σε ποια καμπύλη κινούνται οι πλανήτες, σύμφωνα με τον Κέπλερ;
   (a) Σε έλλειψη (b) Σε κύκλο (c) Σε παραβολή (d) Σε υπερβολή
5. Τι σημαίνει στην καθημερινή γλώσσα «μην κάνεις υπερβολές»;
   (a) Μη λες κάτι μεγαλύτερο από την αλήθεια (b) Μη σχεδιάζεις καμπύλες (c) Μην πετάς πέτρες (d) Μη λείπεις

Words to keep: κόβω · το επίπεδο · η τομή · η κλίση · διπλός · η καμπύλη · το όνομα · δίπλα · λείπω · υπερβαίνω · ο πλανήτης · κινούμαι · πετάω · η πέτρα · η αλήθεια · η ρίζα

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MacTutor, "Apollonius of Perga" https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Apollonius/
2. Wikipedia, "Conic section" (history; Apollonius' names) https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_section
3. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat

4. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
5. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82

B2+ 3ος αι. π.Χ. – 2ος αι. μ.Χ.

Αρίσταρχος, Ίππαρχος, Πτολεμαίος

Aristarchus, Hipparchus, Ptolemy



Το «Βιβλίο των απλανών αστέρων» του αλ-Σούφι, βασισμένο στον κατάλογο του Πτολεμαίου (χειρόγραφο του 15ου αιώνα) · Al-Sufi's Book of the Fixed Stars, based on Ptolemy's star catalogue (15th-century manuscript)
`Abd al-Rahman al-Sufi, Kitab suwar al-kawakib al-thabita (Book of the Images of the Fixed Stars) of al-Sufi (late 15th century) · The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund · Public domain (CC0)

IN BRIEF

Greek astronomy turned geometry towards the sky. Aristarchus of Samos measured the relative distances of the Sun and Moon and proposed that the Earth goes round the Sun; Hipparchus invented trigonometry, compiled a star catalogue and discovered the precession of the equinoxes; Ptolemy summed up the whole tradition in the Almagest, whose Earth-centred model of epicycles ruled astronomy for fourteen centuries.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ηλιοκεντρικός · *heliocentric*
Σύστημα όπου ο Ήλιος βρίσκεται στο κέντρο.
A system with the Sun at the centre.

γεωκεντρικός · *geocentric*
Σύστημα όπου η Γη βρίσκεται στο κέντρο.
A system with the Earth at the centre.

η τριγωνομετρία · *trigonometry*
Ο κλάδος που μελετά τις σχέσεις πλευρών και γωνιών των τριγώνων.
Study of the relations between sides and angles of triangles.

η ισημερία · *equinox*
Η μέρα που η μέρα και η νύχτα έχουν την ίδια διάρκεια.
The day when day and night are of equal length.

η μετάπτωση · *precession*
Η αργή μετακίνηση του άξονα της Γης και των ισημεριών.
The slow shift of the Earth's axis and the equinoxes.

ο αστερισμός · *constellation*
Ομάδα αστεριών με όνομα.
A named group of stars.

ο επίκυκλος · *epicycle*
Μικρός κύκλος που κινείται πάνω σε μεγαλύτερο, στο σύστημα του Πτολεμαίου.
A small circle moving on a larger one, in Ptolemy's model.

ο πλανήτης · *planet*
Ουράνιο σώμα που γυρίζει γύρω από ένα άστρο· αρχικά «περιπλανώμενος».
A body orbiting a star; originally “wanderer”.

Ο Αρίσταρχος και ο Ήλιος στο κέντρο *Aristarchus and the Sun at the centre*

Ο Αρίσταρχος από τη Σάμο (3ος αιώνας π.Χ.) προσπάθησε να μετρήσει γεωμετρικά πόσο απέχουν ο Ήλιος και η Σελήνη από τη Γη. Βρήκε ότι ο Ήλιος είναι 18 με 20 φορές πιο μακριά από τη Σελήνη. Στην πραγματικότητα είναι περίπου 390 φορές, αλλά η μέθοδός του ήταν σωστή· το λάθος ήταν στη μέτρηση μιας γωνίας.[1][2]

> Aristarchus of Samos (c. 310–230 BC) tried to measure geometrically how far the Sun and the Moon are from the Earth, in the treatise On the Sizes and Distances of the Sun and Moon, his only surviving work. He reasoned that when the Moon is exactly half lit, the Earth–Moon–Sun angle is a right angle, and from the angle between Sun and Moon seen from Earth (which he took as 87°) he concluded that the Sun is 18 to 20 times further away than the Moon. The real figure is about 390; the method was sound, but the angle, actually about 89.85°, was impossible to measure accurately with the instruments of his time. Even so, his result made the Sun much larger than the Earth.

Ίσως γι' αυτό ο Αρίσταρχος πρότεινε ότι η Γη γυρίζει γύρω από τον Ήλιο, και όχι το αντίθετο. Το ξέρουμε από τον «Ψαμμίτη» του Αρχιμήδη. Η ιδέα του δεν έγινε δεκτή· οι περισσότεροι αστρονόμοι έμειναν στο γεωκεντρικό σύστημα. Όταν ο Κοπέρνικος ξαναπρότεινε το ηλιοκεντρικό σύστημα το 1543, ήξερε για τον Αρίσταρχο.[1][3]

> Perhaps for this reason Aristarchus proposed that the Earth revolves around the Sun, not the other way round, and rotates on its axis; the fixed stars, he argued, are so far away that the Earth's motion produces no visible shift in their positions. We know this mainly from Archimedes' Sand Reckoner; Plutarch adds that the Stoic Cleanthes thought he should be charged with impiety for “moving the hearth of the universe”. The idea found few followers (Seleucus of Seleucia in the 2nd century BC is the one known supporter), partly because it seemed to contradict physics and observation. When Copernicus revived the heliocentric system in 1543 he knew of Aristarchus, whom he mentioned in a passage of his manuscript that he later struck out.

Ο Ίππαρχος *Hipparchus*

Ο Ίππαρχος από τη Νίκαια της Βιθυνίας (2ος αιώνας π.Χ.) εργάστηκε κυρίως στη Ρόδο. Θεωρείται ο θεμελιωτής της τριγωνομετρίας: έφτιαξε πίνακες με τα μήκη των χορδών του κύκλου, που επέτρεπαν να υπολογίζει κανείς πλευρές και γωνίες τριγώνων. Κατέγραψε επίσης τις θέσεις και τη λαμπρότητα πολλών αστεριών.[4][2]

> Hipparchus of Nicaea in Bithynia (c. 190–120 BC) worked mainly on Rhodes and is regarded as the greatest observational astronomer of antiquity. He is considered the founder of trigonometry: he computed a table of chords of a circle (the ancestor of our sine tables), which allowed sides and angles of triangles to be calculated, and used Babylonian observations and the base-60 system. He compiled a catalogue of some 850 stars with their positions, and the scale of stellar “magnitudes”, from first to sixth for the faintest stars visible, which astronomers still use in modified form, is usually traced to him through Ptolemy.

Συγκρίνοντας τις δικές του παρατηρήσεις με παλαιότερες, ο Ίππαρχος ανακάλυψε ότι τα σημεία των ισημεριών μετακινούνται αργά ανάμεσα στα άστρα: η «μετάπτωση των ισημεριών». Σήμερα ξέρουμε ότι οφείλεται σε μια αργή «ταλάντευση» του άξονα της Γης, που κάνει έναν κύκλο σε περίπου 26.000 χρόνια.[4]

> By comparing his own observations of the star Spica with those made about 150 years earlier by Timocharis, Hipparchus discovered that the equinoctial points slowly shift against the background of the stars: the

> “precession of the equinoxes”. He estimated it at about one degree per century or a little more; the real value is about one degree in 72 years. Today we know it is caused by a slow wobble of the Earth's axis, which completes a circle in about 26,000 years, and which means that the zodiac signs of astrology no longer coincide with the constellations whose names they bear.

Ο Πτολεμαίος και η «Αλμαγέστη» *Ptolemy and the Almagest*

Ο Κλαύδιος Πτολεμαίος έζησε στην Αλεξάνδρεια τον 2ο αιώνα μ.Χ. Το μεγάλο έργο του, η «Μαθηματική Σύνταξις», συνοψίζει όλη την ελληνική αστρονομία. Οι Άραβες το ονόμασαν «al-majisti», από το ελληνικό «μεγίστη», και έτσι στη Δύση έγινε γνωστό ως «Αλμαγέστη». Περιέχει κατάλογο με 1.022 αστέρια σε 48 αστερισμούς.[5][6]

> Claudius Ptolemy lived in Alexandria in the 2nd century AD (his recorded observations date from 127 to 141). His great work, the Mathematical Syntaxis (Μαθηματική Σύνταξις) in thirteen books, summed up the whole of Greek astronomy. Admirers called it “the greatest” (μεγίστη), and Arabic translators turned this into al-majisṭī, from which, via medieval Latin, comes the name Almagest. It contains a catalogue of 1,022 stars in 48 constellations, almost all of whose names, Greek and Latinised, are still used by the International Astronomical Union, as well as trigonometric tables and the theory of eclipses.

Στο σύστημα του Πτολεμαίου η Γη είναι ακίνητη στο κέντρο. Για να εξηγήσει την παράξενη κίνηση των πλανητών, που κάποιες φορές μοιάζουν να γυρίζουν πίσω, ο Πτολεμαίος χρησιμοποίησε «επικύκλους»: μικρούς κύκλους που κινούνται πάνω σε μεγαλύτερους. Το σύστημα ήταν λάθος στη βάση του, αλλά προέβλεπε αρκετά καλά τις θέσεις των άστρων, και κυριάρχησε για 1.400 χρόνια.[5][6][7]

> In Ptolemy's system the Earth is stationary at the centre. To explain the irregular motion of the planets (πλανήται, “wanderers”), which at times seem to move backwards against the stars, he used epicycles, small circles carried around on larger ones (deferents), together with off-centre circles and a point called the equant, from which the motion appears uniform. The model was wrong at its foundation, but it predicted planetary positions well enough for practical use, and it dominated astronomy in the Islamic world and in Europe for some 1,400 years, until Copernicus, Kepler and Galileo. Ptolemy also wrote a Geography, with coordinates for some 8,000 places, which shaped maps of the world until the 16th century.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Απέχω από: to be at a distance from

«Απέχω» + απόσταση + «από»: ο Ήλιος απέχει 150 εκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη.

Απέχω means “to be (a distance) away from”: *πόσο απέχει ο Ήλιος από τη Γη;* (how far is the Sun from the Earth?). The noun is **η απόσταση**. The same verb also means “to abstain”: *απέχω από τις εκλογές* (abstain from voting), noun **η αποχή** (abstention; also a boycott).

- Η Σελήνη απέχει περίπου 384.000 χιλιόμετρα.
  The Moon is about 384,000 km away.
- Πόσο απέχει η Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη;
  How far is Athens from Thessaloniki?
- Απείχε από την ψηφοφορία.
  He abstained from the vote.

B2+ Οφείλεται σε: is due to

«Οφείλεται σε» + αιτιατική = is due to, is caused by.

Οφείλεται σε + accusative explains a cause: *η μετάπτωση οφείλεται σε μια αργή ταλάντευση του άξονα*. The active **οφείλω** means “to owe” (*του οφείλω χρήματα*) or “to be obliged to” (*οφείλω να πω*, I must say). Compare the everyday *χάρη σε* (thanks to) and *εξαιτίας* + gen. (because of).

- Το λάθος οφειλόταν σε μια γωνία.
  The error was due to an angle.
- Οφείλω να ομολογήσω…
  I must confess…
- εξαιτίας της βροχής
  because of the rain

B2+ Learned nouns in -ις and their modern forms: σύνταξις → σύνταξη

Πολλά ουσιαστικά της αρχαίας και της καθαρεύουσας σε -ις έγιναν -η: σύνταξις → σύνταξη, ανάλυσις → ανάλυση.

Ancient and katharevousa feminine nouns in **-ις** (gen. **-εως**) appear in modern Greek with **-η** (gen. **-ης**): *σύνταξις → η σύνταξη* (syntax; also a pension, and composition of a work), *ανάλυσις → ανάλυση*, *κίνησις → κίνηση*. Titles of old works keep the ancient form: *Μαθηματική Σύνταξις*.

- η «Μαθηματική Σύνταξις»
  the “Mathematical Syntaxis” (title)
- Παίρνει σύνταξη.
  He receives a pension.
- η σύνταξη της πρότασης
  the syntax of the sentence

GLOSSARY

άλγεβρα algebra
Άραβα (**Άραβας**) Arab
Άραβες (**Άραβας**) Arab
Ίππαρχος Hipparchus (astronomer, 2nd c. BC)
ακανόνιστη (**ακανόνιστος**) irregular
Αλμαγέστη the Almagest
ανάλυσις (**ανάλυση** (αρχ. **ανάλυσις**)) analysis
απλανών (**απλανής**) fixed (of stars)
Αρίσταρχο (**Αρίσταρχος**) Aristarchus of Samos (astronomer, 3rd c. BC)
Αρίσταρχος Aristarchus
Αρίσταρχου (**Αρίσταρχος**) Aristarchus
αραβικών (**αραβικός**) Arabic
Αρχιμήδη (**Αρχιμήδης**) Archimedes
Αρχιμήδης Archimedes
αστρονομία astronomy
αστρονόμοι (**αστρονόμος**) astronomer
Βιθυνίας (**Βιθυνία**) Bithynia (region of Asia Minor)
γεωκεντρικό (**γεωκεντρικός**) geocentric
γεωκεντρικός geocentric
εκλείψεις (**έκλειψη**) eclipse
επίκυκλος epicycle
επικύκλους (**επίκυκλος**) epicycle
ηλιοκεντρική (**ηλιοκεντρικός**) heliocentric
ηλιοκεντρικό (**ηλιοκεντρικός**) heliocentric
ηλιοκεντρικός heliocentric
θεμελιωτής founder
ισημερία (**η ισημερία**) equinox
ισημεριών (**ισημερία**) equinox
Κλαύδιος Claudius
Κοπέρνικο (**Κοπέρνικος**) Copernicus
Κοπέρνικος Copernicus
λαμπρότητα (**η λαμπρότητα**) splendour
μετάπτωση precession (of the equinoxes)
ξαναπρότεινε (**ξαναπροτείνω**) to propose again
παλαιότερες (**παλαιότερος**) older, earlier
περιπλανώμενος wandering, a wanderer
Πτολεμαίος Ptolemy
Πτολεμαίου (**Πτολεμαίος**) Ptolemy
Σάμο (**Σάμος**) Samos (island)
Σούφι (**αλ-Σούφι**) al-Sufi, Persian astronomer (903–986)
Σύνταξις (**σύνταξη**) (learned form) treatise, composition
σύνταξις (**σύνταξη** (αρχ. **σύνταξις**)) composition, treatise (Μαθηματική Σύνταξις = the Almagest)
ταλάντευση wobble, oscillation
τριγωνομετρία trigonometry
τριγωνομετρίας (**τριγωνομετρία**) trigonometry
χειρόγραφο manuscript
χορδών (**χορδή**) string (of an instrument)
Ψαμμίτη (**Ψαμμίτης**) The Sand-Reckoner (Archimedes)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

16. Πόσες φορές πιο μακριά από τη Σελήνη βρήκε ο Αρίσταρχος ότι είναι ο Ήλιος;
    (a) 18–20 (b) 390 (c) 2 (d) 1.000

17. Από ποιο έργο ξέρουμε την ηλιοκεντρική ιδέα του Αρίσταρχου;
    (a) Από τον «Ψαμμίτη» του Αρχιμήδη (b) Από την «Αλμαγέστη» (c) Από τα «Στοιχεία» (d) Από τον Κοπέρνικο

48. Ποιον κλάδο των μαθηματικών θεμελίωσε ο Ίππαρχος;
(a) Την τριγωνομετρία (b) Την άλγεβρα (c) Τη θεωρία αριθμών (d) Τις πιθανότητες

49. Από πού βγαίνει το όνομα «Αλμαγέστη»;
(a) Από το ελληνικό «μεγίστη» μέσω των αραβικών (b) Από το όνομα ενός Άραβα (c) Από τη λέξη «μάγος» (d) Από τη Λατινική «magister»

50. Γιατί ο Πτολεμαίος χρησιμοποίησε επικύκλους;
(a) Για να εξηγήσει την ακανόνιστη κίνηση των πλανητών (b) Για να μετρήσει τη Γη (c) Για να βρει τον π (d) Για να χρονολογήσει τις εκλείψεις

Words to keep: απέχω · η Σελήνη · ο Ήλιος · η πραγματικότητα · σωστός · το λάθος · το αντίθετο · δεκτός · ο πίνακας · καταγράφω · το αστέρι · συγκρίνω · η παρατήρηση · ο άξονας · ακίνητος · κυριαρχώ

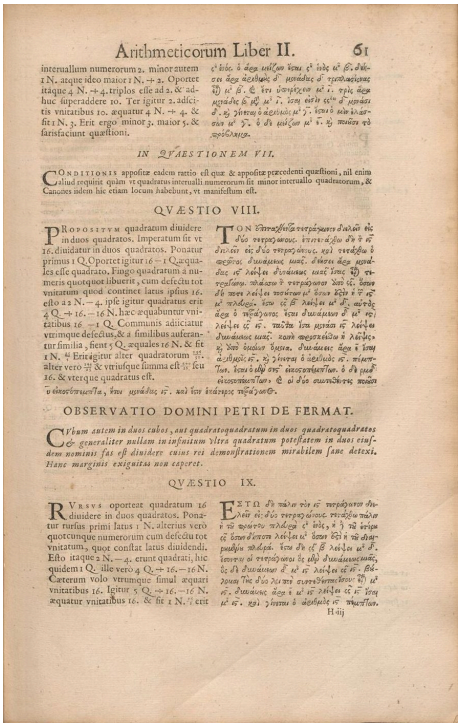
ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Aristarchus of Samos” https://en.wikipedia.org/wiki/Aristarchus_of_Samos
2. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
3. Wikipedia, “The Sand Reckoner” https://en.wikipedia.org/wiki/The_Sand_Reckoner
4. Wikipedia, “Hipparchus” https://en.wikipedia.org/wiki/Hipparchus
5. Wikipedia, “Almagest” https://en.wikipedia.org/wiki/Almagest
6. MacTutor, “Claudius Ptolemy” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Ptolemy/
7. Wikipedia, “Conic section” (history; Apollonius' names) https://en.wikipedia.org/wiki/Conic_section

B2+ 1ος–5ος αι. μ.Χ.

Ήρων, Διόφαντος, Πάππος, Υπατία

Hero, Diophantus, Pappus, Hypatia



Arithmeticorum Liber II. 61

interuallum numerorum 2. minor autem 1 N. atque ideo maior 1 N. + 2. Oportet itaque 4 N. + 4. triplos esse ad 2. & adhuc superaddere 10. Ter igitur 2. adiectis unitatibus 10. æquantur 4 N. + 4. & fit 1 N. 3. Erit ergo minor 3. maior 5. & fari faciunt quæstioni.

IN QVÆSTIONEM VII.

CONDITIONIS appositæ eadem ratio est quæ & appositæ præcedenti quæstioni, nil enim aliud requirit quàm vt quadratus interualli numerorum sit minor interuallo quadratorum, & Canones iidem hic etiam locum habebunt, vt manifestum est.

QVÆSTIO VIII.

PROPOSITVM quadratum diuidere in duos quadratos. Imperatum fit vt 16. diuidatur in duos quadratos. Ponatur primus 1 Q. Oportet igitur 16 – 1 Q. æquales esse quadrato. Fingo quadratum a numeris quotquot libuerit, cum defectu tot vnitatum quod continet latus ipsius 16. esto 2 a N. – 4. ipse igitur quadratus erit 4 Q. + 16. – 16 N. hæc æquabuntur vnitatibus 16. – 1 Q. Communis adiiciatur vtrimque defectus, & a similibus auferantur similia, fient 5 Q. æquales 16 N. & fit 1 N. $\frac{16}{5}$. Erit igitur alter quadratorum $\frac{256}{25}$. alter vero $\frac{144}{25}$. & vterque quadratus est.

OBSERVATIO DOMINI PETRI DE FERMAT.

CVbum autem in duos cubos, aut quadratoquadratum in duos quadratoquadratos & generaliter nullam in infinitum vltra quadratum potestatem in duos eiusdem nominis fas est diuidere cuius rei demonstrationem mirabilem sane detexi. Hanc marginis exiguitas non caperet.

QVÆSTIO IX.

RVRSVS oporteat quadratum 16 diuidere in duos quadratos. Ponatur rursus primi latus 1 N. alterius vero quotcunque numerorum cum defectu tot vnitatum, quot constat latus diuidendi. Esto itaque 2 N. – 4. erunt quadrati, hic quidem 1 Q. ille vero 4 Q. + 16. – 16 N. Caeterum volo vtrumque simul æquari vnitatibus 16. igitur 5 Q. + 16. – 16 N. æquatur vnitatibus 16. & fit 1 N. $\frac{32}{5}$. erit

H iij

Το πρόβλημα II.8 των «Αριθμητικών» του Διοφάντου με τη σημείωση του Φερμά (έκδοση του 1670) · Problem II.8 of Diophantus' Arithmetica with Fermat's note, the origin of “Fermat's Last Theorem” (1670 edition)
Diophantus, Arithmetica, Toulouse edition of 1670 with Fermat's notes · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

In the Roman period Alexandria remained the capital of Greek mathematics. Hero wrote practical handbooks on measurement; Diophantus wrote the Arithmetica, the first work to use symbols for unknowns and the origin of “Diophantine” equations, in whose margin Fermat wrote his famous Last Theorem; Pappus collected and preserved the work of his predecessors; and Hypatia, the best-known woman mathematician of antiquity, commented on Diophantus and Apollonius before her murder in 415.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

το εγχειρίδιο · *handbook, manual*
Βιβλίο με πρακτικές οδηγίες για ένα θέμα.
A book of practical instructions.

ο τύπος · *formula; type; the press*
Μαθηματική σχέση που δίνει ένα αποτέλεσμα· και ο Τύπος, οι εφημερίδες.
A mathematical rule; also “the press”.

η εξίσωση · *equation*
Ισότητα με άγνωστο που πρέπει να βρεθεί.
An equality with an unknown to be found.

ο άγνωστος · *unknown*
Στα μαθηματικά, η ποσότητα που ψάχνουμε (συνήθως x).
In maths, the quantity sought (usually x).

ρητός · *rational*
Αριθμός που γράφεται ως κλάσμα δύο ακεραίων.
A number expressible as a fraction of integers.

η συντομογραφία · *abbreviation*
Σύντομη μορφή μιας λέξης.
A shortened form of a word.

το περιθώριο · *margin*
Ο λευκός χώρος γύρω από το κείμενο μιας σελίδας· και κοινωνική απομόνωση.
The blank space around a text; also social marginality.

το αίνιγμα · *riddle*
Ερώτηση ή πρόβλημα που πρέπει να λυθεί με εξυπνάδα.
A puzzle to be solved by wit.

Ο Ήρων *Hero*

Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ. Ήταν μηχανικός και μαθηματικός και έγραψε πρακτικά εγχειρίδια. Στα «Μετρικά» δίνει τύπους για να υπολογίζει κανείς εμβαδά και όγκους. Ο πιο γνωστός είναι ο «τύπος του Ήρωνα», που δίνει το εμβαδόν ενός τριγώνου από τα μήκη των τριών πλευρών του.[1][2]

> Hero of Alexandria lived in the 1st century AD; an eclipse he describes is identified with that of AD 62. An engineer as well as a mathematician (his automata and steam device are in the Science and technology reader), he wrote practical handbooks. His Metrica gives rules for computing areas and volumes, including the formula now named after him for the area of a triangle from the lengths of its three sides, √[s(s−a)(s−b)(s−c)], where s is half the perimeter; Arabic sources suggest it was already known to Archimedes. Hero also gave an iterative method for approximating square roots, still taught as “Heron's method”.

Ο Διόφαντος και η άλγεβρα *Diophantus and algebra*

Ο Διόφαντος έζησε στην Αλεξάνδρεια, πιθανότατα τον 3ο αιώνα μ.Χ. Το έργο του, τα «Αριθμητικά», είχε δεκατρία βιβλία· έξι σώζονται στα ελληνικά και τέσσερα ακόμα βρέθηκαν σε αραβική μετάφραση το 1968. Περιέχει εκατοντάδες προβλήματα με εξισώσεις, και ο Διόφαντος ζητά πάντα θετικές ρητές λύσεις.[3][4]

> Diophantus lived in Alexandria, most likely in the 3rd century AD, although his dates are uncertain within a span of five centuries. His Arithmetica had thirteen books; six survive in Greek, and four more were discovered in an Arabic translation in a library in Mashhad, Iran, in 1968. It contains hundreds of problems leading to equations, for which Diophantus always seeks positive rational solutions, often by ingenious substitutions. Equations to be solved in integers or rationals are still called Diophantine equations in his honour.

Ο Διόφαντος ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν σύμβολα στην άλγεβρα. Για τον άγνωστο αριθμό έγραφε ένα σύμβολο που μοιάζει με το τελικό σίγμα (ς) και για το τετράγωνό του τη συντομογραφία ΔΥ, από τη λέξη «δύναμις». Γι' αυτό σήμερα λέμε «δύναμη» για το τετράγωνο, τον κύβο κ.λπ. ενός αριθμού.[3][5]

> Diophantus was among the first to use symbols in algebra, a stage historians call “syncopated” algebra, halfway between words and full symbolism. He wrote the unknown with a sign resembling final sigma (ς), perhaps an abbreviation of ἀριθμός, its square as ΔΥ (from δύναμις, “power”) and its cube as ΚΥ (from κύβος); he had a sign for subtraction and wrote coefficients with Greek numerals. This is why we still call squares and cubes “powers” (δύναμη in modern Greek, potentia in Latin), and why “cube” means the third power.

Το 1637 ο Γάλλος Πιερ ντε Φερμά, διαβάζοντας μια λατινική έκδοση των «Αριθμητικών», έγραψε στο περιθώριο ότι η εξίσωση $x^n + y^n = z^n$ δεν έχει λύσεις σε θετικούς ακεραίους όταν το n είναι μεγαλύτερο από 2, και ότι είχε «μια θαυμάσια απόδειξη» που δεν χωρούσε στο περιθώριο. Το «Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά» αποδείχθηκε μόλις το 1994, από τον Άγγλο Άντριου Γουάιλς.[6][4]

> Around 1637 the French lawyer and mathematician Pierre de Fermat, reading Bachet's Latin edition of the Arithmetica (1621), wrote in the margin next to a problem on dividing a square into two squares that the equation $x^n + y^n = z^n$ has no solutions in positive integers when n is greater than 2, adding that he had “a truly marvellous proof” which the margin was too narrow to contain. The note became known when his son published an edition with his annotations in 1670. “Fermat's Last Theorem” resisted mathematicians for more than three centuries and was finally proved by the English mathematician Andrew Wiles in 1994, with a crucial step completed with Richard Taylor, published in 1995.

Για τη ζωή του Διοφάντου ξέρουμε μόνο ένα αίνιγμα από την Παλατινή Ανθολογία: πέρασε το 1/6 της ζωής του ως παιδί, το 1/12 ως νέος, το 1/7 ακόμα πριν παντρευτεί· πέντε χρόνια μετά απέκτησε γιο, που έζησε τη μισή ζωή του πατέρα του· ο πατέρας πέθανε τέσσερα χρόνια μετά τον γιο. Αν λύσετε την εξίσωση, βρίσκετε ότι έζησε 84 χρόνια.[3][5]

> The only “biography” of Diophantus is a riddle in the Greek (Palatine) Anthology, book XIV: his boyhood lasted 1/6 of his life; his beard grew after 1/12 more; after another 1/7 he married; five years later a son was born; the son lived half as long as his father; and the father died four years after the son. Solving x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4 = x gives x = 84. Whether the riddle contains any true information is unknown, but it is a fitting monument to a man who wrote about equations.

Ο Πάππος και η Υπατία *Pappus and Hypatia*

Ο Πάππος ο Αλεξανδρεύς έγραψε γύρω στο 320 μ.Χ. τη «Συναγωγή», μια μεγάλη συλλογή από θεωρήματα και μεθόδους παλαιότερων μαθηματικών. Χωρίς αυτήν θα είχαμε χάσει πολλές πληροφορίες για έργα που δεν σώζονται. Ο ίδιος πρόσθεσε δικά του θεωρήματα, μερικά από τα οποία έγιναν βάση της προβολικής γεωμετρίας.[7][5]

> Pappus of Alexandria wrote, around AD 320, the Synagoge or Collection, a large compilation of theorems and methods of earlier mathematicians with his own commentary and additions. Without it we would know far less about works now lost, including much of the “Treasury of Analysis”, the advanced geometry of Euclid, Apollonius and others. Pappus added theorems of his own; his hexagon theorem became, in the 19th century, one of the foundations of projective geometry, and his problem about lines inspired Descartes' analytic geometry (1637).

Η Υπατία, κόρη του μαθηματικού Θέωνα, δίδαξε φιλοσοφία και μαθηματικά στην Αλεξάνδρεια. Σύμφωνα με τη βυζαντινή εγκυκλοπαίδεια «Σούδα», έγραψε σχόλια στα «Αριθμητικά» του Διοφάντου και στα «Κωνικά» του Απολλωνίου, και βοήθησε τον πατέρα της στην έκδοση έργων του Ευκλείδη και του Πτολεμαίου. Το 415 μ.Χ. δολοφονήθηκε από χριστιανικό όχλο.[8][5]

> Hypatia, daughter of the mathematician Theon, taught Neoplatonic philosophy and mathematics in Alexandria and was the leading intellectual of the city (see her chapter in the Philosophers reader). According to the Byzantine encyclopaedia known as the Suda she wrote commentaries on Diophantus' Arithmetica and Apollonius' Conics, and an astronomical table; she also helped her father prepare his edition of Ptolemy's Almagest, and Theon's edition of Euclid became the standard text for 1,500 years. In March 415 she was murdered by a Christian mob during a political conflict between the city's prefect and its bishop; her death has often been taken, with some simplification, as the symbolic end of ancient science.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Imperative plural in instructions: αν λύσετε…, βρίσκετε

Σε ασκήσεις χρησιμοποιούμε συχνά τον πληθυντικό ευγενείας: «λύστε», «βρείτε», «αποδείξτε».

Exercises and textbooks address the reader with the **2nd person plural**, which is also the polite form: *λύστε την εξίσωση* (solve the equation), *βρείτε το x*, *αποδείξτε ότι…* (prove that…), *υπολογίστε* (calculate). In conditions: *αν λύσετε την εξίσωση, βρίσκετε…*.

- Λύστε την εξίσωση.
  Solve the equation.
- Αποδείξτε ότι το τρίγωνο είναι ισοσκελές.
  Prove that the triangle is isosceles.
- Αν διαιρέσετε με το 2, βρίσκετε…
  If you divide by 2, you get…

B2+ Χωρίς + noun / χωρίς να + verb; counterfactual θα είχαμε

«Χωρίς αυτήν θα είχαμε χάσει…»: αντίθετη προς την πραγματικότητα υπόθεση στο παρελθόν.

Χωρίς + accusative (*χωρίς αυτήν*, without it) or **χωρίς να** + subjunctive (*χωρίς να το ξέρει*, without knowing it). A counterfactual consequence in the past uses **θα είχα** + the invariable form: *χωρίς τη Συναγωγή θα είχαμε χάσει πολλές πληροφορίες* (we would have lost much information).

- Χωρίς αυτόν θα είχαμε χάσει.
  Without him we would have lost.
- Έφυγε χωρίς να πει τίποτα.
  He left without saying anything.
- Θα το είχα καταλάβει.
  I would have understood it.

B2+ Δύναμη: power (physics, maths, politics)

Η «δύναμη» στα μαθηματικά είναι η ύψωση σε εκθέτη: «δύο στη δευτέρα» = 2^2.

Η δύναμη means physical strength, force (physics), power (politics), and in mathematics a **power**: *το 2 στη δευτέρα δύναμη* or simply *δύο στη δευτέρα* (2^2), *δέκα στην έκτη* (10^6), *ο εκθέτης* (exponent), *η βάση* (base). “Squared” and “cubed” can also be said *στο τετράγωνο, στον κύβο*.

- δύο στη δευτέρα
  two squared
- δέκα στην εξηκοστή τρίτη
  ten to the sixty-third
- x στον κύβο
  x cubed

GLOSSARY

άλγεβρα algebra
Άρρητες (άρρητος) irrational
Ήρων Hero (of Alexandria)
Ήρωνα (Ήρων) Hero (of Alexandria)
ακεραίους (ακέραιος) whole; integer
ακεραίων (ακέραιος) whole, integer
Αλεξανδρεύς (Αλεξανδρινός) (learned) of Alexandria
Ανθολογία (ανθολογία) anthology
Απολλωνίου (Απολλώνιος) Apollonius of Perga
αραβικά (αραβικός) Arabic, Arab
αραβική (αραβικός) Arabic
Αρχιμήδης Archimedes
Γουάιλς Andrew Wiles
δεκατρία thirteen
Δεκατρία (δεκατρία) thirteen
Διοφάντου (Διόφαντος) Diophantus of Alexandria (mathematician, 3rd c. AD)
Διόφαντος Diophantus of Alexandria (mathematician, 3rd c. AD)
ΔΥ (ΔΥ.ΠΕ. (ΔΥΠΕ)) Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας, regional health authority
δύναμις (δύναμη (αρχ. δύναμις)) power; (maths) square
εγκυκλοπαίδεια encyclopedia
εκθέτη (εκθέτης) exponent
εξίσωση equation
εξηκοστή (εξηκοστός) sixtieth
Ευκλείδη (Ευκλείδης) Euclid
Θέωνα (Θέων) Theon of Alexandria
θεωρήματα (θεώρημα) theorem
Θεώρημα (θεώρημα) theorem
ισοσκελές (ισοσκελής) isosceles
κλάσμα fraction
Κωνικά the Conics (Apollonius)
Μετρικά (Μετρικά (τα)) Metrica (work by Hero of Alexandria)
Μιγαδικές (μιγαδικός) complex (number)
Πάππος (παππούς) grandfather (older form)
παλαιότερων (παλαιός) old (comparative: older, earlier)
Παλατινή (Παλατινός) Palatine (Παλατινή Ανθολογία = Palatine Anthology)
προβολικής (προβολικός) projective
Πτολεμαίου (Πτολεμαίος) Ptolemy
ρητές (ρητός) rational
ρητός rational (number); explicit
Σούδα the Suda (Byzantine lexicon)
Συναγωγή (συναγωγή) synagogue
συντομογραφία abbreviation
Υπατία Hypatia
Φερμά Pierre de Fermat
χριστιανικό (χριστιανικός) Christian (adj.)
όχλο (όχλος) mob
ύψωση (η ύψωση) raising

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Τι υπολογίζει ο τύπος του Ήρωνα;
   (a) Το εμβαδόν τριγώνου από τις τρεις πλευρές (b) Τον όγκο της σφαίρας (c) Τον αριθμό π (d) Την περιφέρεια της Γης
2. Πόσα βιβλία των «Αριθμητικών» βρέθηκαν στα αραβικά το 1968;
   (a) Τέσσερα (b) Έξι (c) Δεκατρία (d) Ένα

3. Τι λύσεις ζητά πάντα ο Διόφαντος;
(a) Θετικές ρητές (b) Αρνητικές (c) Άρρητες (d) Μιγαδικές

4. Ποιος απέδειξε το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά;
(a) Ο Άντριου Γουάιλς (b) Ο Διόφαντος (c) Ο Φερμά (d) Ο Πάππος

5. Πόσα χρόνια έζησε ο Διόφαντος σύμφωνα με το αίνιγμα;
(a) 84 (b) 60 (c) 42 (d) 100

Words to keep: πρακτικός · ο τύπος · η εξίσωση · η λύση · θετικός · το σύμβολο · ο άγνωστος · η δύναμη · το περιθώριο · θαυμάσιος · χωράω · το αίνιγμα · αποκτώ · η συλλογή · η έκδοση · δολοφονώ

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MacTutor, “Heron of Alexandria” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Heron/
2. Wikipedia, “Heron's formula” https://en.wikipedia.org/wiki/Heron%27s_formula
3. MacTutor, “Diophantus of Alexandria” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Diophantus/
4. Wikipedia, “Arithmetica” https://en.wikipedia.org/wiki/Arithmetica
5. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
6. Wikipedia, “Fermat's Last Theorem” https://en.wikipedia.org/wiki/Fermat%27s_Last_Theorem
7. MacTutor, “Pappus of Alexandria” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Pappus/
8. MacTutor, “Hypatia of Alexandria” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Hypatia/

C1 9ος–16ος αι.

Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση

From Byzantium to the Renaissance



Φύλλο από βυζαντινό Ψαλτήριο και Καινή Διαθήκη (1084)
Byzantium, Constantinople, Leaf from a Greek Psalter and New Testament · Cleveland Museum of Art · CC0

IN BRIEF

Greek mathematics survived because it was copied. Byzantine scholars such as Leo the Mathematician preserved and studied the manuscripts; scholars in Baghdad translated them into Arabic and built on them; Latin Europe received them first through Arabic, then directly from Greek after 1453; and printing made them universal. Along the way the Byzantine monk Maximus Planudes introduced the Indian-Arabic numerals to Greek readers.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο αντιγραφέας · *copyist, scribe*
Αυτός που αντέγραφε βιβλία με το χέρι.
One who copied books by hand.

η μικρογράμματη γραφή · *minuscule script*
Γραφή με μικρά, ενωμένα γράμματα, από τον 9ο αιώνα.
Script with small joined letters, from the 9th century.

ο λόγιος · *scholar, man of letters*
Μορφωμένος άνθρωπος που ασχολείται με τα γράμματα.
An educated person devoted to learning.

ο χαλίφης · *caliph*
Ηγέτης του ισλαμικού κράτους, διάδοχος του Μωάμεθ.
Leader of the Islamic state, successor of Muhammad.

η Άλωση · *the Fall (of Constantinople)*
Η κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς το 1453.
The Ottoman capture of Constantinople in 1453.

ο καρδινάλιος · *cardinal*
Ανώτατος κληρικός της Καθολικής Εκκλησίας.
A senior cleric of the Catholic Church.

η πρώτη έκδοση · *first edition (editio princeps)*
Η πρώτη τυπωμένη έκδοση ενός κειμένου.
The first printed edition of a text.

το ψηφίο · *digit*
Καθένα από τα σύμβολα 0–9 με τα οποία γράφουμε αριθμούς.
Each of the symbols 0–9 used to write numbers.

Η διάσωση στο Βυζάντιο *Preservation in Byzantium*

Ό,τι γνωρίζουμε σήμερα από τα έργα του Ευκλείδη, του Αρχιμήδη ή του Πτολεμαίου, το οφείλουμε κατά κύριο λόγο σε βυζαντινούς αντιγραφείς. Τον 9ο αιώνα, στη λεγόμενη «πρώτη βυζαντινή αναγέννηση», οι λόγιοι μετέγραψαν τα παλιά κείμενα από την κεφαλαιογράμματη στη νέα μικρογράμματη γραφή. Τα περισσότερα αρχαία χειρόγραφα που έχουμε προέρχονται από αυτές τις αντιγραφές.[1][2][3]

> Almost everything we know of Euclid, Archimedes or Ptolemy we owe principally to Byzantine copyists. In the 9th century, during the so-called “first Byzantine renaissance”, scholars transliterated old texts from the majuscule (capital-letter) script into the new minuscule hand, which was faster to write and saved parchment. Most surviving manuscripts of Greek mathematics descend from these copies: the Bodleian Euclid was written in 888 for Arethas, later archbishop of Caesarea, and the manuscript that became the Archimedes Palimpsest was copied in the 10th century. Texts that no one copied in this period were, as a rule, lost.

Κεντρική μορφή ήταν ο Λέων ο Μαθηματικός (9ος αιώνας), δάσκαλος στην Κωνσταντινούπολη και, για λίγα χρόνια, αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με μια ιστορία, ο χαλίφης της Βαγδάτης θέλησε να τον καλέσει στην αυλή του, αλλά ο αυτοκράτορας δεν τον άφησε να φύγει και του έδωσε μια θέση στην πρωτεύουσα.[4]

> A central figure was Leo the Mathematician (c. 790–after 869), teacher in Constantinople and for a few years archbishop of Thessaloniki, who collected and annotated manuscripts of Euclid, Archimedes and Ptolemy and headed the school at the Magnaura palace. According to a story in the chronicles, the Abbasid caliph al-Ma'mun, impressed by one of Leo's pupils who had been captured in war, invited Leo to Baghdad with promises of gold; instead the emperor Theophilos, realising his value, gave him a public teaching post in Constantinople. The story, true or not, shows that Byzantium and Baghdad competed for the same Greek heritage.

Η Βαγδάτη και η Δύση *Baghdad and the West*

Από τον 8ο ως τον 10ο αιώνα, στη Βαγδάτη, μεταφράστηκαν στα αραβικά, συχνά μέσω των συριακών, τα περισσότερα ελληνικά επιστημονικά και φιλοσοφικά έργα. Οι μαθηματικοί του ισλαμικού κόσμου δεν τα διάβασαν απλώς: τα σχολίασαν, τα διόρθωσαν και τα προχώρησαν, ιδίως στην άλγεβρα και την τριγωνομετρία. Τον 12ο αιώνα πολλά από αυτά μεταφράστηκαν από τα αραβικά στα λατινικά, κυρίως στην Ισπανία.[5][3]

> From the 8th to the 10th century, in Baghdad, most Greek scientific and philosophical works were translated into Arabic, often via Syriac, in what historians call the Graeco-Arabic translation movement, sponsored by caliphs and wealthy patrons. Euclid's Elements was translated by al-Hajjaj ibn Yusuf around 800 and again by Ishaq ibn Hunayn, revised by Thabit ibn Qurra; Ptolemy, Apollonius, Archimedes and Diophantus followed. Mathematicians of the Islamic world did not merely read these texts: they commented on, corrected and extended them, above all in algebra (whose name comes from al-Khwarizmi's al-jabr) and trigonometry. In the 12th century many were translated from Arabic into Latin, chiefly in Spain and Sicily: Adelard of Bath's Latin Euclid, made from Arabic, was the version Western Europe first studied.

Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453, πολλοί Έλληνες λόγιοι κατέφυγαν στην Ιταλία με χειρόγραφα. Ο καρδινάλιος Βησσαρίων δώρισε τη μεγάλη βιβλιοθήκη του, με εκατοντάδες ελληνικά χειρόγραφα, στη Βενετία το 1468. Το 1482 τυπώθηκε στη Βενετία η πρώτη έκδοση των «Στοιχείων» στα λατινικά, και το 1533 στη Βασιλεία η πρώτη στα ελληνικά.[6][1][5]

> Before and after the fall of Constantinople in 1453, Greek scholars moved to Italy with manuscripts, teaching Greek to humanists and making direct translations from the originals possible. Cardinal Bessarion of Trebizond, who had come to Italy for the Council of Florence (1438–1439), gave his great library, with some 750 Greek manuscripts, to Venice in 1468; it became the nucleus of the Biblioteca Marciana. In 1482 Erhard Ratdolt printed in Venice the first edition of the Elements, in Campanus' Latin version, with elegant woodcut diagrams; the first Greek edition (editio princeps) followed in Basel in 1533. Printed Greek mathematics, read in the original, fed directly into the work of Copernicus, Kepler, Galileo and Descartes.

Ο Πλανούδης και τα «ινδικά» ψηφία *Planudes and the "Indian" digits*

Τα ψηφία που χρησιμοποιούμε σήμερα (0, 1, 2…) γεννήθηκαν στην Ινδία και έφτασαν στην Ευρώπη μέσω των Αράβων· γι' αυτό λέγονται «αραβικά». Στον ελληνόφωνο κόσμο τα παρουσίασε γύρω στο 1300 ο βυζαντινός μοναχός Μάξιμος Πλανούδης, σε ένα βιβλίο με τίτλο «Ψηφηφορία κατ' Ινδούς». Ο Πλανούδης εξέδωσε και σχολίασε επίσης τον Διόφαντο.[7][3]

> The digits we use today (0, 1, 2…), with place value and a zero, originated in India and reached Europe through the Arabs, hence the name "Arabic numerals", while Arabic speakers call them "Indian". Fibonacci's Liber Abaci (1202) made them known in Latin Europe. In the Greek-speaking world they were introduced around 1300 by the Byzantine monk and scholar Maximus Planudes in a book titled Ψηφηφορία κατ' Ἰνδούς ἡ λεγομένη μεγάλη, "Reckoning in the Indian manner, the so-called great", which explains addition, multiplication and the extraction of square roots. Planudes, a remarkable polymath who also translated Latin authors into Greek and compiled an anthology of epigrams, edited and commented on the first two books of Diophantus as well.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

C1 Κατά κύριο λόγο and other learned adverbials

Στον επιστημονικό λόγο χρησιμοποιούνται λόγιες επιρρηματικές φράσεις: κατά κύριο λόγο, κατά κανόνα, κατά προσέγγιση.

Academic Greek favours **learned adverbial phrases with κατά**: *κατά κύριο λόγο* (principally), *κατά κανόνα* (as a rule), *κατά προσέγγιση* (approximately), *κατά βάση* (basically), *κατά συνέπεια* (consequently), *κατά τη γνώμη μου* (in my opinion). They keep the accusative after *κατά* and do not change.

- Το οφείλουμε κατά κύριο λόγο στους αντιγραφείς.
  We owe it principally to the copyists.
- Τα κείμενα αυτά, κατά κανόνα, χάθηκαν.
  These texts were, as a rule, lost.
- κατά προσέγγιση 3,14
  approximately 3.14

C1 Participles of the λεγόμενος type

Η μετοχή «λεγόμενος» σημαίνει «που ονομάζεται» και συχνά δείχνει απόσταση: η λεγόμενη αναγέννηση.

The passive present participle **λεγόμενος, -η, -ο** means "so-called": *η λεγόμενη πρώτη βυζαντινή αναγέννηση*. Similar learned participles are *ο αποκαλούμενος* (the so-called, often ironic), *ο ονομαζόμενος* (named), *ο προαναφερόμενος / προαναφερθείς* (aforementioned). They agree with the noun like adjectives.

- η λεγόμενη «μεγάλη» ψηφηφορία
  the so-called "great" reckoning
- ο αποκαλούμενος «πατέρας της άλγεβρας»
  the so-called "father of algebra"
- τα προαναφερθέντα έργα
  the aforementioned works

C1 Καταφεύγω: aorist κατέφυγα

Ρήματα με πρόθεση κατα- παίρνουν την αύξηση μέσα: καταφεύγω → κατέφυγα, καταλαμβάνω → κατέλαβα.

Compound verbs with a prepositional prefix put the **augment between prefix and stem** when the stress falls there: *καταφεύγω → κατέφυγα* (took refuge), *καταλαμβάνω → κατέλαβα* (captured), *μεταφράζω → μετέφρασα* (also *μετάφρασα* in speech), *μεταγράφω → μετέγραψα* (transliterated), *εκδίδω → εξέδωσα* (published).

- Κατέφυγαν στην Ιταλία.
  They took refuge in Italy.
- Οι Ρωμαίοι κατέλαβαν την πόλη.
  The Romans captured the city.
- Ο Πλανούδης εξέδωσε τον Διόφαντο.
  Planudes edited Diophantus.

GLOSSARY

άλγεβρα algebra
άλγεβρας (άλγεβρα) algebra
Άλωση (άλωση) capture, fall (of a city); «η Άλωση», the Fall of Constantinople
αντιγραφέας copyist
Αράβων (Άραβας) Arab
αραβικά (αραβικός) Arabic, Arab
αρχιεπίσκοπος (ο αρχιεπίσκοπος) archbishop
Αρχιμήδη (Αρχιμήδης) Archimedes
Βαγδάτη Baghdad
Βαγδάτης (Βαγδάτη) Baghdad
Βησσαρίων Bessarion
Διόφαντο (Διόφαντος) Diophantus of Alexandria (mathematician, 3rd c. AD)
Διόφαντος Diophantus of Alexandria (mathematician, 3rd c. AD)
επιρρηματικές (επιρρηματικός) adverbial
Ευκλείδη (Ευκλείδης) Euclid
Ινδούς (Ινδός) Indian (κατ' Ινδούς = in the Indian manner)
Καινή (καινός) new (Καινή Διαθήκη = New Testament)
καρδινάλιος cardinal
κατάληψη capture, occupation
κατέφυγα (καταφεύγω) to resort to, take refuge
κατέφυγαν (καταφεύγω) to take refuge, flee to
Κατέφυγαν (καταφεύγω) to take refuge, flee to
καταφεύγω to take refuge, flee to
κεφαλαιογράμματη (κεφαλαιογράμματος) written in capitals (uncial)
Κωνσταντινούπολης (η Κωνσταντινούπολη) Constantinople, Istanbul
Λέων Leo
Μάξιμος Maximus (name)
μετέγραψαν (μεταγράφω) to transcribe, copy
μικρογράμματη (μικρογράμματος) minuscule (script)
Μωάμεθ Mehmed (Muhammad)
Οθωμανούς (ο Οθωμανός) Ottoman
Πλανούδης (Μάξιμος Πλανούδης) Maximus Planudes (Byzantine scholar, c. 1260–1305)
Πτολεμαίου (Πτολεμαίος) Ptolemy
συριακών (συριακός) Syriac
τριγωνομετρία trigonometry
χαλίφης caliph
Ψαλτήριο (ψαλτήριο) psalter (book of Psalms)
Ψηφηφορία (ψηφηφορία (μεσν.)) reckoning with numerals (title of Planudes' book)
ψηφηφορία (ψηφηφορία (μεσν.)) reckoning with numerals (title of Planudes' book)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

56. Γιατί σώθηκαν τα περισσότερα αρχαία μαθηματικά κείμενα;
    (a) Επειδή τα αντέγραψαν οι Βυζαντινοί (b) Επειδή χαράχτηκαν σε πέτρα (c) Επειδή τα τύπωσαν οι Ρωμαίοι (d) Επειδή τα έκρυψαν σε σπηλιές

57. Ποιος ήθελε να καλέσει τον Λέοντα τον Μαθηματικό στη Βαγδάτη;
    (a) Ο χαλίφης (b) Ο πάπας (c) Ο Βησσαρίων (d) Ο Πλανούδης

58. Πού δώρισε ο Βησσαρίων τη βιβλιοθήκη του;
    (a) Στη Βενετία (b) Στη Ρώμη (c) Στη Βασιλεία (d) Στο Άγιο Όρος

59. Πού τυπώθηκε η πρώτη ελληνική έκδοση των «Στοιχείων»;
    (a) Στη Βασιλεία, το 1533 (b) Στη Βενετία, το 1482 (c) Στην Αθήνα, το 1833 (d) Στο Παρίσι, το 1600

60. Ποιος παρουσίασε τα «ινδικά» ψηφία στον ελληνόφωνο κόσμο;
    (a) Ο Μάξιμος Πλανούδης (b) Ο Λέων ο Μαθηματικός (c) Ο Διόφαντος (d) Ο Βησσαρίων

Words to keep: οφείλω · αντιγράφω · μεταγράφω · η γραφή · προέρχομαι · ο λόγιος · ο αρχιεπίσκοπος · η αυλή · η πρωτεύουσα · μεταφράζω · σχολιάζω · καταφεύγω · δωρίζω · τυπώνω · το ψηφίο · ο μοναχός

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

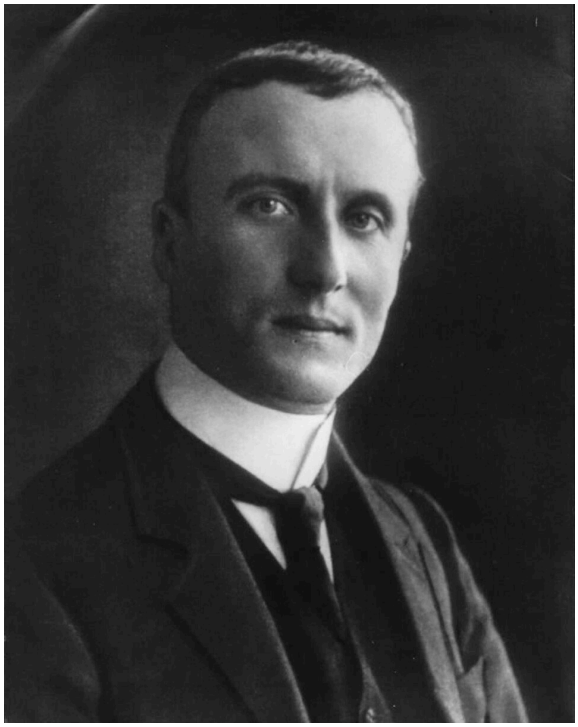
1. Wikipedia, “Euclid's Elements”, section “Manuscripts and editions” (Bodleian MS D'Orville 301, 888; Venice 1482; Basel 1533) https://en.wikipedia.org/wiki/Euclid%27s_Elements#Editions
2. Wikipedia, “Archimedes Palimpsest” https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedes_Palimpsest

3. T. L. Heath, A History of Greek Mathematics, 2 vols., Oxford: Clarendon Press, 1921 (Internet Archive) https://archive.org/details/historyofgreekma01heat
4. Wikipedia, “Leo the Mathematician” https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_the_Mathematician
5. Wikipedia, “Graeco-Arabic translation movement” https://en.wikipedia.org/wiki/Graeco-Arabic_translation_movement
6. Wikipedia, “Basilios Bessarion” https://en.wikipedia.org/wiki/Basilios_Bessarion
7. Wikipedia, “Maximus Planudes” https://en.wikipedia.org/wiki/Maximus_Planudes

C1 1873–σήμερα

Νεότεροι Έλληνες μαθηματικοί

Modern Greek mathematicians



Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή · Constantin Carathéodory
Photograph of Constantin Carathéodory, unknown photographer · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

Modern Greece has produced mathematicians of international rank, often working abroad. Constantin Carathéodory, born in Berlin to a Constantinopolitan Greek family, made fundamental contributions to the calculus of variations, measure theory and the foundations of thermodynamics, and was asked by Venizelos to found a Greek university in Smyrna. In our own time Demetrios Christodoulou has proved deep theorems about Einstein's equations and black holes. Roger Apéry, a Frenchman of Greek descent, proved the irrationality of ζ(3).

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο διπλωμάτης · *diplomat*
Αυτός που εκπροσωπεί ένα κράτος σε άλλο.
One who represents a state abroad.

το φράγμα · *dam*
Τοίχος που κλείνει ένα ποτάμι για να μαζευτεί νερό.
A wall that holds back a river.

ο λογισμός των μεταβολών · *calculus of variations*
Κλάδος που ψάχνει καμπύλες ή συναρτήσεις που κάνουν ένα μέγεθος ελάχιστο ή μέγιστο.
The branch seeking curves or functions that minimise or maximise a quantity.

η θεωρία του μέτρου · *measure theory*
Κλάδος που ορίζει με ακρίβεια το μήκος, το εμβαδόν και την πιθανότητα.
The branch that rigorously defines length, area and probability.

η θερμοδυναμική · *thermodynamics*
Ο κλάδος της φυσικής για τη θερμότητα και την ενέργεια.
Physics of heat and energy.

η Μικρασιατική Καταστροφή · *Asia Minor Catastrophe*
Η ήττα του 1922 και ο ξεριζωμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.
The 1922 defeat and uprooting of the Greeks of Asia Minor.

ο χωρόχρονος · *spacetime*
Ο συνδυασμός χώρου και χρόνου στη θεωρία της σχετικότητας.
Space and time combined in relativity.

η μαύρη τρύπα · *black hole*
Περιοχή του χώρου από την οποία τίποτα δεν ξεφεύγει, ούτε το φως.
A region from which nothing escapes, not even light.

Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή *Constantin Carathéodory*

Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1873, σε οικογένεια Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης· ο πατέρας του ήταν διπλωμάτης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Σπούδασε μηχανικός στις Βρυξέλλες και δούλεψε σε φράγματα στην Αίγυπτο, πριν αποφασίσει, σχεδόν στα τριάντα του, να αφοσιωθεί στα μαθηματικά. Πήρε το διδακτορικό του στο Γκέτινγκεν το 1904.[1][2]

> Constantin Carathéodory was born in Berlin in 1873 into a family of Constantinopolitan Greeks; his father Stephanos was an Ottoman diplomat, ambassador in Berlin and later in Brussels. He trained as an engineer at the military academy in Brussels and worked on dam projects in Egypt for the British (at Assiut, 1898–1900), where, in his spare time, he studied mathematics and measured the Great Pyramid. Around the age of 27 he gave up a secure career to study mathematics in Berlin and Göttingen, then the world centre of the subject, where he obtained his doctorate in 1904 under Hermann Minkowski.

Η συμβολή του στα μαθηματικά ήταν θεμελιώδης: στον λογισμό των μεταβολών, στη θεωρία του μέτρου, που είναι η βάση της σύγχρονης θεωρίας πιθανοτήτων, και στη θεωρία των συναρτήσεων. Το 1909 έδωσε μια αυστηρή αξιωματική θεμελίωση της θερμοδυναμικής. Αλληλογραφούσε με τον Αϊνστάιν, που τον ρωτούσε για μαθηματικά ζητήματα της θεωρίας του.[1][2]

> His contributions were fundamental: in the calculus of variations, in the theory of measure (his construction of measures from “outer measures”, set out in his 1918 book on real functions, is the basis of modern integration and probability theory), and in complex function theory, where his work on conformal mapping and “prime ends” is still standard. In 1909 he gave an axiomatic foundation of thermodynamics, deriving entropy from a simple principle about adiabatic processes. He corresponded with Einstein, who consulted him on mathematical questions in mechanics in 1916, and was one of the most respected mathematicians in Germany.

Το 1919–1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος του ζήτησε να οργανώσει ένα νέο ελληνικό πανεπιστήμιο στη Σμύρνη, το «Ιωνικό Πανεπιστήμιο». Ο Καραθεοδωρή ετοίμασε κτίρια, βιβλιοθήκη και εργαστήρια, αλλά το 1922, με τη Μικρασιατική Καταστροφή, το πανεπιστήμιο δεν λειτούργησε ποτέ. Μετά από λίγα χρόνια στην Αθήνα, πήγε στο Μόναχο, όπου δίδαξε ως τον θάνατό του το 1950.[3][1][2]

> In 1919–1920 the Greek prime minister Eleftherios Venizelos asked him to organise a new Greek university in Smyrna, the Ionian University, intended to serve the Greek and other populations of the area under Greek administration after the First World War. Carathéodory prepared buildings, a library and laboratories, but in 1922, with the Asia Minor Catastrophe, the university never opened; he managed to save part of its library, which was taken to Athens. After two years teaching at the University of Athens and the National Technical University, he accepted a chair in Munich in 1924 and taught there until his death in 1950. His conduct during the Nazi period is a subject of historical discussion; he remained in Germany and kept a low profile while helping some colleagues. A museum dedicated to him operates in Komotini, his family's region of origin.

Δημήτριος Χριστοδούλου και άλλοι *Demetrios Christodoulou and others*

Ο Δημήτριος Χριστοδούλου γεννήθηκε στην Αθήνα το 1951. Πήγε στις ΗΠΑ πολύ νέος και πήρε το διδακτορικό του στο Πρίνστον σε ηλικία μόλις 19 ετών. Ασχολείται με τη μαθηματική φυσική, και

κυρίως με τις εξισώσεις της γενικής σχετικότητας του Αϊνστάιν. Μαζί με τον Σέρτζιου Κλάινερμαν απέδειξε το 1993 τη «σταθερότητα του χωροχρόνου Μινκόφσκι».[4][5]

> Demetrios Christodoulou was born in Athens in 1951. He went to the United States very young, invited by the physicist John Archibald Wheeler, and received his doctorate from Princeton at the age of 19. He works in mathematical physics, above all on the partial differential equations of Einstein's general relativity. With Sergiu Klainerman he proved in 1993 the nonlinear stability of Minkowski spacetime, showing that small disturbances of flat spacetime, such as weak gravitational waves, die away rather than collapse into singularities, and in 2009 he showed how black holes can form from the concentration of gravitational waves. He received a MacArthur Fellowship in 1993 and, with Richard Hamilton, the Shaw Prize in Mathematical Sciences in 2011; he has taught at ETH Zurich.

Ο Ροζέ Απερί, Γάλλος μαθηματικός με Έλληνα πατέρα, απέδειξε το 1978 ότι ο αριθμός ζ(3) = 1 + 1/2³ + 1/3³ + … είναι άρρητος. Το αποτέλεσμα ξάφνιασε τους μαθηματικούς, και ο αριθμός λέγεται από τότε «σταθερά του Απερί». Τέτοιες διαδρομές, από την ελληνική διασπορά ως τα μεγάλα πανεπιστήμια του κόσμου, συνεχίζουν μια πολύ παλιά παράδοση.[6][4]

> Roger Apéry (1916–1994), a French mathematician whose father was Greek, proved in 1978 that the number ζ(3) = 1 + 1/2³ + 1/3³ + … is irrational, a result so unexpected that the audience at his first lecture received it with disbelief until it was checked; the number has been known since as Apéry's constant. Careers like these, from the Greek diaspora or from Greece to the great universities of the world, continue an ancient pattern: Greek mathematics was always made in Miletus and Croton, Alexandria and Syracuse as much as in Athens. Greek students today do well at international mathematical olympiads, and many Greek mathematicians teach at universities abroad.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

C1 Αφοσιώνομαι σε: to devote oneself to

«Αφοσιώνομαι σε» + αιτιατική: αφιερώνω όλη μου την προσοχή και τον χρόνο.

Αφοσιώνομαι σε + accusative means “to devote oneself to”: *αφοσιώθηκε στα μαθηματικά*. The adjective **αφοσιωμένος** means “devoted, dedicated” (*αφοσιωμένος φίλος*), and the noun **η αφοσίωση** “devotion”. A near-synonym is *αφιερώνομαι*; *αφιερώνω* (dedicate) is used for books and time: *αφιέρωσε το βιβλίο στον πατέρα του*.

- Αφοσιώθηκε στην έρευνα.
  He devoted himself to research.
- μια αφοσιωμένη δασκάλα
  a dedicated teacher
- Αφιέρωσε τη «Μέθοδο» στον Ερατοσθένη.
  He dedicated The Method to Eratosthenes.

C1 Σε ηλικία + genitive: σε ηλικία 19 ετών

Για ηλικία σε επίσημο λόγο: «σε ηλικία» + γενική του «έτη».

Formal Greek gives ages with **σε ηλικία** + number + genitive **ετών** (from *έτος*, year): *σε ηλικία μόλις 19 ετών*. Everyday speech prefers *στα 19 του / της* (at 19) or *όταν ήταν 19 χρονών*. The noun *έτος* survives in formal contexts (*το έτος 2026*, *ακαδημαϊκό έτος*), while *χρόνος* is everyday.

- σε ηλικία 19 ετών
  at the age of 19
- Στα τριάντα του άλλαξε καριέρα.
  At thirty he changed career.
- το ακαδημαϊκό έτος
  the academic year

C1 Nouns for academic life: το διδακτορικό, η έδρα, ο υπότροφος

Λεξιλόγιο της ακαδημαϊκής ζωής: πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό, έδρα.

Academic vocabulary: **το πτυχίο** (first degree), **το μεταπτυχιακό** (master's), **το διδακτορικό** (doctorate, PhD), **ο επιβλέπων καθηγητής** (supervisor), **η έδρα** (chair, professorship; also “seat, base”), **ο υπότροφος** (scholarship holder, fellow), **η διάλεξη** (lecture).

- Πήρε το διδακτορικό του το 1904.
  He got his doctorate in 1904.
- Ανέλαβε έδρα στο Μόναχο.
  He took up a chair in Munich.
- Έδωσε μια διάλεξη.
  He gave a lecture.

GLOSSARY

άρρητος irrational (number); unspeakable
Αλληλογραφούσε (αλληλογραφώ) to correspond (by letter)
Απερί (Ροζέ Απερί) Roger Apéry (French mathematician of Greek descent)
αφοσιωθεί (αφοσιώνομαι) to devote oneself
Αφοσιώθηκε (αφοσιώνομαι) to devote oneself (aorist: αφοσιώθηκα)
Αφοσιώνομαι (αφοσιώνομαι) to devote oneself
αφοσιώνομαι to devote oneself
Βρυξέλλες Brussels
Γκέτινγκεν Göttingen
διασπορά diaspora
Ελευθέριος Eleftherios (first name)
εξίσωση equation
Ερατοσθένη (Ερατοσθένης) Eratosthenes
θεμελίωση foundation, axiomatisation
θερμοδυναμική thermodynamics
θερμοδυναμικής (θερμοδυναμική) thermodynamics
Θεώρημα (θεώρημα) theorem
Ιωνικό (ιωνικός) Ionic, Ionian
καμπύλες (καμπύλος) curved
Καραθεοδωρή Constantin Carathéodory (mathematician, 1873–1950)
Κλάινερμαν (Σέρτζιου Κλάινερμαν) Sergiu Klainerman (mathematician)
Κωνσταντινούπολης (η Κωνσταντινούπολη) Constantinople, Istanbul
Μινκόφσκι Hermann Minkowski (mathematician)
ξάφνιασε (ξαφνιάζω) to surprise
ξαφνιάζω to surprise
ξεριζωμός uprooting (1922 expulsion from Asia Minor)
Πρίνστον Princeton
Ροζέ (Ροζέ Απερί) Roger Apéry (French mathematician of Greek descent)
Σέρτζιου (Σέρτζιου Κλάινερμαν) Sergiu Klainerman (mathematician)
υπερβατικός transcendental
Φερμά Pierre de Fermat
Χριστοδούλου a name (person)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Πού γεννήθηκε ο Καραθεοδωρή;
   (a) Στο Βερολίνο (b) Στην Κωνσταντινούπολη (c) Στη Σμύρνη (d) Στην Αθήνα
2. Τι δούλευε ο Καραθεοδωρή πριν από τα μαθηματικά;
   (a) Μηχανικός σε φράγματα (b) Γιατρός (c) Δικηγόρος (d) Δάσκαλος
3. Γιατί δεν λειτούργησε το Ιωνικό Πανεπιστήμιο;
   (a) Λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής (b) Επειδή δεν βρέθηκαν φοιτητές (c) Επειδή ο Βενιζέλος άλλαξε γνώμη (d) Επειδή κάηκε η βιβλιοθήκη
4. Σε ποια ηλικία πήρε ο Χριστοδούλου το διδακτορικό του;
   (a) 19 ετών (b) 25 ετών (c) 30 ετών (d) 16 ετών
5. Τι απέδειξε ο Απερί το 1978;
   (a) Ότι ο ζ(3) είναι άρρητος (b) Το Τελευταίο Θεώρημα του Φερμά (c) Ότι ο π είναι υπερβατικός (d) Ότι οι πρώτοι είναι άπειροι

Words to keep: ο διπλωμάτης · το φράγμα · αποφασίζω · αφοσιώνομαι · το διδακτορικό · η συμβολή · θεμελιώδης · η πιθανότητα · αυστηρός · οργανώνω · το εργαστήριο · λειτουργώ · η έδρα · η εξίσωση · ξαφνιάζω · η διασπορά

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. MacTutor, “Constantin Carathéodory” https://mathshistory.st-andrews.ac.uk/Biographies/Caratheodory/
2. Wikipedia, “Constantin Carathéodory” https://en.wikipedia.org/wiki/Constantin_Carath%C3%A9odory
3. Wikipedia, “Ionian University of Smyrna” https://en.wikipedia.org/wiki/Ionian_University_of_Smyrna
4. Wikipedia, “Demetrios Christodoulou” https://en.wikipedia.org/wiki/Demetrios_Christodoulou

5. The Shaw Prize, Mathematical Sciences 2011: Demetrios Christodoulou and Richard S. Hamilton https://web.archive.org/web/20250823002315/https://www.shawprize.org/laureates/2011-mathematical-sciences/
6. Wikipedia, “Roger Apéry” and “Apéry's theorem” https://en.wikipedia.org/wiki/Roger_Ap%C3%A9ry

PART 3 · 5 CHAPTERS

Ιατρική I: από τον Ασκληπιό στην Αλεξάνδρεια

Medicine I: from Asclepius to Alexandria

5ος–3ος αι. π.Χ.

Ο θεός Ασκληπιός και τα ιερά του, ο Ιπποκράτης και η ιατρική της παρατήρησης, ο Όρκος, οι πρώτοι ανατόμοι της Αλεξάνδρειας και ο λοιμός της Αθήνας όπως τον περιέγραψε ο Θουκυδίδης.

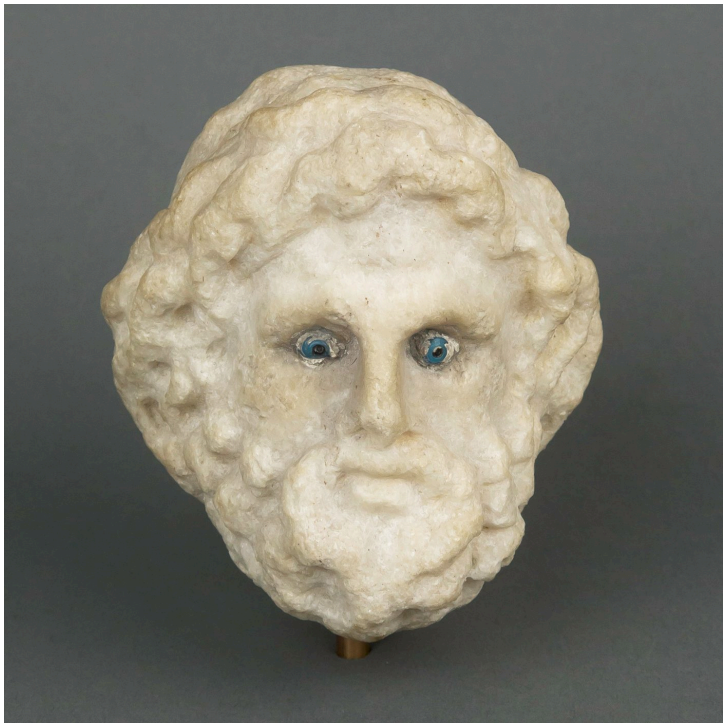
The healing god Asclepius and his sanctuaries, Hippocrates and the medicine of observation, the Oath, the first anatomists of Alexandria, and the Plague of Athens as Thucydides described it.

1. B2 Ο Ασκληπιός και τα Ασκληπιεία · *Asclepius and his sanctuaries*
2. B2 Ο Ιπποκράτης και η ιατρική της παρατήρησης · *Hippocrates and the medicine of observation*
3. B2 Ο Όρκος του Ιπποκράτη · *The Hippocratic Oath*
4. B2+ Οι ανατόμοι της Αλεξάνδρειας · *The anatomists of Alexandria*
5. B2+ Ο λοιμός της Αθήνας · *The Plague of Athens*

B2 5ος–4ος αι. π.Χ.

Ο Ασκληπιός και τα Ασκληπιεία

Asclepius and his sanctuaries



Κεφάλι μαρμάρινου αγαλματιδίου του Ασκληπιού (3ος–2ος αι. π.Χ.) · Head of a marble statuette of Asclepius, 3rd–2nd century BC
Head of a marble statuette of Asklepios, 3rd–2nd century BCE · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

Before and alongside Hippocratic medicine, Greeks who fell ill turned to Asclepius, the healing god. In his sanctuaries, above all at Epidaurus, patients slept in a special hall hoping the god would heal them in a dream, and the cures were recorded on stone. His staff with a single snake is still the symbol of medicine, and the names of his daughters Hygieia and Panacea survive in “hygiene” and “panacea”.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η εγκοίμηση · *incubation (temple sleep)*
Ύπνος σε ιερό με την ελπίδα ότι ο θεός θα θεραπεύσει τον άρρωστο.
Sleeping in a sanctuary in the hope that the god would heal the patient.

το άβατο · *abaton; restricted area*
Ιερός χώρος όπου δεν μπαίνει όποιος θέλει· σήμερα και «το άβατο του Αγίου Όρους».
A sacred space not open to all; today also the exclusion of women from Mount Athos.

το ίαμα · *cure, healing*
Θεραπεία, ιδίως θαυματουργή.
A cure, especially a miraculous one.

η πανάκεια · *panacea*
Φάρμακο ή λύση για όλα τα προβλήματα.
A remedy or solution for every problem.

η υγιεινή · *hygiene*
Οι κανόνες που προστατεύουν την υγεία.
The rules that protect health.

το κηρύκειο · *caduceus*
Το ραβδί του Ερμή με δύο φίδια· σύμβολο του εμπορίου.
Hermes' staff with two snakes; a symbol of commerce.

ανασταίνω · *to raise from the dead*
Φέρνω κάποιον πίσω στη ζωή.
To bring someone back to life.

το κώνειο · *hemlock*
Δηλητηριώδες φυτό· με αυτό εκτελέστηκε ο Σωκράτης.
A poisonous plant, used to execute Socrates.

Ο μύθος *The myth*

Σύμφωνα με τον μύθο, ο Ασκληπιός ήταν γιος του Απόλλωνα και μιας θνητής, της Κορωνίδας. Τον μεγάλωσε ο σοφός Κένταυρος Χείρωνας, που του έμαθε την ιατρική. Ο Ασκληπιός έγινε τόσο καλός γιατρός που άρχισε να ανασταίνει νεκρούς. Ο Δίας θύμωσε, γιατί έτσι χαλούσε η τάξη του κόσμου, και τον σκότωσε με κεραυνό.[1][2]

> In myth Asclepius was the son of Apollo and a mortal woman, Coronis. Apollo took the child from his dead mother and entrusted him to the wise centaur Chiron, who taught him the art of healing. Asclepius became so skilled that he began to raise the dead; Zeus, seeing the order of the world (and the boundary between mortals and gods) threatened, struck him down with a thunderbolt. Pindar tells the story in his third Pythian ode and adds a moral: Asclepius was tempted by gold. Later Asclepius was worshipped as a god, and his cult spread across the Greek world from the 5th century BC; it reached Athens in 420 BC.

Ο Ασκληπιός είχε πολλά παιδιά. Οι πιο γνωστές κόρες του είναι η Υγεία και η Πανάκεια. Από την Υγεία έχουμε τη λέξη «υγιεινή», και από την Πανάκεια τη λέξη «πανάκεια», δηλαδή φάρμακο για όλα. Σήμερα λέμε συχνά ειρωνικά: «Αυτό δεν είναι πανάκεια».[1][3]

> Asclepius had several children. The best known are his daughters Hygieia (Υγίεια, “health”) and Panacea (Πανάκεια, “all-healing”), as well as Iaso and Aceso; his sons Machaon and Podalirius appear in the Iliad as physicians of the Greek army at Troy. Hygieia gives us “hygiene” (Greek υγιεινή, from υγιεινός, “healthy”), and Panacea “panacea”, a cure for everything. In modern Greek, as in English, the word is mostly used in the negative: *δεν είναι πανάκεια*, “it is no cure-all”.

Η Επίδαυρος και η εγκοίμηση *Epidaurus and incubation*

Το πιο φημισμένο ιερό του Ασκληπιού ήταν στην Επίδαυρο, στην Πελοπόννησο. Οι άρρωστοι έφταναν από παντού, έκαναν λουτρά και θυσίες, και μετά κοιμούνταν σε μια ειδική στοά, το άβατο. Πίστευαν ότι ο θεός θα τους επισκεφθεί στον ύπνο τους και θα τους γιατρέψει ή θα τους πει τι να κάνουν. Αυτό λεγόταν «εγκοίμηση».[4][5][2]

> The most famous sanctuary of Asclepius was at Epidaurus in the north-eastern Peloponnese. The sick came from all over the Greek world; after purification baths and offerings they slept in a special long hall, the abaton (“the place not to be trodden”, i.e. not entered without permission). They hoped the god would appear in a dream and heal them directly, or tell them what to do; priests may have helped interpret the dreams. This practice is called incubation (ἐγκοίμησις, Latin incubatio). Other great Asclepieia were at Kos, Pergamon and Athens, on the south slope of the Acropolis.

Στην Επίδαυρο βρέθηκαν πλάκες με τα «ιάματα», δηλαδή ιστορίες θεραπειών: ένας τυφλός που ξαναβρήκε το φως του, μια γυναίκα που γέννησε ύστερα από χρόνια. Το ιερό είχε και θέατρο, το περίφημο θέατρο της Επιδαύρου, που χρησιμοποιείται ακόμα και σήμερα κάθε καλοκαίρι. Από το 1988 το ιερό ανήκει στα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.[5][4]

> Excavations at Epidaurus brought to light stone tablets of the 4th century BC recording the iamata (ἰάματα, “cures”): a blind man who regained his sight, a woman who gave birth after a pregnancy said to have lasted years, a man cured of a stone. They were set up to advertise the god's power, and are a precious source on what ordinary Greeks expected from healing. The sanctuary also had a theatre, built in the 4th century BC and famous for its acoustics; it is still used every summer for the Epidaurus Festival of ancient drama. The sanctuary was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 1988.

Το σύμβολο της ιατρικής *The symbol of medicine*

Το σύμβολο του Ασκληπιού είναι ένα ραβδί με ένα φίδι τυλιγμένο γύρω του. Το βλέπουμε σε νοσοκομεία, ασθενοφόρα και φαρμακεία. Πολλές φορές όμως οι άνθρωποι το μπερδεύουν με το κηρύκειο του Ερμή, που έχει δύο φίδια και φτερά. Το φίδι συνδεόταν με την ανανέωση, γιατί αλλάζει δέρμα.[6][1]

> The symbol of Asclepius is a staff with a single snake coiled around it, the rod of Asclepius; it appears on the flag of the World Health Organization, on ambulances and on many medical logos. It is often confused with the caduceus (κηρύκειο) of Hermes, which has two snakes and wings: the confusion goes back at least to the 16th century, and in 1902 the medical corps of the US Army adopted the caduceus, which spread the mistake. Why a snake? Ancient sources do not explain it clearly; a common view is that the snake, which sheds its skin, stood for renewal, and harmless snakes were kept in the sanctuaries.

Ο Ασκληπιός εμφανίζεται και στις τελευταίες λέξεις του Σωκράτη. Πριν πεθάνει από το κώνειο, λέει στον φίλο του: «Κρίτων, χρωστάμε έναν πετεινό στον Ασκληπιό· δώστε τον, μην το ξεχάσετε». Οι ερευνητές συζητούν ακόμα τι εννοούσε.[7][1]

> Asclepius also appears in Socrates' last words in Plato's Phaedo (118a). As the hemlock takes effect, Socrates uncovers his face and says: «ὦ Κρίτων, τῷ Ἀσκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκτρυόνα· ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε», “Crito, we owe a cock to Asclepius; pay it and do not neglect it.” A cock was the usual thank-offering after a cure. Since antiquity readers have debated the meaning: perhaps that death is a cure for the sickness of life, perhaps a simple pious reminder, perhaps thanks for the recovery of a friend.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Λεγόταν, κοιμούνταν: imperfect passive

Ο παρατατικός της παθητικής φωνής δείχνει κάτι που γινόταν συνήθως στο παρελθόν.

The **passive imperfect** describes habitual or ongoing past states, and is common in descriptions of how things used to be. Verbs in -ομαι: *λέγομαι → λεγόμουν, λεγόσουν, λεγόταν, λεγόμασταν, λεγόσασταν, λέγονταν*. Contracted verbs in -άμαι: *κοιμάμαι → κοιμόμουν … κοιμόταν … κοιμούνταν*. So *αυτό λεγόταν εγκοίμηση* = “this was called incubation”, *οι άρρωστοι κοιμούνταν στο άβατο* = “the sick used to sleep in the abaton”.

- Αυτό λεγόταν εγκοίμηση.
  This was called incubation.
- Οι άρρωστοι κοιμούνταν στη στοά.
  The sick used to sleep in the portico.
- Το φίδι συνδεόταν με την ανανέωση.
  The snake was associated with renewal.

B2 Ανασταίνω, γιατρεύω, θεραπεύω: verbs of healing

Η ελληνική έχει πολλά ρήματα για τη θεραπεία, από τα καθημερινά ως τα λόγια.

γιατρεύω (everyday: to cure; *γιατρεύτηκε* he got better), **θεραπεύω** (more formal, also used for treatment: *θεραπεύτηκε*, *θεραπεία*), **ανασταίνω** (to raise from the dead; *η Ανάσταση* = Easter, the Resurrection), **συνέρχομαι** (to recover, come round). The adjective **ιάσιμος** / **ανίατος** (curable / incurable) comes from the ancient verb *ἰάομαι*, which also gives *ίαμα* (cure).

- Ο θεός θα τους γιατρέψει.
  The god will cure them.
- Η ασθένεια θεωρούνταν ανίατη.
  The disease was considered incurable.
- Συνήλθε μετά από λίγες μέρες.
  She recovered after a few days.

B2 Μπερδεύω κάτι με κάτι: to confuse X with Y

Μετά το «μπερδεύω» βάζουμε το ένα πράγμα σε αιτιατική και το άλλο με «με».

μπερδεύω Α με Β = to confuse A with B (*μπερδεύουν το ραβδί με το κηρύκειο*). The passive **μπερδεύομαι** means "to get confused" (*μπερδεύτηκα*, I got mixed up), and **μπερδεμένος** means "confused, tangled". The noun is **το μπέρδεμα**. A more formal synonym is **συγχέω** (to confuse), from which **σύγχυση** (confusion).

- Μην το μπερδεύεις με το κηρύκειο.
  Don't confuse it with the caduceus.
- Μπερδεύτηκα με τα ονόματα.
  I got mixed up with the names.
- Υπάρχει σύγχυση ανάμεσα στα δύο σύμβολα.
  There is confusion between the two symbols.

GLOSSARY

ίαμα cure, healing
αγαλματιδίου (αγαλματίδιο) statuette
ανάσταινε (ανασταίνω) to raise from the dead
ανίατη (ανίατος) incurable
ανανέωση renewal
ανασταίνει (ανασταίνω) to raise from the dead
Απόλλωνα (Απόλλωνας) Apollo
Ασκληπιεία (Ασκληπιείο) sanctuary of Asclepius, healing centre
Ασκληπιού (Ασκληπιός) Asclepius
Ασκληπιό (Ασκληπιός) Asclepius (god of healing)
Ασκληπιός Asclepius (god of healing)
Δηλητηριώδες (δηλητηριώδης) poisonous
εγκοίμηση incubation (sleeping in a sanctuary to be healed)
Ερμή (Ερμής) Hermes (god of trade and messenger of the gods)
Ερμής Hermes, messenger god
ιάματα (ίαμα) cure, healing
Ιπποκράτης Hippocrates
Κένταυρος centaur
κηρύκειο caduceus (staff of Hermes)
Κορωνίδας (Κορωνίδα) Coronis (mother of Asclepius)
κώνειο hemlock
μαρμάρινου (μαρμάρινος) (made of) marble
Πανάκεια Panacea (daughter of Asclepius); panacea
πανάκεια panacea, cure-all
πετεινό (πετεινός) rooster, cock
φημισμένο (φημισμένος) famous
Χείρωνας Chiron (the wise centaur)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

66. Ποιος έμαθε την ιατρική στον Ασκληπιό;
(a) Ο Κένταυρος Χείρωνας (b) Ο Δίας (c) Ο Ιπποκράτης (d) Ο Ερμής

67. Γιατί ο Δίας σκότωσε τον Ασκληπιό;
(a) Γιατί ανάσταινε νεκρούς (b) Γιατί έκλεψε τη φωτιά (c) Γιατί νίκησε τον Απόλλωνα (d) Γιατί έχτισε την Επίδαυρο

68. Τι ήταν η εγκοίμηση;
(a) Ύπνος στο ιερό για να θεραπευτεί ο άρρωστος (b) Μια θυσία ζώων (c) Ένα χειρουργείο (d) Ένα θεατρικό έργο

69. Πόσα φίδια έχει το ραβδί του Ασκληπιού;
(a) Ένα (b) Δύο (c) Τρία (d) Κανένα

70. Τι χρωστούσε ο Σωκράτης στον Ασκληπιό;
(a) Έναν πετεινό (b) Ένα βόδι (c) Χρυσάφι (d) Ένα ραβδί

Words to keep: ο γιατρός · η ιατρική · θεραπεύω · γιατρεύω · ο άρρωστος · η υγεία · το ιερό · η θυσία · ο ύπνος · το όνειρο · το φίδι · το ραβδί · το σύμβολο · μπερδεύω · χρωστάω

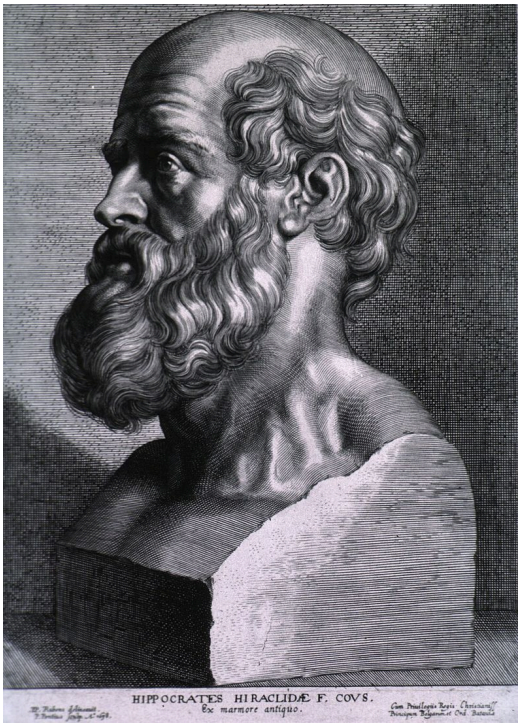
ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, "Asclepius" https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepius
2. V. Nutton, Ancient Medicine, 2nd ed., Routledge, 2013 https://search.worldcat.org/search?q=Ancient%20Medicine
3. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
4. Wikipedia, "Asclepeion" https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepeion
5. Wikipedia, "Epidaurus" and UNESCO, "Sanctuary of Asklepios at Epidaurus" (inscribed 1988) https://whc.unesco.org/en/list/491
6. Wikipedia, "Rod of Asclepius" https://en.wikipedia.org/wiki/Rod_of_Asclepius
7. Πλάτων, Φαίδων 118a · Plato, Phaedo 118a (Socrates' last words) (Perseus Digital Library) https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Plat.+Phaedo+118a

B2 περ. 460–370 π.Χ.

Ο Ιπποκράτης και η ιατρική της παρατήρησης

Hippocrates and the medicine of observation



Ο Ιπποκράτης, χαλκογραφία του Ρούμπενς (1638) · Hippocrates, engraving after Peter Paul Rubens (1638)
Peter Paul Rubens, Hippocrates (engraving, 1638) · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

Hippocrates of Kos, the most famous physician of antiquity, is linked with a large collection of medical writings, the Hippocratic Corpus. Its authors explained illness by natural causes rather than the anger of the gods, observed patients carefully, recorded the course of diseases and tried to predict it. Their theory of the four humours dominated medicine until the 19th century, and their vocabulary, from diagnosis and prognosis to crisis and chronic, is still the language of medicine.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η διάγνωση · *diagnosis*
Η αναγνώριση της αρρώστιας από τα συμπτώματα.
Identifying an illness from its symptoms.

η πρόγνωση · *prognosis*
Η πρόβλεψη για την πορεία μιας αρρώστιας.
The forecast of how an illness will develop.

η επιληψία · *epilepsy*
Νόσος του εγκεφάλου με κρίσεις σπασμών.
A brain disorder with seizures.

ο χυμός · *humour; juice*
Υγρό του σώματος· σήμερα και ο χυμός φρούτων.
A bodily fluid; today also fruit juice.

η χολή · *bile; anger*
Υγρό του συκωτιού· μεταφορικά, ο θυμός.
The fluid of the liver; figuratively, anger.

η μελαγχολία · *melancholy*
Βαθιά λύπη· κατά λέξη «μαύρη χολή».
Deep sadness; literally “black bile”.

η κρίση · *crisis; judgement*
Η αποφασιστική στιγμή μιας αρρώστιας· και η ικανότητα να κρίνεις.
The decisive point of an illness; also the ability to judge.

ο αφορισμός · *aphorism; excommunication*
Σύντομη σοφή φράση· στην Εκκλησία, ο αποκλεισμός από την κοινότητα.
A short wise saying; in the Church, excommunication.

Ο γιατρός από την Κω *The physician from Kos*

Ο Ιπποκράτης γεννήθηκε στην Κω γύρω στο 460 π.Χ. και πέθανε στη Λάρισα, πολύ μεγάλος. Ήταν γιατρός όπως ο πατέρας του, ταξίδεψε πολύ και είχε μαθητές. Ήταν διάσημος ήδη στην εποχή του: ο Πλάτων τον αναφέρει ως παράδειγμα γιατρού. Για τη ζωή του όμως ξέρουμε λίγα σίγουρα πράγματα. [1][2]

> Hippocrates was born on the island of Kos around 460 BC and died in Larissa in Thessaly at a great age, perhaps around 370 BC. He came from a family of physicians who claimed descent from Asclepius (the Asclepiadae), trained under his father, travelled widely in mainland Greece and taught pupils for a fee. He was already famous in his lifetime: Plato mentions him twice, in the Protagoras and the Phaedrus, as the model of a physician. Most of the stories about his life, though, come from biographies written centuries later and cannot be trusted.

Με το όνομά του έχει φτάσει σε εμάς μια μεγάλη συλλογή από περίπου εξήντα βιβλία, η «Ιπποκρατική Συλλογή». Γράφτηκαν στην ιωνική διάλεκτο, από πολλούς διαφορετικούς γιατρούς, κυρίως τον 5ο και τον 4ο αιώνα π.Χ. Δεν ξέρουμε ποια, αν κάποιο, έγραψε ο ίδιος ο Ιπποκράτης.[3][2][4]

> Under his name a large collection of around sixty medical works has come down to us, the Hippocratic Corpus (Corpus Hippocraticum). They were written in the Ionic dialect, by many different physicians, mostly in the late 5th and 4th centuries BC, and they sometimes contradict each other. Which of them, if any, Hippocrates wrote himself has been debated since antiquity and is still unknown. The Corpus covers prognosis, epidemics, surgery, fractures and dislocations, diet, gynaecology, and the influence of climate (Airs, Waters, Places).

Φυσικές αιτίες *Natural causes*

Το πιο γνωστό κείμενο της συλλογής είναι το «Περί ιερής νούσου», για την επιληψία. Οι άνθρωποι τότε πίστευαν ότι η επιληψία ήταν «ιερή» αρρώστια, σταλμένη από τους θεούς. Ο συγγραφέας διαφωνεί: λέει ότι δεν είναι πιο θεϊκή από τις άλλες αρρώστιες, ότι έχει φυσική αιτία και ότι ξεκινά από τον εγκέφαλο.[5][3][2]

> The most famous text of the Corpus is On the Sacred Disease, about epilepsy. Many Greeks believed epilepsy was “sacred”, sent by a god, and itinerant healers treated it with purifications and spells. The author rejects this from the first sentence: the disease “is in no way more divine or more sacred than other diseases, but has a natural cause”, and those who called it sacred did so to hide their ignorance. He locates its origin in the brain, which he regards as the seat of thought, feeling and madness. This insistence on natural causes, open to observation and reasoning, is the decisive step of Hippocratic medicine.

Οι ιπποκρατικοί γιατροί παρατηρούσαν προσεκτικά τον άρρωστο: το πρόσωπο, την αναπνοή, τον πυρετό, τα ούρα, τον ύπνο. Κρατούσαν σημειώσεις για την πορεία της αρρώστιας μέρα με τη μέρα. Ήθελαν όχι μόνο να βρουν τι έχει ο άρρωστος, αλλά και να προβλέψουν τι θα γίνει. Από εδώ έχουμε τις λέξεις «διάγνωση» και «πρόγνωση».[3][2][6]

> Hippocratic physicians examined the patient carefully: the face, the breathing, the temperature to the touch, urine and stools, sleep, appetite. The books of Epidemics contain case histories, day by day, of named patients, many of whom died. The aim was not only to recognise the illness (διάγνωσις, “knowing through”) but to foresee its course (πρόγνωσις, “knowing beforehand”): a physician who could predict the outcome won the trust of the family. The Prognostic describes the face of a dying patient so precisely (sharp nose, hollow eyes, cold ears, dark skin) that doctors still speak of the facies Hippocratica.

Οι τέσσερις χυμοί *The four humours*

Σύμφωνα με τη θεωρία των χυμών, το σώμα έχει τέσσερα υγρά: το αίμα, τη φλέγμα, την κίτρινη χολή και τη μαύρη χολή. Όταν είναι σε ισορροπία, ο άνθρωπος είναι υγιής· όταν ένα από αυτά περισσεύει ή λείπει, αρρωσταίνει. Η θεωρία αυτή κράτησε, με τον Γαληνό, πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια.[7][2][4]

> The treatise On the Nature of Man, attributed to Hippocrates' son-in-law Polybus, sets out the theory of the four humours: blood, phlegm, yellow bile and black bile. Health is their right mixture and balance (κρᾶσις); illness comes when one is in excess or deficient. Treatment aimed to restore balance through diet, exercise, purges and bleeding. Developed by Galen, the theory dominated European and Islamic medicine until the 19th century, when cell pathology and the germ theory of disease replaced it.

Από τους χυμούς έχουμε ακόμα λέξεις για τον χαρακτήρα. «Μελαγχολία» σημαίνει «μαύρη χολή». «Χολή» είναι και ο θυμός: λέμε «χολώθηκε» για κάποιον που θύμωσε. Και το «ιδιοσυγκρασία» θυμίζει την ιδέα του σωστού μείγματος. Η πρώτη φράση των «Αφορισμών» είναι από τις πιο γνωστές της αρχαιότητας: «Ο βίος βραχύς, η δε τέχνη μακρή».[8][7][9]

> The humours survive in words for temperament: melancholy (μελαγχολία) is “black bile”; phlegmatic, choleric (from χολή, bile) and sanguine are humoral types; in Greek *χολή* still means anger, and *χολώνομαι* “to get furious”. *Ιδιοσυγκρασία* (idiosyncrasy) is literally “one's own mixture”, and κρᾶσις survives in *κράση*, constitution. The first of the Aphorisms is among the most quoted sentences of antiquity: «Ὁ βίος βραχύς, ἡ δὲ τέχνη μακρή, ὁ δὲ καιρὸς ὀξύς, ἡ δὲ πεῖρα σφαλερή, ἡ δὲ κρίσις χαλεπή» (“Life is short, the art long, opportunity fleeting, experiment perilous, judgement difficult”). The Latin ars longa, vita brevis reverses the first two clauses.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Δια-, προ-: διάγνωση, πρόγνωση

Οι προθέσεις μπροστά από ρήματα και ουσιαστικά αλλάζουν τη σημασία τους με τρόπο που μπορούμε να μαντέψουμε.

Prepositional prefixes change meaning predictably. **δια-** = through, apart: *διάγνωση* (diagnosis, knowing through), *διαβάζω*, *διαχωρίζω*. **προ-** = before: *πρόγνωση* (prognosis), *πρόληψη* (prevention), *προβλέπω* (foresee). **επι-** = upon, over: *επιδημία* (an illness “upon the people”), *επιπλοκή* (complication). The verbs are *διαγιγνώσκω* (formal) or more often *κάνω διάγνωση*; *προβλέπω* rather than *προγιγνώσκω*.

- Ο γιατρός έκανε τη διάγνωση.
  The doctor made the diagnosis.
- Η πρόγνωση είναι καλή.
  The prognosis is good.
- Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία.
  Prevention is better than cure.

B2 Δεν είναι πιο… από: comparison with negation

Για να πούμε ότι κάτι δεν ξεχωρίζει, χρησιμοποιούμε «δεν είναι πιο… από».

δεν είναι πιο θεϊκή από τις άλλες = it is no more divine than the others. The comparative with **πιο** + positive adjective is the everyday form; the one-word comparative (*θειότερη*) is learned. **Ούτε … ούτε** (neither … nor) and **καθόλου** (not at all) intensify: *δεν είναι καθόλου πιο ιερή*.

- Δεν είναι πιο θεϊκή από τις άλλες αρρώστιες.
  It is no more divine than other diseases.
- Δεν είναι καθόλου πιο δύσκολο.
  It is not at all more difficult.
- Δεν είναι ούτε ιερή ούτε μαγική.
  It is neither sacred nor magic.

B2 Περισσεύω, λείπω: excess and lack

Τα ρήματα «περισσεύω» και «λείπω» έχουν ως υποκείμενο αυτό που περισσεύει ή λείπει.

περισσεύει (there is too much of it, it is left over) and **λείπει** (it is missing) take as subject the thing in excess or missing; the person affected goes in the genitive or with **σε**: *μου λείπει ο ύπνος* (I lack sleep; also "I miss sleep"), *περισσεύει ένα κομμάτι* (one piece is left over). Nouns: **η περίσσεια** (excess), **η έλλειψη** (lack, deficiency: *έλλειψη σιδήρου*, iron deficiency).

- Όταν ένας χυμός περισσεύει, ο άνθρωπος αρρωσταίνει.
  When a humour is in excess, a person falls ill.
- Μου λείπει η Ελλάδα.
  I miss Greece.
- Έχει έλλειψη βιταμίνης D.
  She has a vitamin D deficiency.

GLOSSARY

Ασκληπιός Asclepius (god of healing)
αφορισμός aphorism
Αφορισμών (αφορισμός) aphorism; excommunication
Γαληνό (Γαληνός) Galen (physician, 2nd c. AD)
επιληψία epilepsy
ιδιοσυγκρασία temperament; idiosyncrasy
Ιπποκράτης Hippocrates
Ιπποκρατική (ιπποκρατικός) Hippocratic
Ιπποκρατικής (ιπποκρατικός) Hippocratic
ιπποκρατικοί (ιπποκρατικός) Hippocratic
ιωνική (ιωνικός) Ionic, Ionian
μακρή (μακρός (αρχ. ιων. μακρή)) long
μείγματος (μείγμα) mixture
Μελαγχολία (μελαγχολία) melancholy (literally "black bile")
μελαγχολία melancholy (literally "black bile")
νούσου (νούσος) (Ionic, ancient) disease = νόσος
περ (περίπου) about, circa (abbr.)
Ρούμπενς Rubens
σπασμών (σπασμός) spasm, convulsion
φλέγμα phlegm
χαλκογραφία copper engraving
χολή (η χολή) gall, bile
Χολή (η χολή) gall, bile
χολώθηκε (χολώνομαι) to get furious

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Πού γεννήθηκε ο Ιπποκράτης;
   (a) Στην Κω (b) Στην Αθήνα (c) Στη Λάρισα (d) Στην Αλεξάνδρεια
2. Ποιος έγραψε όλα τα βιβλία της Ιπποκρατικής Συλλογής;
   (a) Πολλοί διαφορετικοί γιατροί (b) Μόνο ο Ιπποκράτης (c) Ο Πλάτων (d) Ο Ασκληπιός
3. Από πού ξεκινά η επιληψία κατά το «Περί ιερής νούσου»;
   (a) Από τον εγκέφαλο (b) Από την καρδιά (c) Από τους θεούς (d) Από το συκώτι
4. Τι σημαίνει κατά λέξη «μελαγχολία»;
   (a) Μαύρη χολή (b) Μαύρο αίμα (c) Μεγάλη λύπη (d) Κίτρινη χολή
5. Πώς συνεχίζει η φράση «Ο βίος βραχύς…»;
   (a) η δε τέχνη μακρή (b) η δε υγεία πλούτος (c) ο δε θάνατος βέβαιος (d) η δε χολή πικρή

Words to keep: η αρρώστια · η αιτία · παρατηρώ · ο πυρετός · η αναπνοή · ο εγκέφαλος · η διάγνωση · η πρόγνωση · η ισορροπία · αρρωσταίνω · υγιής · περισσεύω · λείπω · το αίμα · η πορεία

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, "Hippocrates" https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocrates
2. J. Jouanna, Hippocrates, tr. M. B. DeBevoise, Johns Hopkins University Press, 1999 https://search.worldcat.org/search?q=Hippocrates
3. Wikipedia, "Hippocratic Corpus" https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_Corpus
4. V. Nutton, Ancient Medicine, 2nd ed., Routledge, 2013 https://search.worldcat.org/search?q=Ancient%20Medicine
5. Ιπποκράτης, Περί ιερής νούσου · Hippocrates, On the Sacred Disease, tr. W. H. S. Jones, Loeb Classical Library vol. 148 (1923) https://www.loebclassics.com/view/LCL148/1923/volume.xml
6. Ιπποκράτης, Επιδημίαι Α΄ 11 · Hippocrates, Epidemics I.11 ("to help, or at least to do no harm"), tr. W. H. S. Jones, Loeb vol. 147 https://search.worldcat.org/search?q=to%20help%2C%20or%20at%20least%20to%20do%20no%20harm
7. Wikipedia, "Humorism" https://en.wikipedia.org/wiki/Humorism
8. Ιπποκράτης, Αφορισμοί 1.1 · Hippocrates, Aphorisms 1.1, tr. W. H. S. Jones, Loeb Classical Library vol. 150 https://search.worldcat.org/search?

q=%CE%91%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CE%AF%201.1%20%C2%B7%20Hippocrates

9. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/

B2 5ος–4ος αι. π.Χ. – σήμερα

Ο Όρκος του Ιπποκράτη

The Hippocratic Oath



Ο Απόλλων με τη λύρα, χάλκινο αγαλματίδιο του Tiziano Aspetti: ο Όρκος αρχίζει «Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον γιατρό» · Apollo with lyre, bronze by Tiziano Aspetti: the Oath begins “I swear by Apollo the physician”
Tiziano Aspetti, Apollo with lyre, 17th century (?) · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

The Hippocratic Oath is the most famous text of medical ethics. In it the new physician swears by the healing gods to honour his teacher, to treat the sick for their benefit, never to give a deadly drug, to respect the privacy of patients and households. It was probably not written by Hippocrates himself, and modern doctors take updated versions, but the principles of benefit, avoiding harm and confidentiality still stand at the heart of medicine.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο όρκος · *oath*
Επίσημη υπόσχεση που δίνεται μπροστά σε θεό ή σε μάρτυρες.
A solemn promise made before a god or witnesses.

η δίαιτα · *regimen; diet*
Στην αρχαιότητα ο τρόπος ζωής· σήμερα κυρίως το διαιτολόγιο.
In antiquity a whole way of life; today mainly diet.

θανατηφόρος · *deadly, lethal*
Που προκαλεί θάνατο.
Causing death.

το απόρρητο · *confidentiality, secrecy*
Η υποχρέωση να μη λες σε άλλους όσα έμαθες.
The duty not to reveal what you learned.

βλάπτω · *to harm*
Κάνω κακό σε κάποιον.
To do harm to someone.

ωφελώ · *to benefit, help*
Κάνω καλό σε κάποιον.
To do good to someone.

η διακήρυξη · *declaration*
Επίσημο κείμενο που δηλώνει αρχές.
A formal text stating principles.

η εκδοχή · *version*
Μία από τις μορφές ενός κειμένου ή μιας ιστορίας.
One of the forms of a text or story.

Τι λέει ο Όρκος *What the Oath says*

Ο Όρκος αρχίζει έτσι: «Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον γιατρό, στον Ασκληπιό, στην Υγεία και στην Πανάκεια και σε όλους τους θεούς και τις θεές». Ο νέος γιατρός υπόσχεται πρώτα να τιμά τον δάσκαλό του σαν πατέρα και να διδάσκει την ιατρική στα παιδιά του χωρίς πληρωμή.[1][2]

> The Oath begins: «Ὄμνυμι Ἀπόλλωνα ἰητρὸν καὶ Ἀσκληπιὸν καὶ Ὑγείαν καὶ Πανάκειαν καὶ θεοὺς πάντας τε καὶ πάσας», “I swear by Apollo the physician, by Asclepius, Hygieia and Panacea, and by all the gods and goddesses”. The first half concerns the profession itself: the new physician promises to regard his teacher as equal to his parents, to share his livelihood with him if needed, and to teach the art to the teacher's sons, to his own and to pupils who have sworn the oath, without fee. Medicine here is a guild passed down within families and sworn communities.

Ύστερα έρχονται οι υποσχέσεις προς τους αρρώστους. Ο γιατρός θα χρησιμοποιεί τη δίαιτα για το καλό τους και θα τους προστατεύει από κάθε κακό και αδικία. Δεν θα δώσει θανατηφόρο φάρμακο σε κανέναν, ακόμα κι αν του το ζητήσουν. Όταν μπαίνει σε ένα σπίτι, θα μπαίνει για το καλό των αρρώστων. Και ό,τι δει ή ακούσει, θα το κρατήσει μυστικό.[1][2]

> Then come the promises to patients. The physician will use regimen (δίαιτα: diet and way of life) for the benefit of the sick according to his ability and judgement, and protect them from harm and injustice. He will give no deadly drug to anyone who asks for it, nor suggest it; nor will he give a woman a pessary to cause abortion. He will not cut, even for the stone, but leave this to the men who practise it. Entering a house, he will come for the benefit of the sick, keeping away from all wrongdoing and from sexual relations with women or men, free or slave. Whatever he sees or hears in the course of treatment, or even outside it, he will keep secret. If he keeps the oath, may he enjoy life and art and fame; if he breaks it, may the opposite befall him.

Ποιος τον έγραψε; *Who wrote it?*

Ο Όρκος ανήκει στην Ιπποκρατική Συλλογή, αλλά μάλλον δεν τον έγραψε ο ίδιος ο Ιπποκράτης. Οι ερευνητές δεν συμφωνούν ούτε για την ημερομηνία του. Κάποιοι πιστεύουν ότι γράφτηκε από μια μικρή ομάδα γιατρών με αυστηρότερους κανόνες από τους περισσότερους.[2][3][4]

> The Oath belongs to the Hippocratic Corpus, but most scholars think Hippocrates did not write it; dates proposed range from the late 5th to the 3rd century BC or later. Some of its rules (the ban on surgery, on giving poison, on abortion) were not followed by most ancient physicians, and some scholars have argued it reflects the stricter ethics of a small group, perhaps influenced by Pythagorean ideas. The oldest surviving fragment is on a papyrus of the 3rd century AD, from Oxyrhynchus in Egypt.

Μια φράση που συχνά αποδίδεται στον Όρκο, «Πρώτα να μη βλάπτεις», δεν βρίσκεται εκεί. Μια παρόμοια ιδέα όμως υπάρχει σε άλλο ιπποκρατικό βιβλίο, τις «Επιδημίες»: ο γιατρός πρέπει «να ωφελεί ή να μη βλάπτει».[5][2]

> The famous phrase “First, do no harm” (Latin primum non nocere) is not in the Oath; the Latin formula appears only in modern times. A similar idea is found in another Hippocratic work, Epidemics I.11: «ἀσκέειν περὶ τὰ νουσήματα δύο, ὠφελέειν ἢ μὴ βλάπτειν», “as to diseases, make a habit of two things: to help, or at least to do no harm.”

Ο Όρκος σήμερα *The Oath today*

Σήμερα πολλές ιατρικές σχολές σε όλο τον κόσμο ζητούν από τους νέους γιατρούς να δώσουν έναν όρκο όταν παίρνουν το πτυχίο τους. Συνήθως δεν είναι το αρχαίο κείμενο αλλά νεότερες εκδοχές. Η

πιο γνωστή είναι η Διακήρυξη της Γενεύης του 1948.[6][2]

> Today many medical schools around the world have new doctors take an oath at graduation. Usually this is not the ancient text, with its gods and its bans, but a modern version. The best known is the Declaration of Geneva, adopted by the World Medical Association in 1948 after the crimes of Nazi doctors had come to light, and revised several times since, most recently in 2017. It begins: “As a member of the medical profession: I solemnly pledge to dedicate my life to the service of humanity,” and adds principles the ancient Oath did not have, such as respect for the autonomy of the patient.

Παρόλο που το κείμενο άλλαξε, οι βασικές ιδέες έμειναν: ο γιατρός πρέπει να βοηθά τον άρρωστο, να μην τον βλάπτει και να σέβεται το ιατρικό απόρρητο. Η λέξη «όρκος» ακούγεται ακόμα συχνά, για παράδειγμα όταν κάποιος λέει ότι ένας γιατρός «πρόδωσε τον όρκο του».[6][2]

> Though the wording has changed, the core ideas have lasted: the physician should benefit the patient, avoid doing harm, and respect medical confidentiality (*το ιατρικό απόρρητο*). In Greek, as in English, people still speak of the oath when judging doctors: a doctor who fails a patient has *προδώσει τον όρκο του Ιπποκράτη*, “betrayed the Hippocratic Oath”, whatever text he or she actually swore.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2 Θα + present: promises of habitual action

Στις υποσχέσεις, το «θα» με τον ενεστώτα δείχνει κάτι που θα γίνεται πάντα· με τον αόριστο, κάτι που θα γίνει μία φορά.

θα + **present stem** (continuous future) promises an ongoing habit: *θα τιμώ τον δάσκαλό μου* (I will always honour my teacher), *θα μπαίνει για το καλό των αρρώστων*. **θα** + **aorist stem** (simple future) promises a single act or an absolute refusal: *δεν θα δώσω θανατηφόρο φάρμακο* (I will not give a deadly drug), *θα το κρατήσω μυστικό*. Choosing the stem is choosing the aspect, not the tense.

- Θα διδάσκω την ιατρική στα παιδιά του.
  I will teach medicine to his children.
- Δεν θα δώσω ποτέ τέτοιο φάρμακο.
  I will never give such a drug.
- Θα κρατήσω μυστικό ό,τι ακούσω.
  I will keep secret whatever I hear.

B2 Ό,τι vs ότι

Το «ό,τι» (με κόμμα) σημαίνει «οτιδήποτε»· το «ότι» σημαίνει «πως».

ό,τι (with a comma, a relative pronoun) = whatever, everything that: *ό,τι δει ή ακούσει* (whatever he sees or hears). **ότι** (a conjunction) = that: *λέει ότι είναι ιερή*. The comma is only a spelling convention to tell them apart, and they are pronounced the same. Test: if you can replace it with *οτιδήποτε* or *αυτό που*, write **ό,τι**.

- Ό,τι ακούσω θα μείνει μυστικό.
  Whatever I hear will remain secret.
- Πιστεύουν ότι δεν τον έγραψε ο Ιπποκράτης.
  They believe that Hippocrates did not write it.
- Κάνε ό,τι θέλεις.
  Do whatever you want.

B2 Ορκίζομαι σε + accusative

Ορκιζόμαστε «σε» κάποιον ή κάτι, ή «ότι» θα κάνουμε κάτι.

ορκίζομαι στον Απόλλωνα = I swear by Apollo (*σε* + accusative of what you swear by). **ορκίζομαι ότι / να** = I swear that / to: *ορκίζομαι να πω την αλήθεια*. The noun is **ο όρκος**, and **δίνω όρκο** = to take an oath; **ορκωτός** = sworn (*ορκωτός λογιστής*, chartered accountant; *ορκωτός μεταφραστής*). A more emphatic everyday expression: *σου ορκίζομαι!* = I swear to you!

- Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον γιατρό.
  I swear by Apollo the physician.
- Έδωσαν όρκο στην τελετή.
  They took an oath at the ceremony.
- Σου ορκίζομαι ότι δεν το ήξερα.
  I swear to you I didn't know.

GLOSSARY

αγαλματίδιο (το αγαλματίδιο) statuette
Απόλλων Apollo (here: the theatre of Ermoupoli)
Απόλλωνα (Απόλλωνας) Apollo
Ασκληπιό (Ασκληπιός) Asclepius (god of healing)
Γαληνός Galen
Γενεύης (Γενεύη) Geneva
διαιτολόγιο diet plan
Ερμή (Ερμής) Hermes (god of trade and messenger of the gods)
Ιπποκράτη (Ιπποκράτης) Hippocrates
Ιπποκράτης Hippocrates
Ιπποκρατική (ιπποκρατικός) Hippocratic
ιπποκρατικό (ιπποκρατικός) Hippocratic
νεότερες (νεότερος) younger, newer
Πανάκεια Panacea (daughter of Asclepius); panacea
χάλκινο (χάλκινος) bronze

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

76. Σε ποιους θεούς ορκίζεται ο γιατρός στην αρχή του Όρκου;
(a) Απόλλωνα, Ασκληπιό, Υγεία, Πανάκεια (b) Δία, Ήρα, Αθηνά (c) Ερμή και Ποσειδώνα (d) Μόνο στον Ιπποκράτη

77. Πώς πρέπει να τιμά ο γιατρός τον δάσκαλό του;
(a) Σαν πατέρα (b) Σαν θεό (c) Σαν φίλο (d) Σαν βασιλιά

78. Τι θα κάνει ο γιατρός με ό,τι δει ή ακούσει;
(a) Θα το κρατήσει μυστικό (b) Θα το γράψει (c) Θα το πει στον δάσκαλο (d) Θα το ξεχάσει

79. Βρίσκεται η φράση «Πρώτα να μη βλάπτεις» στον Όρκο;
(a) Όχι, μια παρόμοια ιδέα βρίσκεται στις «Επιδημίες» (b) Ναι, είναι η πρώτη φράση (c) Ναι, είναι η τελευταία φράση (d) Όχι, την είπε ο Γαληνός

80. Πότε υιοθετήθηκε η Διακήρυξη της Γενεύης;
(a) Το 1948 (b) Το 1896 (c) Το 2017 (d) Το 1543

Words to keep: ο όρκος · ορκίζομαι · υπόσχομαι · ο δάσκαλος · τιμώ · το καλό · το κακό · η αδικία · το φάρμακο · μυστικός · βλάπτω · βοηθώ · σέβομαι · το πτυχίο · η σχολή

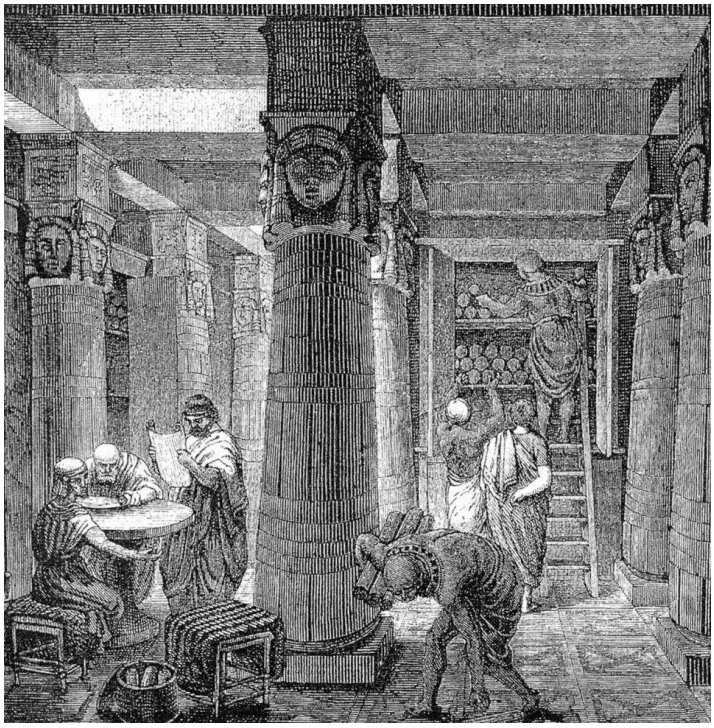
ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. U.S. National Library of Medicine, “Greek Medicine: The Hippocratic Oath”, tr. Michael North (2002) https://www.nlm.nih.gov/hmd/greek/greek_oath.html
2. Wikipedia, “Hippocratic Oath” https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_Oath
3. V. Nutton, Ancient Medicine, 2nd ed., Routledge, 2013 https://search.worldcat.org/search?q=Ancient%20Medicine
4. J. Jouanna, Hippocrates, tr. M. B. DeBevoise, Johns Hopkins University Press, 1999 https://search.worldcat.org/search?q=Hippocrates
5. Ιπποκράτης, Επιδημίαι Α΄ 11 · Hippocrates, Epidemics I.11 (“to help, or at least to do no harm”), tr. W. H. S. Jones, Loeb vol. 147 https://search.worldcat.org/search?q=to%20help%2C%20or%20at%20least%20to%20do%20no%20harm
6. World Medical Association, Declaration of Geneva (1948, last revised 2017) https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-geneva/

B2+ 3ος αι. π.Χ.

Οι ανατόμοι της Αλεξάνδρειας

The anatomists of Alexandria



Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, φανταστική αναπαράσταση του 19ου αιώνα
O. Von Corven, The Great Library of Alexandria (19th century) · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

In early Ptolemaic Alexandria, for a few decades, Greek physicians dissected human bodies, something no one had done systematically before and almost no one would do again until the Renaissance. Herophilus of Chalcedon and Erasistratus of Ceos described the brain and nerves, the eye, the liver, the reproductive organs and the valves of the heart, and gave names to parts of the body that we still use.

Νέοι όροι · New terms

η ανατομή · *dissection; anatomy*
Το κόψιμο ενός σώματος για να μελετηθεί· και η επιστήμη που προκύπτει.
Cutting a body open to study it; also the science that results.

ανατέμνω · *to dissect*
Κόβω ένα σώμα για να το μελετήσω.
To cut up a body to study it.

το πτώμα · *corpse*
Το σώμα ενός νεκρού.
The body of a dead person.

το νεύρο · *nerve*
Ίνα που μεταφέρει μηνύματα από και προς τον εγκέφαλο.
A fibre carrying signals to and from the brain.

ο τένοντας · *tendon*
Ίνα που δένει τον μυ με το κόκαλο.
A fibre linking muscle to bone.

η βαλβίδα · *valve*
Μηχανισμός που αφήνει ένα υγρό να περνά μόνο προς μία κατεύθυνση.
A device letting fluid pass in one direction only.

η αρτηρία · *artery; main road*
Αγγείο που φέρνει αίμα από την καρδιά· και μεγάλος δρόμος.
A vessel carrying blood from the heart; also a main road.

ο σφυγμός · *pulse*
Ο ρυθμικός χτύπος των αρτηριών.
The rhythmic beat of the arteries.

Η πρώτη ανατομή ανθρώπων *The first human dissections*

Στην αρχαία Ελλάδα το ανθρώπινο σώμα μετά τον θάνατο ήταν ιερό, και η ταφή ήταν θρησκευτική υποχρέωση. Γι' αυτό οι γιατροί, όπως και ο Αριστοτέλης, έκαναν ανατομές μόνο σε ζώα. Στην Αλεξάνδρεια, τον 3ο αιώνα π.Χ., αυτό άλλαξε για λίγες δεκαετίες: οι πρώτοι Πτολεμαίοι επέτρεψαν στους γιατρούς να ανατέμνουν πτώματα ανθρώπων.[1][2][3]

> In classical Greece the dead body was protected by strong religious taboos, and burial was a sacred duty; physicians, like Aristotle in his biological works, dissected only animals and inferred human anatomy from them. In Alexandria in the first half of the 3rd century BC this changed for a few decades: under the first Ptolemies, physicians systematically dissected human corpses. The Roman writer Celsus, three centuries later, adds that Herophilus and Erasistratus also performed vivisection on condemned criminals handed over by the kings, a claim modern historians take seriously but cannot verify. After their generation human dissection stopped, and it did not become regular practice again until the late Middle Ages and Renaissance.

Ο Ηρόφιλος *Herophilus*

Ο Ηρόφιλος από τη Χαλκηδόνα έζησε γύρω στο 330–260 π.Χ. Συχνά τον λένε «πατέρα της ανατομίας». Μελέτησε τον εγκέφαλο και κατάλαβε ότι είναι το κέντρο του νευρικού συστήματος. Ξεχώρισε τα νεύρα από τους τένοντες και μελέτησε το μάτι, το συκώτι, τα γεννητικά όργανα και τις αρτηρίες.[1][2]

> Herophilus of Chalcedon (on the Bosporus, opposite Byzantium) lived roughly 330–260 BC and is often called the father of anatomy. Against Aristotle, who placed intelligence in the heart, he argued that the brain is the centre of the nervous system. He distinguished nerves from tendons, traced nerves from the brain and spinal cord, and described the ventricles of the brain and the meeting point of its venous sinuses, still called the torcular Herophili. He studied the eye, the liver, the pancreas, the ovaries, which he compared to the testicles, and the prostate. His writings are lost; we know them through quotations, collected and studied by Heinrich von Staden.

Πολλά ονόματα που έδωσε ο Ηρόφιλος τα χρησιμοποιούμε ακόμα. Ο «δωδεκαδάκτυλος», το πρώτο κομμάτι του λεπτού εντέρου, ονομάστηκε έτσι γιατί έχει μήκος περίπου δώδεκα δάχτυλα. Ο Ηρόφιλος μετρούσε επίσης τον σφυγμό με ένα υδραυλικό ρολόι, την κλεψύδρα.[1][2][4]

> Several of his names are still in use. He called the first part of the small intestine δωδεκαδάκτυλος, “twelve fingers long”; through Latin translation it became the duodenum (from duodecim, twelve), and in Greek it is still ο δωδεκαδάκτυλος. He was also the first to study the pulse systematically, measuring its rate against a portable water clock (κλεψύδρα) and relating its rhythm to the patient's age and illness.

Ο Ερασίστρατος *Erasistratus*

Ο Ερασίστρατος από την Κέα, λίγο νεότερος από τον Ηρόφιλο, μελέτησε την καρδιά. Περιέγραψε τις βαλβίδες της και κατάλαβε ότι η καρδιά λειτουργεί σαν αντλία. Πίστευε όμως, λανθασμένα, ότι οι αρτηρίες έχουν μέσα αέρα, το «πνεύμα», και όχι αίμα.[5][2][3]

> Erasistratus of Ceos (Kea), a slightly younger contemporary of Herophilus (c. 304–250 BC), worked on the heart and the vascular system. He described the heart valves, naming the tricuspid valve (τριγλώχιν, “three-pointed”), and understood that the heart works as a pump whose valves let blood flow in one direction only. But he believed that arteries normally carry air, pneuma, and not blood; when an artery is cut, he explained, blood rushes in from the veins through tiny connections. Galen would later show by experiment that arteries contain blood. Erasistratus also distinguished sensory from motor nerves and compared the convolutions of the human brain with those of animals, relating them to intelligence.

Ο Πλούταρχος λέει μια ιστορία για τον Ερασίστρατο. Ο νεαρός πρίγκιπας Αντίοχος ήταν άρρωστος και κανείς δεν ήξερε τι είχε. Ο Ερασίστρατος πρόσεξε ότι, κάθε φορά που έμπαινε στο δωμάτιο η

νεαρή μητριά του, η Στρατονίκη, η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα. Η διάγνωση ήταν απλή: ο πρίγκιπας ήταν ερωτευμένος.[5][3]

> Plutarch (Life of Demetrius 38) tells a famous story. The young prince Antiochus, son of King Seleucus I, was wasting away and no one knew why. Erasistratus watched him as visitors came and went, and noticed that whenever his young stepmother Stratonice entered the room his voice faltered, he blushed, sweated and his pulse raced. The diagnosis: lovesickness. Seleucus, the story goes, gave Stratonice to his son. Whether true or not, the tale was retold for centuries as the model of a clever diagnosis, and it inspired paintings by Jacques-Louis David and Ingres.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Επιτρέπω σε κάποιον να…

Το «επιτρέπω» παίρνει το πρόσωπο σε αιτιατική ή με «σε», και την πράξη με «να».

επιτρέπω σε κάποιον να + subjunctive = to allow someone to: *επέτρεψαν στους γιατρούς να ανατέμνουν*. Its opposite is **απαγορεύω σε κάποιον να** (to forbid): *απαγορεύεται το κάπνισμα* (smoking is forbidden). The impersonal passive **επιτρέπεται / απαγορεύεται** + να is the language of signs and rules. Note the aorist: **επέτρεψα**, with the augment inside the verb (επι- + ε-).

- Οι Πτολεμαίοι επέτρεψαν στους γιατρούς να κάνουν ανατομές.
  The Ptolemies allowed physicians to perform dissections.
- Δεν επιτρέπεται να μπείτε.
  You are not allowed to enter.
- Η θρησκεία απαγόρευε την ανατομή.
  Religion forbade dissection.

B2+ Κάθε φορά που…

Το «κάθε φορά που» εισάγει μια επαναλαμβανόμενη συνθήκη, συνήθως με παρατατικό ή ενεστώτα.

κάθε φορά που (every time that) takes the continuous aspect, because the action repeats: *κάθε φορά που έμπαινε, η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα*. Synonyms: **όποτε** (whenever) and the more formal **οσάκις**. With a single future event use **μόλις** (as soon as) + aorist: *μόλις μπει, θα δεις*.

- Κάθε φορά που έμπαινε, κοκκίνιζε.
  Every time she came in, he blushed.
- Όποτε έρχεσαι, φέρνεις γλυκά.
  Whenever you come, you bring sweets.
- Μόλις μπήκε, κατάλαβε.
  As soon as he came in, he understood.

B2+ Medical names from numbers and shapes: δωδεκαδάκτυλος, τριγλώχιν

Πολλά ονόματα της ανατομίας περιγράφουν μέγεθος ή σχήμα.

Anatomical names often describe a size or shape: **δωδεκαδάκτυλος** (twelve fingers long), **τριγλώχινα βαλβίδα** (three-pointed valve), **δελτοειδής** (shaped like Δ, the deltoid muscle), **θυρεοειδής** (shield-shaped, the thyroid, from θυρεός, a long shield), **σφηνοειδές** (wedge-shaped). The suffix **-ειδής** = “like, shaped as”: *σφαιροειδής* (spheroid), *ανθρωποειδής* (humanlike).

- ο θυρεοειδής αδένας
  the thyroid gland
- έλκος στον δωδεκαδάκτυλο
  an ulcer in the duodenum
- ο δελτοειδής μυς
  the deltoid muscle

GLOSSARY

έλκος ulcer
έντερο (το έντερο) intestine
Αγγείο (αγγείο) pot, vessel
αδένας gland
Αλεξάνδρειας (Αλεξάνδρεια) Alexandria
ανατέμνουν (ανατέμνω) to dissect
ανατέμνω to dissect
ανατομές (ανατομή) dissection; anatomy
ανατομή dissection; anatomy
Αντίοχο (Αντίοχος) Antiochus
Αντίοχος Antiochus (Seleucid prince, later king)
Γαληνός Galen
γεννητικά (γεννητικός) genital, reproductive
δελτοειδής deltoid
δωδεκαδάκτυλο (δωδεκαδάκτυλος) duodenum
δωδεκαδάκτυλος duodenum
εντέρου (έντερο) intestine
επιληψία epilepsy
Ερασίστρατο (Ερασίστρατος) Erasistratus of Ceos
Ερασίστρατος Erasistratus of Ceos (physician, 3rd c. BC)
Ερασίστρατου (Ερασίστρατος) Erasistratus of Ceos
Ηρόφιλο (Ηρόφιλος) Herophilus of Chalcedon (anatomist, 3rd c. BC)
Ηρόφιλος Herophilus, physician
θυρεοειδής thyroid
Ιπποκράτης Hippocrates
Κέα Kea (Cyclades), also Tzia
κλεψύδρα water clock; hourglass
μητριά stepmother
παρατατικό (παρατατικός) imperfect (tense)
Πλούταρχος Plutarch, writer (c. 46–after 119 AD)
Πτολεμαίοι the Ptolemies
ρυθμικός rhythmic
Στρατονίκη Stratonice (Seleucid queen)
τένοντας tendon
τένοντες (τένοντας) tendon
Χαλκηδόνα Chalcedon (city on the Bosporus)
χτύπος beat, knock

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Γιατί πριν από την Αλεξάνδρεια οι γιατροί έκαναν ανατομές μόνο σε ζώα;
   (a) Γιατί το νεκρό σώμα ήταν ιερό και η ταφή υποχρέωση (b) Γιατί δεν είχαν μαχαίρια (c) Γιατί τα ζώα ήταν πιο μεγάλα (d) Γιατί το απαγόρευε ο Ιπποκράτης

2. Ποιο όργανο θεωρούσε ο Ηρόφιλος κέντρο του νευρικού συστήματος;
   (a) Τον εγκέφαλο (b) Την καρδιά (c) Το συκώτι (d) Τον πνεύμονα

3. Γιατί λέγεται έτσι ο «δωδεκαδάκτυλος»;
   (a) Γιατί έχει μήκος περίπου δώδεκα δάχτυλα (b) Γιατί έχει δώδεκα κομμάτια (c) Γιατί τον βρήκαν δώδεκα γιατροί (d) Γιατί είναι στο δωδέκατο πλευρό

4. Τι πίστευε λανθασμένα ο Ερασίστρατος για τις αρτηρίες;
   (a) Ότι έχουν μέσα αέρα (b) Ότι δεν υπάρχουν (c) Ότι είναι νεύρα (d) Ότι ξεκινούν από τον εγκέφαλο

5. Ποια ήταν η «διάγνωση» του Ερασίστρατου για τον Αντίοχο;
   (a) Ήταν ερωτευμένος (b) Είχε πυρετό (c) Είχε δηλητηριαστεί (d) Είχε επιληψία

Words to keep: το σώμα · η καρδιά · ο εγκέφαλος · το νεύρο · το μάτι · το συκώτι · το έντερο · η αρτηρία · η φλέβα · ο σφυγμός · επιτρέπω · απαγορεύω · περιγράφω · λανθασμένα · ερωτευμένος

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Herophilos” https://en.wikipedia.org/wiki/Herophilos
2. H. von Staden, Herophilus: The Art of Medicine in Early Alexandria, Cambridge University Press, 1989 https://search.worldcat.org/search?q=Herophilus%3A%20The%20Art%20of%20Medicine%20in%20Early%20Alexandria
3. V. Nutton, Ancient Medicine, 2nd ed., Routledge, 2013 https://search.worldcat.org/search?q=Ancient%20Medicine
4. Wikipedia, “Medical terminology” and “List of medical roots, suffixes and prefixes” https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_medical_roots,_suffixes_and_prefixes
5. Wikipedia, “Erasistratus” https://en.wikipedia.org/wiki/Erasistratus

B2+ 430–426 π.Χ.

Ο λοιμός της Αθήνας

The Plague of Athens



«Λοιμός σε αρχαία πόλη», πίνακας του Michiel Sweerts (περ. 1652–1654) · Plague in an Ancient City, painting by Michiel Sweerts, c. 1652–1654 (LACMA)
Michiel Sweerts, Plague in an Ancient City, c. 1652–1654, Los Angeles County Museum of Art · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

In 430 BC, in the second year of the Peloponnesian War, an epidemic broke out in besieged Athens and killed perhaps a quarter of its population, including Pericles. Thucydides, who caught the disease and survived, described its symptoms with a doctor's precision and its moral effects with a historian's despair. What the disease was is still debated; a DNA study of 2006 pointed to typhoid fever, but its results are disputed.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο λοιμός · *plague, pestilence*
Μεγάλη θανατηφόρα επιδημία· λόγια λέξη.
A great deadly epidemic; a learned word.

η επιδημία · *epidemic*
Αρρώστια που απλώνεται γρήγορα σε πολλούς ανθρώπους.
A disease spreading quickly among many people.

η πολιορκία · *siege*
Ο αποκλεισμός μιας πόλης από εχθρικό στρατό.
The encirclement of a city by an enemy army.

το σύμπτωμα · *symptom*
Σημάδι που δείχνει ότι κάποιος έχει μια αρρώστια.
A sign showing someone has a disease.

η δεξαμενή · *cistern, tank*
Χώρος όπου μαζεύεται νερό.
A place where water is collected.

η ανοσία · *immunity*
Η προστασία του οργανισμού από μια αρρώστια.
The body's protection against a disease.

ευσεβής · *pious*
Που σέβεται τους θεούς.
Respectful of the gods.

ο τύφος · *typhus; (κοιλιακός τύφος) typhoid fever*
Λοιμώδης νόσος με υψηλό πυρετό.
An infectious disease with high fever.

Μια πόλη σε πολιορκία *A city under siege*

Το 431 π.Χ. άρχισε ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ανάμεσα στην Αθήνα και τη Σπάρτη. Ο Περικλής έπεισε τους Αθηναίους να αφήσουν τα χωράφια τους και να κλειστούν μέσα στα τείχη. Η πόλη γέμισε κόσμο. Το καλοκαίρι του 430 π.Χ. ξέσπασε μια φοβερή αρρώστια, που ξεκίνησε από τον Πειραιά.[1][2]

> The Peloponnesian War between Athens and Sparta began in 431 BC. Pericles' strategy was to avoid battle on land: the Athenians abandoned the countryside of Attica to the invading Spartan army and crowded inside the Long Walls that joined the city to the Piraeus, relying on their fleet for supplies. In early summer 430 BC, in this overcrowded city, a terrible disease broke out. According to Thucydides it had begun in Ethiopia, passed through Egypt and Libya and much of the Persian Empire, and appeared first in the Piraeus, where people said the Peloponnesians had poisoned the cisterns, since there were no wells there yet.

Τα συμπτώματα *The symptoms*

Ο Θουκυδίδης αρρώστησε κι ο ίδιος και έγινε καλά. Περιέγραψε την αρρώστια λεπτομερώς, όπως λέει, για να μπορεί να την αναγνωρίσει όποιος τη δει ξανά. Ξεκινούσε με δυνατό πυρετό στο κεφάλι και κόκκινα μάτια. Ο λαιμός και η γλώσσα μάτωναν, ακολουθούσαν φτέρνισμα, βραχνάδα και βήχας, και ύστερα εμετοί.[1][2]

> Thucydides caught the disease himself and recovered. He describes it, he says, so that anyone who meets it again may recognise it, without speculating about its causes, which he leaves to physicians and laymen. It began with violent heat in the head, redness and inflammation of the eyes; the throat and tongue became bloody and the breath unnatural and foul; then came sneezing and hoarseness, a violent cough, and vomiting of bile “of every kind named by physicians”. The vocabulary is close to that of the Hippocratic writers, and historians have long noticed his clinical precision.

Το δέρμα γέμιζε μικρές φουσκάλες και πληγές. Οι άρρωστοι καίγονταν τόσο πολύ μέσα τους που ήθελαν να πέσουν στο κρύο νερό, και πολλοί έπεσαν στις δεξαμενές· η δίψα τους δεν σταματούσε. Οι περισσότεροι πέθαιναν την έβδομη ή την ένατη μέρα. Όσοι γλίτωναν, συχνά έχαναν τα δάχτυλα ή τη μνήμη τους.[1]

> The skin was reddish and livid, covered with small blisters and ulcers. Inside, patients burned so much that they could not bear even the lightest clothing and longed to throw themselves into cold water; many of the abandoned sick did plunge into the cisterns, tormented by unquenchable thirst. Most died on the seventh or ninth day. If they survived, the disease descended to the bowels with ulceration and diarrhoea, and it attacked the extremities: some survivors lost fingers, toes or eyes, others their memory, unable to recognise themselves or their friends.

Οι συνέπειες *The consequences*

Ο Θουκυδίδης παρατήρησε κάτι σημαντικό: όποιος είχε γίνει καλά δεν αρρώσταινε δεύτερη φορά θανάσιμα. Γι' αυτό οι επιζώντες φρόντιζαν τους αρρώστους. Γιατροί, προσευχές και μαντεία δεν βοηθούσαν· οι γιατροί μάλιστα πέθαιναν περισσότερο, γιατί ήταν πιο κοντά στους αρρώστους.[1][2]

> Thucydides noticed something remarkable: no one caught the disease twice, at least not fatally, so survivors were the ones who nursed the sick; it is the first known description of acquired immunity. Neither physicians, ignorant of the disease, nor prayers and oracles could help; doctors died in the greatest numbers because they were most in contact with the sick. Pericles himself died of it in 429 BC. Over the years of the epidemic (with a second wave in 427–426 BC) perhaps a quarter to a third of the population died, including, Thucydides says, 4,400 hoplites and 300 cavalrymen.

Η αρρώστια άλλαξε και τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Κανείς δεν φοβόταν πια ούτε τους θεούς ούτε τους νόμους, λέει ο Θουκυδίδης, αφού έβλεπαν να πεθαίνουν όλοι, ευσεβείς και ασεβείς. Οι νεκροί θάβονταν βιαστικά, χωρίς τις σωστές τελετές.[1][2][3]

> The disease also changed behaviour. People no longer feared gods or laws, Thucydides writes: they saw the pious and the impious die alike, and no one expected to live long enough to be punished. They spent quickly on pleasure, as if life and money were things of a day. Bodies were piled up in temples and burned on other people's pyres. In 1994–95, during construction of the Athens metro near the ancient Kerameikos cemetery, archaeologists found a mass grave of around 150 people from this period, buried hastily. A study of dental pulp from three of them (Papagrigorakis and colleagues, 2006) found DNA resembling Salmonella enterica serovar Typhi and proposed typhoid fever, but other researchers questioned the method, and the identity of the disease remains open; typhus, smallpox and measles have also been suggested.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Τόσο… που: result clauses

Για να δείξουμε αποτέλεσμα, χρησιμοποιούμε «τόσο (πολύ)… που» ή «τόσο… ώστε».

τόσο (πολύ) … που + indicative expresses a result: *καίγονταν τόσο πολύ που ήθελαν να πέσουν στο νερό*. The more formal version is **τόσο … ώστε (να)**: *ήταν τόσο αδύναμοι ώστε δεν μπορούσαν να σηκωθούν*. With adjectives: **τόσο κουρασμένος που…**; with nouns: **τόσος κόσμος που…** (τόσος agrees with the noun).

- Καίγονταν τόσο πολύ που ήθελαν να πέσουν στο νερό.
  They burned so much that they wanted to throw themselves into the water.
- Η πόλη είχε τόσο κόσμο που δεν χωρούσαν.
  The city had so many people that they did not fit.
- Ήταν τόσο αδύναμος ώστε δεν μπορούσε να περπατήσει.
  He was so weak that he could not walk.

B2+ Όσοι, όποιος: relative pronouns of the whole

Το «όσοι» σημαίνει «όλοι εκείνοι που», και το «όποιος» σημαίνει «οποιοσδήποτε».

όσοι / **όσες** / **όσα** = all those who: *όσοι γλίτωναν, έχαναν τη μνήμη τους*. **όποιος** / **όποια** / **όποιο** = whoever, anyone who: *όποιος την ξαναδεί θα την αναγνωρίσει*. Both introduce clauses without an antecedent. Compare **ο οποίος** (who, which), which needs one: *ο Θουκυδίδης, ο οποίος αρρώστησε*.

- Όσοι γλίτωσαν φρόντιζαν τους αρρώστους.
  Those who survived nursed the sick.
- Όποιος θέλει, ας έρθει.
  Whoever wants can come.
- Ο Θουκυδίδης, ο οποίος αρρώστησε, έγινε καλά.
  Thucydides, who fell ill, recovered.

B2+ Γλιτώνω, επιζώ, σώζομαι: surviving

Η ελληνική έχει διάφορα ρήματα για το «επιζώ», από τα καθημερινά ως τα λόγια.

γλιτώνω (everyday: to escape, get away with; *γλίτωσα* I had a narrow escape), **σώζομαι** (to be saved), **επιζώ** (to survive, more formal; *ο επιζών, οι επιζώντες*, the survivors), **τη βγάζω καθαρή** (idiom: to come out unscathed). Also **αναρρώνω** (to convalesce), **η ανάρρωση** (recovery).

- Οι επιζώντες φρόντιζαν τους αρρώστους.
  The survivors cared for the sick.
- Γλίτωσε από θαύμα.
  He escaped by a miracle.
- Βρίσκεται σε ανάρρωση.
  She is convalescing.

GLOSSARY

έβδομη (έβδομος) seventh
ένατη (ένατος) ninth
ανάρρωση recovery, convalescence
ανοσία immunity
ασεβείς (ασεβής) impious
ελονοσία malaria
ευσεβής pious

ευσεβείς (ευσεβής) devout, pious

λοιμός plague

Λοιμώδης (λοιμώδης) infectious

μαντεία (μαντείο) oracle (plural)

Μαραθώνα (Μαραθώνας) Marathon

περ (περίπου) about, circa (abbr.)

πολιορκία (η πολιορκία) siege

Σπάρτη Sparta

Σπαρτιάτες (Σπαρτιάτης) Spartan

τριακοστή (τριακοστός) thirtieth

τυφοειδή (τυφοειδής) typhoid (τυφοειδής πυρετός = typhoid fever)

τύφος typhus

φουσκάλες (φουσκάλα) blister

φτέρνισμα sneeze

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

36. Πού εμφανίστηκε πρώτα η αρρώστια στην Αττική;
(a) Στον Πειραιά (b) Στην Ακρόπολη (c) Στη Σπάρτη (d) Στον Μαραθώνα

37. Γιατί περιέγραψε ο Θουκυδίδης την αρρώστια;
(a) Για να την αναγνωρίσει όποιος τη δει ξανά (b) Για να βρει το φάρμακο (c) Για να κατηγορήσει τους Σπαρτιάτες (d) Γιατί του το ζήτησε ο Περικλής

38. Ποια μέρα πέθαιναν οι περισσότεροι άρρωστοι;
(a) Την έβδομη ή την ένατη (b) Την πρώτη (c) Την τριακοστή (d) Μετά από ένα χρόνο

39. Τι παρατήρησε ο Θουκυδίδης για όσους είχαν γίνει καλά;
(a) Δεν αρρώσταιναν δεύτερη φορά θανάσιμα (b) Πέθαιναν σε έναν μήνα (c) Γίνονταν γιατροί (d) Έφευγαν από την πόλη

40. Ποια αρρώστια πρότεινε η μελέτη DNA του 2006;
(a) Τον τυφοειδή πυρετό (b) Την πανούκλα (c) Τη γρίπη (d) Την ελονοσία

Words to keep: ο πόλεμος · τα τείχη · η αρρώστια · ο πυρετός · ο βήχας · το φτέρνισμα · η δίψα · ο εμετός · η πληγή · πεθαίνω · γλιτώνω · φροντίζω · η μνήμη · ο νόμος · θάβω

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Θουκυδίδης, Ιστορίαι 2.47–54 · Thucydides, History of the Peloponnesian War 2.47–54, tr. R. Crawley (Perseus Digital Library) https://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Thuc.+2.47
2. Wikipedia, “Plague of Athens” https://en.wikipedia.org/wiki/Plague_of_Athens
3. M. J. Papagrigorakis et al., “DNA examination of ancient dental pulp incriminates typhoid fever as a probable cause of the Plague of Athens”, International Journal of Infectious Diseases 10 (2006) 206–214 https://doi.org/10.1016/j.ijid.2005.09.001

PART 4 · 5 CHAPTERS

Ιατρική II: από τον Γαληνό στο τεστ Παπανικολάου

Medicine II: from Galen to the Pap test

1ος αι. μ.Χ. – 20ός αι.

Ο Γαληνός και η κυριαρχία του για χίλια πεντακόσια χρόνια, ο Διοσκουρίδης και τα φαρμακευτικά φυτά, τα βυζαντινά νοσοκομεία, η ελληνική γλώσσα της ιατρικής και ο Γεώργιος Παπανικολάου.

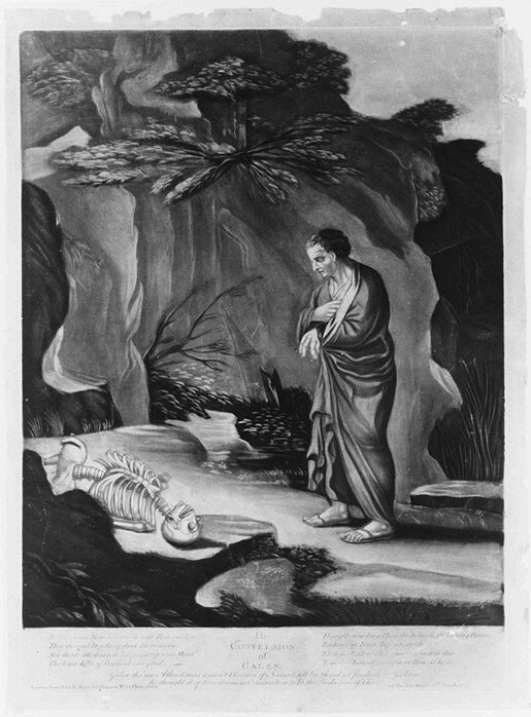
Galen and his fifteen-hundred-year authority, Dioscorides and medicinal plants, Byzantine hospitals, Greek as the language of medicine, and Georgios Papanikolaou.

1. B2+ Ο Γαληνός · *Galen*
2. B2+ Ο Διοσκουρίδης και τα φαρμακευτικά φυτά · *Dioscorides and medicinal plants*
3. C1 Τα νοσοκομεία του Βυζαντίου · *Byzantine hospitals*
4. C1 Η ελληνική γλώσσα της ιατρικής · *Greek, the language of medicine*
5. C1 Ο Γεώργιος Παπανικολάου και το τεστ Παπ · *Georgios Papanikolaou and the Pap test*

B2+ 129 – περ. 216 μ.Χ.

Ο Γαληνός

Galen



«Η μεταστροφή του Γαληνού», χαλκογραφία του 1775 · The Conversion of Galen, engraving published by Robert Sayer, 1775
Robert Sayer, The Conversion of Galen, March 1, 1775 · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

Galen of Pergamon, physician to gladiators and emperors in 2nd-century Rome, combined Hippocratic medicine, Alexandrian anatomy and philosophy into a vast system set out in hundreds of Greek works. He proved by experiment that arteries carry blood and that the brain controls the voice through nerves. His authority was so great that his errors, many of them due to dissecting animals instead of humans, were corrected only in the 16th and 17th centuries by Vesalius and Harvey.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο μονομάχος · *gladiator*
Πολεμιστής που πολεμούσε στην αρένα για θέαμα.
A fighter who fought in the arena as a spectacle.

ο πειραματιστής · *experimenter*
Αυτός που κάνει πειράματα.
One who carries out experiments.

η αυθεντία · *authority*
Πρόσωπο ή κείμενο που όλοι δέχονται ως σίγουρη γνώση.
A person or text accepted as certain knowledge.

η πανώλη · *plague*
Βαριά επιδημική αρρώστια· λόγια λέξη για την «πανούκλα».
A severe epidemic disease; learned word for plague.

η ευλογιά · *smallpox*
Μεταδοτική αρρώστια με πυρετό και φουσκάλες· εξαλείφθηκε το 1980.
A contagious disease with fever and pustules, eradicated in 1980.

η κυκλοφορία του αίματος · *circulation of the blood*
Η κίνηση του αίματος σε κύκλο μέσα στο σώμα.
The movement of blood in a circuit through the body.

ο πίθηκος · *ape, monkey*
Ζώο συγγενικό με τον άνθρωπο.
An animal related to humans.

ο λάρυγγας · *larynx*
Το όργανο της φωνής στον λαιμό.
The organ of the voice in the throat.

Από την Πέργαμο στη Ρώμη *From Pergamon to Rome*

Ο Γαληνός γεννήθηκε το 129 μ.Χ. στην Πέργαμο της Μικράς Ασίας, σε πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας του, αρχιτέκτονας, τον έστειλε να σπουδάσει φιλοσοφία και ύστερα ιατρική, στη Σμύρνη, στην Κόρινθο και στην Αλεξάνδρεια. Όταν γύρισε στην Πέργαμο, έγινε γιατρός των μονομάχων: εκεί έμαθε πολλά για τις πληγές και την ανατομία.[1][2]

> Galen (Γαληνός, “calm”) was born in 129 AD in Pergamon in Asia Minor, a wealthy city with a famous Asclepieion, into a rich family. His father Nicon, an architect, had him study philosophy and then, after a dream of Asclepius, medicine, which he pursued for some twelve years in Smyrna, Corinth and Alexandria. Back in Pergamon around 157 he was appointed physician to the gladiators of the high priest of Asia; he later wrote that under his care far fewer of them died than under his predecessor. Treating wounds that he called “windows into the body” taught him much about anatomy.

Το 162 μ.Χ. πήγε στη Ρώμη. Εκεί έγινε διάσημος με δημόσιες ανατομές ζώων και με εντυπωσιακές διαγνώσεις, αλλά απέκτησε και εχθρούς. Αργότερα έγινε γιατρός του αυτοκράτορα Μάρκου Αυρήλιου και του γιου του Κόμμοδου. Έζησε την «Αντωνίνεια πανώλη», μια μεγάλη επιδημία, πιθανότατα ευλογιάς, που χτύπησε την αυτοκρατορία.[1][2][3]

> In 162 he went to Rome, where he won fame through public anatomical demonstrations on animals and striking diagnoses, and also made enemies among rival physicians, whom he attacked mercilessly in writing. He left the city in 166, but was recalled by the emperors Marcus Aurelius and Lucius Verus, and served the imperial family, including the young Commodus. He witnessed the Antonine Plague (from 165), which spread across the empire with returning soldiers; his description of fever, rash and black pustules suggests to most historians that it was smallpox. Galen died in Rome around 216, though some scholars prefer a date nearer 200.

Τα πειράματα *The experiments*

Ο Γαληνός δεν ήταν μόνο γιατρός αλλά και πειραματιστής. Σε ένα γνωστό πείραμα έκοψε ένα νεύρο στον λαιμό ενός ζωντανού γουρουνιού, και το γουρούνι σταμάτησε να βγάζει φωνή, ενώ συνέχιζε να αναπνέει. Έτσι έδειξε ότι τη φωνή την ελέγχει ο εγκέφαλος μέσα από τα νεύρα, και όχι η καρδιά.[1][2][4]

> Galen was an experimenter as well as a physician. In a famous public demonstration he cut the recurrent laryngeal nerves in the neck of a living, squealing pig: the animal fell silent, although it went on breathing and struggling. This showed that the voice is controlled by the brain through nerves, not by the heart, as the followers of Aristotle and the Stoics held. In other experiments he tied off a section of artery in a living animal and opened it, showing that arteries contain blood and not air, as Erasistratus had taught. He tied the ureters to prove that urine is formed in the kidneys.

Ο Γαληνός έγραψε ένα βιβλίο με τίτλο «Ότι ο άριστος ιατρός και φιλόσοφος», δηλαδή ότι ο καλύτερος γιατρός είναι και φιλόσοφος. Πίστευε ότι ο γιατρός πρέπει να ξέρει λογική για να σκέφτεται σωστά, φυσική για να καταλαβαίνει το σώμα και ηθική για να συμπεριφέρεται σωστά.[1][2]

> He wrote a short treatise with the title «Ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος», That the Best Physician Is Also a Philosopher: the physician must master logic, to reason and prove correctly; natural philosophy, to understand the body; and ethics, to despise money and work hard. Galen wrote prodigiously, in Greek: the standard 19th-century edition by Karl Gottlob Kühn fills more than twenty thick volumes, and many works survive only in Arabic, Hebrew or Latin translation.

Η αυθεντία και τα λάθη *Authority and errors*

Για περίπου χίλια πεντακόσια χρόνια, στο Βυζάντιο, στον αραβικό κόσμο και στην Ευρώπη, ο Γαληνός ήταν η μεγαλύτερη αυθεντία της ιατρικής. Επειδή όμως στη Ρώμη δεν επιτρέπονταν οι ανατομές ανθρώπων, έκανε ανατομές σε πιθήκους και γουρούνια, και μερικά από αυτά που περιέγραψε δεν ισχύουν για τον άνθρωπο.[1][4]

> For some fifteen hundred years, in Byzantium, in the Islamic world and in Europe, Galen was the supreme authority in medicine; his system, built on the four humours, was taught in the universities until the 17th century. But since human dissection was not practised in Rome, he dissected Barbary apes, pigs and other animals, and transferred what he saw to humans. Some of his descriptions, such as the rete mirabile, a network of blood vessels at the base of the brain that exists in hoofed animals but not in humans, were simply wrong for the human body.

Το 1543 ο Ανδρέας Βεζάλιος, στο βιβλίο του «Για την κατασκευή του ανθρώπινου σώματος», έδειξε ότι ο Γαληνός είχε κάνει λάθη. Το 1628 ο Ουίλιαμ Χάρβεϊ απέδειξε ότι το αίμα κυκλοφορεί σε κύκλο μέσα στο σώμα. Η θεωρία του Γαληνού έπεσε, αλλά η μέθοδός του, η παρατήρηση και το πείραμα, έμεινε.[5][6][1]

> In 1543 Andreas Vesalius, dissecting human bodies in Padua, published De humani corporis fabrica (On the Fabric of the Human Body) and showed, with superb illustrations, that Galen's anatomy was often that of animals. In 1628 William Harvey proved in De Motu Cordis that the blood circulates, pumped by the heart around a closed circuit, overturning Galen's view that blood was made in the liver and consumed by the body, and passed from right to left in the heart through invisible pores. Galen's theories fell, but his insistence on dissection, observation and experiment was the very method that refuted him.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Ότι ο άριστος ιατρός: ancient forms in titles

Πολλοί τίτλοι αρχαίων έργων κρατούν αρχαίους τύπους και διαβάζονται όπως είναι.

Titles of ancient works are usually quoted in their original form: *Ὅτι ὁ ἄριστος ἰατρὸς καὶ φιλόσοφος*, *Περὶ ἱερῆς νούσου*, *Περὶ ὕλης ἰατρικῆς*. **Περί** + genitive (on, about) is the standard way to begin a treatise title, and it survives in modern formal usage: *περί τίνος πρόκειται;* (what is it about?), *περί ορέξεως κολοκυθόπιτα* (proverb: “tastes differ”). **Άριστος** is the ancient superlative of *αγαθός*; in modern Greek it means “excellent” (school grade *άριστα*) and survives in *αριστούργημα* (masterpiece).

- Περί τίνος πρόκειται;
  What is it about?
- Πήρε άριστα στις εξετάσεις.
  She got top marks in the exams.
- Το έργο αυτό είναι αριστούργημα.
  This work is a masterpiece.

B2+ Αποδεικνύω ότι / αποδεικνύεται ότι

Το «αποδεικνύω» παίρνει «ότι»· στην παθητική, «αποδείχτηκε ότι».

αποδεικνύω ότι (to prove that), aorist **απέδειξα** (formal, with internal augment) or **απόδειξα** (colloquial). Passive: **αποδεικνύεται** / **αποδείχτηκε ότι** (it is / it was proved that). Related: **η απόδειξη** (proof; also a receipt), **αποδεδειγμένος** (proven). In academic writing: *όπως απέδειξε ο Χάρβεϊ* (as Harvey proved).

- Ο Χάρβεϊ απέδειξε ότι το αίμα κυκλοφορεί.
  Harvey proved that blood circulates.
- Αποδείχτηκε ότι είχε άδικο.
  It was proved that he was wrong.
- Κράτα την απόδειξη.
  Keep the receipt.

B2+ Επειδή, αφού, καθώς: causal conjunctions

Για να δώσουμε αιτία, χρησιμοποιούμε «επειδή», «γιατί», «αφού» ή, πιο επίσημα, «καθώς» και «διότι».

επειδή (because) can begin the sentence: *επειδή δεν επιτρέπονταν οι ανατομές, έκανε ανατομές σε ζώα*. **γιατί** (because) normally follows the main clause. **αφού** (since, given that) presents a cause already known. **καθώς** (as) and **διότι** (because) are formal. Remember that *αφού* + aorist can also mean "after": *αφού τελείωσε, έφυγε*.

- Επειδή ήταν άρρωστος, δεν ήρθε.
  Because he was ill, he didn't come.
- Αφού το ξέρεις, γιατί ρωτάς;
  Since you know, why are you asking?
- Καθώς ήταν αργά, φύγαμε.
  As it was late, we left.

GLOSSARY

ανατομές (ανατομή) dissection; anatomy
Αντωνίνεια (Αντωνίνειος) Antonine (Αντωνίνεια πανώλη = the Antonine Plague)
αραβικό (αραβικός) Arabic
Αυρήλιου (Αυρήλιος) Aurelius
Βεζάλιος Andreas Vesalius (anatomist, 1514–1564)
Γαληνού (Γαληνός) Galen (physician, 2nd c. AD)
Γαληνό (Γαληνός) Galen (physician, 2nd c. AD)
Γαληνός Galen
επιδημική (επιδημικός) epidemic (adj.)
Ερασίστρατος Erasistratus of Ceos (physician, 3rd c. BC)
Κόμμοδου (Κόμμοδος) Commodus
Κόρινθο (η Κόρινθος) Corinth
Μάρκου (ο Μάρκος) Mark
Μεταδοτική (μεταδοτικός) contagious
μεταστροφή conversion, change of heart
μονομάχος gladiator
μονομάχων (μονομάχος) gladiator
νούσου (νούσος) (Ionic, ancient) disease = νόσος
Πέργαμο (Πέργαμος) Pergamon
πανώλη plague
πειραματιστής experimenter
περ (περίπου) about, circa (abbr.)
συγγενικό (συγγενικός) related, akin
φουσκάλες (φουσκάλα) blister
χαλκογραφία copper engraving

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Πού γεννήθηκε ο Γαληνός;
   (a) Στην Πέργαμο (b) Στη Ρώμη (c) Στην Κω (d) Στην Αλεξάνδρεια
2. Τι έδειξε το πείραμα με το γουρούνι;
   (a) Ότι τη φωνή την ελέγχει ο εγκέφαλος μέσα από τα νεύρα (b) Ότι το αίμα κυκλοφορεί (c) Ότι οι αρτηρίες έχουν αέρα (d) Ότι η καρδιά σκέφτεται
3. Γιατί μερικές περιγραφές του Γαληνού ήταν λάθος για τον άνθρωπο;
   (a) Γιατί έκανε ανατομές σε ζώα (b) Γιατί δεν έβλεπε καλά (c) Γιατί έγραφε στα λατινικά (d) Γιατί δεν είχε δάσκαλο
4. Ποιος απέδειξε το 1628 ότι το αίμα κυκλοφορεί;
   (a) Ο Χάρβεϊ (b) Ο Βεζάλιος (c) Ο Γαληνός (d) Ο Ερασίστρατος
5. Τι πρέπει να ξέρει ο καλός γιατρός κατά τον Γαληνό;
   (a) Και φιλοσοφία (b) Μόνο ανατομία (c) Μόνο φυτά (d) Λατινικά

Words to keep: ο αυτοκράτορας · σπουδάζω · η πληγή · δημόσιος · ο εχθρός · το πείραμα · κόβω · το νεύρο · η φωνή · αναπνέω · ελέγχω · αποδεικνύω · η αυθεντία · το λάθος · κυκλοφορώ

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, "Galen" https://en.wikipedia.org/wiki/Galen
2. S. P. Mattern, The Prince of Medicine: Galen in the Roman Empire, Oxford University Press, 2013 https://search.worldcat.org/search?q=The%20Prince%20of%20Medicine%3A%20Galen%20in%20the%20Roman%20Empire
3. Wikipedia, "Antonine Plague" https://en.wikipedia.org/wiki/Antonine_Plague
4. V. Nutton, Ancient Medicine, 2nd ed., Routledge, 2013 https://search.worldcat.org/search?q=Ancient%20Medicine
5. Wikipedia, "Andreas Vesalius" and "De humani corporis fabrica" (1543) https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Vesalius
6. Wikipedia, "William Harvey" (De Motu Cordis, 1628) https://en.wikipedia.org/wiki/William_Harvey

B2+ 1ος αι. μ.Χ. – σήμερα

Ο Διοσκουρίδης και τα φαρμακευτικά φυτά

Dioscorides and medicinal plants



Φύλλο από αραβική μετάφραση του «Περί ύλης ιατρικής» του Διοσκουρίδη (13ος αι.) · Folio from an Arabic translation of Dioscorides' On Medical Material, 13th century
Folio from a Materia Medica of Dioscorides, 13th century · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

Pedanius Dioscorides, a Greek physician of the 1st century AD, described about six hundred plants and some thousand remedies in his five books On Medical Material. It was the basic textbook of pharmacy for fifteen centuries, copied, illustrated and translated into Latin, Arabic and other languages; its most splendid copy, the Vienna Dioscorides of about 512, is on UNESCO's Memory of the World register. Many plant names and the modern Greek love of herbal teas still echo it.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

το βότανο · *herb*
Φυτό που χρησιμοποιείται για φάρμακο, τσάι ή μαγείρεμα.
A plant used for medicine, tea or cooking.

ο φαρμακοποιός · *pharmacist, apothecary*
Αυτός που ετοιμάζει και πουλά φάρμακα.
One who prepares and sells medicines.

φαρμακευτικός · *medicinal; pharmaceutical*
Που έχει σχέση με τα φάρμακα.
Relating to medicines.

το χειρόγραφο · *manuscript*
Βιβλίο ή κείμενο γραμμένο με το χέρι.
A book or text written by hand.

το αντίγραφο · *copy*
Κείμενο που γράφτηκε ξανά από ένα πρωτότυπο.
A text reproduced from an original.

φυτρώνω · *to grow, sprout*
Βγαίνω από τη γη, για φυτά.
To come up from the ground, of plants.

ακίνδυνος · *harmless*
Που δεν έχει κίνδυνο.
Without danger.

το αντίδοτο · *antidote*
Φάρμακο κατά του δηλητηρίου.
A remedy against a poison.

Το «Περί ύλης ιατρικής» *On Medical Material*

Ο Πεδάνιος Διοσκουρίδης ήταν Έλληνας γιατρός από την Ανάζαρβο της Κιλικίας, στη σημερινή Τουρκία. Έζησε τον 1ο αιώνα μ.Χ., την εποχή του Νέρωνα, και ταξίδεψε πολύ, ίσως ως γιατρός του ρωμαϊκού στρατού. Σε όλα τα ταξίδια του μάζευε και μελετούσε φυτά.[1][2]

> Pedanius Dioscorides was a Greek physician from Anazarbus in Cilicia, in today's south-eastern Turkey, active in the 1st century AD under Claudius and Nero. In his preface he says he led “a soldier's life”, which has usually been taken to mean he served as a physician with the Roman army, though this is uncertain. Wherever he travelled he collected and examined plants himself, and he criticises earlier writers for relying on hearsay.

Το έργο του, το «Περί ύλης ιατρικής», έχει πέντε βιβλία. Περιγράφει περίπου εξακόσια φυτά, αλλά και ζώα και μέταλλα, που χρησιμοποιούνταν για φάρμακα. Για κάθε φυτό λέει πώς λέγεται, πώς είναι, πού φυτρώνει, πώς ετοιμάζεται το φάρμακο και για ποιες αρρώστιες κάνει.[2][1]

> His work, Περὶ ὕλης ἰατρικῆς (Latin De materia medica, “On Medical Material”), is in five books. It describes about six hundred plants, along with animal products and minerals, some thousand remedies in all. For each substance Dioscorides gives the name (often with synonyms in other languages), a description, where it grows, how to gather, prepare and store it, its effects and the illnesses it treats. Unlike earlier herbals, which were arranged alphabetically, he grouped substances by their effects on the body, a choice he defended as more useful to physicians.

Ο Διοσκουρίδης της Βιέννης *The Vienna Dioscorides*

Το βιβλίο του Διοσκουρίδη αντιγραφόταν για αιώνες. Το πιο όμορφο αντίγραφο είναι ο «Διοσκουρίδης της Βιέννης», ένα βυζαντινό χειρόγραφο που φτιάχτηκε γύρω στο 512 στην Κωνσταντινούπολη για μια πριγκίπισσα, την Ιουλιανή Ανικία. Έχει περίπου τετρακόσιες έγχρωμες εικόνες φυτών και ζώων.[3]

> The book was copied for fifteen centuries. Its most splendid copy is the Vienna Dioscorides, a Byzantine manuscript made in Constantinople around 512 for the princess Anicia Juliana, daughter of a western emperor and a great patron of churches, whose portrait it contains. It has around four hundred coloured pictures of plants and animals, many very naturalistic, possibly copied from much older models. Bought in Constantinople in the 16th century by an envoy of the Habsburg emperor, it is now in the Austrian National Library in Vienna, and in 1997 it was inscribed on UNESCO's Memory of the World register.

Το έργο του Διοσκουρίδη μεταφράστηκε στα λατινικά, στα αραβικά και σε άλλες γλώσσες. Οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί το χρησιμοποιούσαν ως τον 17ο αιώνα και αργότερα. Ήταν ίσως το πιο επιτυχημένο επιστημονικό βιβλίο όλων των εποχών.[2][1]

> De materia medica was translated into Latin already in late antiquity, into Arabic in 9th-century Baghdad, and later into many European languages; Renaissance editions added commentaries and new plants from the Americas. Physicians and apothecaries used it as a basic reference until the 17th century and beyond, which makes it one of the longest-lived scientific books ever written.

Βότανα στη σημερινή Ελλάδα *Herbs in Greece today*

Στην Ελλάδα τα βότανα είναι ακόμα μέρος της καθημερινής ζωής. Ο κόσμος πίνει τσάι του βουνού για το κρύωμα, χαμομήλι για το στομάχι και τον ύπνο, φασκόμηλο για τον λαιμό. Πολλά από αυτά τα φυτά τα περιγράφει ήδη ο Διοσκουρίδης.[2][4][5]

> In Greece herbs are still part of everyday life. People drink mountain tea (τσάι του βουνού, Sideritis) for colds, chamomile (χαμομήλι, from the ancient χαμαίμηλον, “ground apple”) for the stomach and sleep, and sage (φασκόμηλο, from the ancient ἐλελίσφακον) for a sore throat; dittany of Crete (δίκταμο) was already famous in antiquity for healing wounds. Many of these plants appear in Dioscorides. Many international plant names are Greek too: *peony* from the healer god Paean, *artemisia* from Artemis, *anemone* from ἄνεμος, wind.

Πρέπει όμως να είμαστε προσεκτικοί: «φυσικό» δεν σημαίνει πάντα «ακίνδυνο». Το κώνειο, που σκότωσε τον Σωκράτη, είναι κι αυτό φυτό. Και πολλά σύγχρονα φάρμακα βγήκαν από φυτά: η ασπιρίνη από την ιτιά, η μορφίνη από την παπαρούνα.[2][5]

> But “natural” does not always mean “harmless”: hemlock, which killed Socrates, is a plant too, and Dioscorides himself lists poisons and their antidotes. On the other hand many modern drugs began as plant remedies known in his time: aspirin was developed from salicylic compounds found in willow bark (ἰτέα), which ancient physicians used for pain and fever, and morphine was isolated in 1804 from the opium poppy, whose juice (ὄπιον, from ὀπός, “sap”) Dioscorides describes in detail. Morphine itself is named after Morpheus, the Greek god of dreams.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

B2+ Κάνω για: to be good for

Στην καθημερινή γλώσσα, «κάνει για» σημαίνει «είναι καλό για».

Colloquial **κάνει για** + accusative = is good for: *το χαμομήλι κάνει για το στομάχι*. **Κάνει καλό σε** + accusative = does good to: *σου κάνει καλό ο ύπνος*. **Δεν κάνει** + να = it isn't right / you shouldn't: *δεν κάνει να πίνεις τόσο καφέ*. The more formal equivalent is **ενδείκνυται για** (is indicated for), the wording on medicine leaflets.

- Το φασκόμηλο κάνει για τον λαιμό.
  Sage is good for the throat.
- Θα σου κάνει καλό ένα τσάι.
  A tea will do you good.
- Ενδείκνυται για τον πόνο.
  It is indicated for pain.

B2+ Neuter nouns from ancient -ον: χαμομήλι, φασκόμηλο

Πολλά ονόματα φυτών είναι αρχαία ουδέτερα σε -ον που σήμερα λήγουν σε -ο ή -ι.

Ancient neuter plant names in **-ον** survive as modern neuters in **-ο** or **-ι**: *χαμαίμηλον → χαμομήλι*, *ἐλελίσφακον → φασκόμηλο*, *δίκταμνον → δίκταμο*, *σέλινον → σέλινο*, *ὀρίγανον → ρίγανη* (which became feminine). Diminutives in **-ι** are very common: *βότανο* but *λουλούδι*, *χορτάρι*. Recognising the ancient form helps you read Dioscorides' names.

- ένα φλιτζάνι χαμομήλι
  a cup of chamomile
- λίγη ρίγανη στη σαλάτα
  a little oregano on the salad
- τα βότανα της Κρήτης
  the herbs of Crete

B2+ Αντιγραφόταν για αιώνες: passive continuous for long processes

Ο παθητικός παρατατικός περιγράφει μια διαδικασία που κράτησε πολύ.

Long, repeated processes in the past take the **passive imperfect**: *το βιβλίο αντιγραφόταν για αιώνες* (the book went on being copied for centuries), *χρησιμοποιούνταν ως τον 17ο αιώνα*. The **passive aorist** marks a single completed event: *μεταφράστηκε στα αραβικά* (it was translated into Arabic), *φτιάχτηκε γύρω στο 512*.

- Το έργο αντιγραφόταν για αιώνες.
  The work went on being copied for centuries.
- Μεταφράστηκε στα αραβικά.
  It was translated into Arabic.
- Τα φυτά χρησιμοποιούνταν για φάρμακα.
  The plants were used for medicines.

GLOSSARY

έγχρωμες (έγχρωμος) coloured
Ανάζαρβο (Ανάζαρβος) Anazarbus (city in Cilicia)
Ανικία (Ιουλιανή Ανικία) Anicia Juliana (Byzantine princess)
αραβικά (αραβικός) Arabic, Arab
αραβική (αραβικός) Arabic
Γαληνό (Γαληνός) Galen (physician, 2nd c. AD)
Διοσκουρίδη (Διοσκουρίδης) Dioscorides (physician, 1st c. AD)
Διοσκουρίδης Dioscorides (physician, 1st c. AD)
Θηρεσία (Μαρία Θηρεσία) Maria Theresa (empress)
Ιουλιανή (Ιουλιανός) Julian (calendar)
ιτιά willow
Κιλικίας (Κιλικία) Cilicia (region of SE Asia Minor)
κώνειο hemlock
Νέρωνα (Νέρων) Nero
Πέργαμο (Πέργαμος) Pergamon
παπαρούνα poppy
Πεδάνιος Pedanius (Dioscorides' first name)
πεύκο pine tree
χαμομήλι chamomile
χειρόγραφο manuscript
χρησιμοποιούνταν (χρησιμοποιώ) to use (passive imperfect: were used)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

)6. Από πού ήταν ο Διοσκουρίδης;
(a) Από την Ανάζαρβο της Κιλικίας (b) Από την Αθήνα (c) Από τη Βιέννη (d) Από την Πέργαμο

)7. Πόσα φυτά περιγράφει περίπου το «Περί ύλης ιατρικής»;
(a) Εξακόσια (b) Εξήντα (c) Έξι χιλιάδες (d) Τετρακόσια

)8. Για ποια φτιάχτηκε ο «Διοσκουρίδης της Βιέννης»;
(a) Για την Ιουλιανή Ανικία (b) Για τον Νέρωνα (c) Για τη Μαρία Θηρεσία (d) Για τον Γαληνό

)9. Από ποιο δέντρο βγήκε η ασπιρίνη;
(a) Από την ιτιά (b) Από την ελιά (c) Από τη συκιά (d) Από το πεύκο

)0. Ποιο συμπέρασμα βγάζει το κείμενο για τα «φυσικά» φάρμακα;
(a) Δεν είναι πάντα ακίνδυνα (b) Είναι πάντα καλύτερα (c) Δεν κάνουν τίποτα (d) Είναι απαγορευμένα

Words to keep: το φυτό · το βότανο · το φάρμακο · το τσάι · το κρύωμα · το στομάχι · ο λαιμός · μαζεύω · περιγράφω · η εικόνα · το χειρόγραφο · μεταφράζω · το δηλητήριο · προσεκτικός · φυσικός

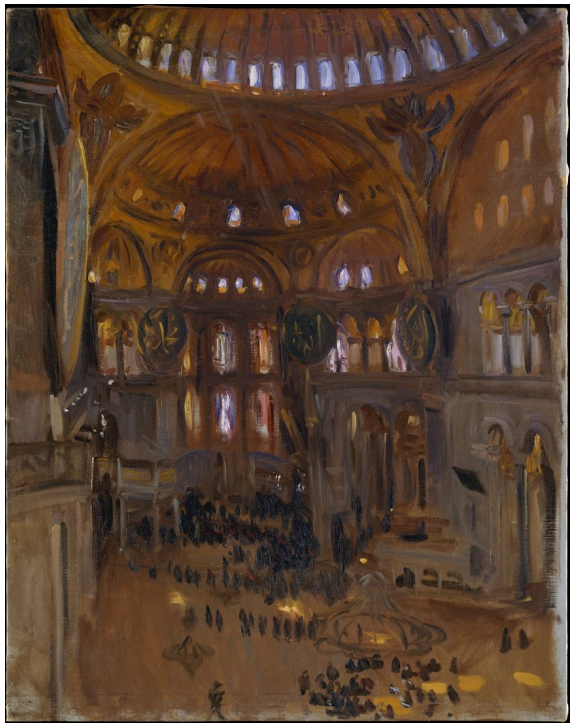
ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Pedanius Dioscorides” https://en.wikipedia.org/wiki/Pedanius_Dioscorides
2. Wikipedia, “De materia medica” https://en.wikipedia.org/wiki/De_materia_medica
3. Wikipedia, “Vienna Dioscurides” (UNESCO Memory of the World, 1997) https://en.wikipedia.org/wiki/Vienna_Dioscurides
4. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
5. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82

C1 4ος–15ος αι.

Τα νοσοκομεία του Βυζαντίου

Byzantine hospitals



Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, της πόλης των μεγάλων βυζαντινών ξενώνων, πίνακας του John Singer Sargent
John Singer Sargent, Santa Sofia · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

The hospital as an institution where the sick poor are treated by salaried physicians, rather than simply sheltered, took shape in the Byzantine Empire. From Basil of Caesarea's charitable complex in the 4th century to the xenon of the Pantokrator monastery in 12th-century Constantinople, with its wards, its female physician and its medical teacher, Byzantine hospitals combined Christian charity with Galenic medicine, while Byzantine scholars preserved and condensed the ancient medical texts.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

ο ξενώνας · *guest-house; (Byzantine) hospital*
Σήμερα μικρό ξενοδοχείο· στο Βυζάντιο, νοσοκομείο.
Today a small hotel; in Byzantium, a hospital.

ο θάλαμος · *ward; chamber*
Μεγάλο δωμάτιο νοσοκομείου με πολλά κρεβάτια.
A large hospital room with many beds.

η βάρδια · *shift*
Το χρονικό διάστημα που δουλεύει κάποιος.
The period during which someone works.

το τυπικό · *typikon, founding rule; protocol*
Ο κανονισμός ενός μοναστηριού· σήμερα και οι επίσημοι τύποι.
A monastery's rule; today also formal protocol.

η φιλανθρωπία · *charity, philanthropy*
Η βοήθεια προς τους φτωχούς και τους αδύναμους.
Help given to the poor and weak.

ο επίσκοπος · *bishop*
Ανώτερος κληρικός που διοικεί μια επισκοπή.
A senior cleric governing a diocese.

το απόσπασμα · *excerpt, extract*
Μικρό κομμάτι από ένα κείμενο.
A short passage from a text.

το εγχειρίδιο · *handbook, manual*
Βιβλίο με τις βασικές γνώσεις ενός θέματος.
A book with the basic knowledge of a subject.

Η «Βασιλειάδα» *The Basileias*

Στην αρχαιότητα υπήρχαν ιερά θεραπείας, όπως τα Ασκληπιεία, και στρατιωτικά νοσοκομεία των Ρωμαίων, αλλά όχι νοσοκομεία ανοιχτά σε όλους. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε στο χριστιανικό Βυζάντιο. Γύρω στο 370 ο Μέγας Βασίλειος, επίσκοπος Καισαρείας στην Καππαδοκία, ίδρυσε έξω από την πόλη ένα συγκρότημα για φτωχούς, ξένους και αρρώστους, που ονομάστηκε «Βασιλειάδα».[1][2]

> Antiquity had healing sanctuaries such as the Asclepieia, private physicians' surgeries and Roman military hospitals (valetudinaria) for soldiers, but no institutions open to the sick in general. That idea took shape in the Christian Eastern Roman Empire. Around 369–372, Basil the Great, bishop of Caesarea in Cappadocia, founded outside his city a large complex for the poor, travellers and the sick, including lepers, with physicians and nurses; his contemporaries called it a “new city”, and it became known as the Basileias. Gregory of Nazianzus praised it as one of the wonders of the age. It is often regarded as a forerunner of the hospital, and Basil's feast day, 1 January, is still the day Greeks cut the βασιλόπιτα.

Ο ξενώνας του Παντοκράτορα *The xenon of the Pantokrator*

Τα βυζαντινά νοσοκομεία λέγονταν «ξενώνες» ή «νοσοκομεία». Το πιο γνωστό ιδρύθηκε το 1136 από τον αυτοκράτορα Ιωάννη Β′ Κομνηνό, στη μονή του Παντοκράτορα στην Κωνσταντινούπολη. Το «τυπικό» του, δηλαδή ο κανονισμός του, σώζεται και μας λέει με λεπτομέρειες πώς λειτουργούσε.[3][2][4]

> Byzantine hospitals were called ξενῶνες (literally “guest-houses”) or νοσοκομεῖα (“places for caring for the sick”, from νόσος and κομέω, to tend); the second word is still the Greek for hospital. The best documented was founded in 1136 by Emperor John II Komnenos as part of the monastery of Christ Pantokrator in Constantinople, whose church survives today as the Zeyrek Mosque in Istanbul. Its typikon, the founding charter regulating the institution, survives and describes in detail how the hospital was to be run, staffed and paid.

Ο ξενώνας είχε πενήντα κρεβάτια σε πέντε θαλάμους, ανάλογα με την αρρώστια· ένας θάλαμος ήταν για τις γυναίκες, με γυναίκα γιατρό. Οι γιατροί πληρώνονταν μισθό και δούλευαν με βάρδιες. Υπήρχαν νοσοκόμοι, φαρμακοποιοί, ακόμα και δάσκαλος της ιατρικής για τους νεότερους. Πολλοί ιστορικοί βλέπουν εδώ τον πρόγονο του σύγχρονου νοσοκομείου.[3][2][4]

> The typikon provides for fifty beds in five wards, separated by type of patient: one ward for surgical cases, one for eye and intestinal complaints, one for women, staffed by a female physician (ἰατρίνη), and two for general cases; each bed had a mattress, a pillow and a blanket, and the patients' linen was regularly washed. Physicians were salaried and served in rotating shifts, assisted by orderlies, pharmacists and other staff, and an outpatient clinic treated people who were not admitted. A teacher of medicine was paid to instruct the sons of the physicians. Historians such as Timothy Miller have argued that institutions like this one, rather than western monastic infirmaries, are the true ancestors of the modern hospital.

Οι βυζαντινοί γιατροί και τα βιβλία τους *Byzantine physicians and their books*

Οι βυζαντινοί γιατροί δεν ξέχασαν τους αρχαίους. Ο Ορειβάσιος, γιατρός του αυτοκράτορα Ιουλιανού, έφτιαξε τον 4ο αιώνα μια τεράστια συλλογή από αποσπάσματα παλαιότερων γιατρών, κυρίως του Γαληνού. Τον 7ο αιώνα ο Παύλος ο Αιγινήτης έγραψε ένα εγχειρίδιο ιατρικής σε επτά βιβλία· το έκτο, για τη χειρουργική, διαβαζόταν για αιώνες, και στον αραβικό κόσμο.[5][6][7]

> Byzantine physicians did not forget the ancients; their main achievement was to collect, select and condense. Oribasius (c. 320–400), physician to the emperor Julian, compiled at his request the Medical Collections (Ἰατρικαὶ συναγωγαί) in seventy books, made largely of excerpts from earlier physicians, above all Galen; much of what we have of some lost authors survives only there. In the 7th century Paul of Aegina wrote an Epitome of medicine in seven books, whose sixth book on surgery, with operations on the eye, the throat and for hernia, was translated into Arabic and remained influential in the medieval Islamic world and Europe.

Χάρη σε αυτούς τους συγγραφείς και στους αντιγραφείς τους, τα κείμενα του Ιπποκράτη, του Γαληνού και του Διοσκουρίδη πέρασαν στους Άραβες και, μετά την Άλωση του 1453, στην Ιταλία της Αναγέννησης. Η ιατρική του Βυζαντίου ήταν η γέφυρα ανάμεσα στην αρχαία και τη νεότερη ιατρική. [7][8]

> Thanks to these authors and to the scribes who copied them, the works of Hippocrates, Galen and Dioscorides passed to the Arabic-speaking world, partly through Syriac translations, and, especially around and after the fall of Constantinople in 1453, to Renaissance Italy in Greek manuscripts carried by refugee scholars. Byzantine medicine was thus not only a practice in its own right but the bridge between ancient and modern medicine, a role it shares with Byzantine mathematics.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

C1 Ανάλογα με: according to, depending on

Το «ανάλογα με» δείχνει ότι κάτι αλλάζει σύμφωνα με κάτι άλλο.

ανάλογα με + accusative = depending on, according to: *σε πέντε θαλάμους, ανάλογα με την αρρώστια*. With a clause: **ανάλογα με το αν / τι / πόσο**: *ανάλογα με το πόσο σοβαρή ήταν η αρρώστια*. Also **αναλόγως** (formal adverb) and **ανάλογος με** (proportional to, similar to): *ανάλογη περίπτωση* = a similar case.

- Οι άρρωστοι χωρίζονταν ανάλογα με την αρρώστια.
  Patients were separated according to their illness.
- Θα αποφασίσουμε ανάλογα με τον καιρό.
  We'll decide depending on the weather.
- Δεν έχω δει ανάλογη περίπτωση.
  I have not seen a similar case.

C1 Χάρη σε: thanks to

Το «χάρη σε» δείχνει θετική αιτία· για αρνητική αιτία λέμε «εξαιτίας».

χάρη σε + accusative = thanks to (a positive cause): *χάρη στους αντιγραφείς*. **εξαιτίας** + genitive = because of (often negative): *εξαιτίας της επιδημίας*. **λόγω** + genitive = due to (neutral, formal): *λόγω καιρού*. Be careful: *χάρη* is invariable here, not the noun *η χάρη* (grace, favour), as in *κάνε μου μια χάρη*.

- Χάρη σε αυτούς σώθηκαν τα κείμενα.
  Thanks to them the texts were saved.
- Το σχολείο έκλεισε εξαιτίας της επιδημίας.
  The school closed because of the epidemic.
- Η πτήση ακυρώθηκε λόγω καιρού.
  The flight was cancelled due to the weather.

C1 Formal compounds: νοσοκομείο, ξενώνας, γηροκομείο

Πολλά ονόματα ιδρυμάτων φτιάχνονται από ένα ουσιαστικό και το «-κομείο» ή το «-τροφείο».

Byzantine institutional names survive in modern Greek: **νοσοκομείο** (hospital, from *νόσος* + *κομέω*, tend), **γηροκομείο** (old people's home), **βρεφοκομείο** (foundling hospital), **ορφανοτροφείο** (orphanage, *-τροφείο* from *τρέφω*, feed), **πτωχοκομείο** (poorhouse). **ο ξενώνας** today means a guest-house or hostel. The staff word **νοσοκόμος / νοσηλευτής** (nurse) shares the root.

- Δουλεύει νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο.
  She works as a nurse at the hospital.
- Η γιαγιά μου είναι σε γηροκομείο.
  My grandmother is in a care home.
- Μείναμε σε έναν ξενώνα στο χωριό.
  We stayed at a guest-house in the village.

GLOSSARY

Άλωση (άλωση) capture, fall (of a city); «η Άλωση», the Fall of Constantinople

Άραβες (Άραβας) Arab

Αιγινήτης from Aegina (Παύλος ο Αιγινήτης = Paul of Aegina)

αραβικό (αραβικός) Arabic

Ασκληπιείο (Ασκληπιείο) sanctuary of Asclepius, healing centre

Βασίλειος (ο Βασίλειος) Basil (formal name; Βασίλης)

Βασιλειάδα (η Βασιλειάδα) the Basiliad (Basil's charitable complex)

Γαληνού (Γαληνός) Galen (physician, 2nd c. AD)

Γαληνός Galen

Διοσκουρίδη (Διοσκουρίδης) Dioscorides (physician, 1st c. AD)

Ιουλιανού (Ιουλιανός) Julian (calendar)

Ιπποκράτη (Ιπποκράτης) Hippocrates

Ιωάννη (Ιωάννης) Ioannis (first name)

Καισαρείας (η Καισάρεια) Caesarea (in Cappadocia)

Καππαδοκία (η Καππαδοκία) Cappadocia

κομείο (-κομείο) suffix: place for caring for (νοσοκομείο, γηροκομείο)

Κομνηνό (Κομνηνός) Komnenos (Byzantine dynasty)

Κομνηνός Komnenos (dynasty)

Κωνσταντινούπολης (η Κωνσταντινούπολη) Constantinople, Istanbul

νεότερους (νέος) young (comparative: younger)

νοσοκόμοι (νοσοκόμος) nurse, orderly

Ορειβάσιος Oribasius (physician, 4th c.)

Ορειβάσιου (Ορειβάσιος) Oribasius

παλαιότερων (παλαιός) old (comparative: older, earlier)

Παντοκράτορα (Παντοκράτορας) the Almighty (Christ Pantokrator)

Ρωμαίων (Ρωμαίος) Roman

συναγωγές (συναγωγή) collection; synagogue

τροφείο (-τροφείο) suffix: place for feeding (ορφανοτροφείο)

χριστιανικό (χριστιανικός) Christian (adj.)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Ποιος ίδρυσε τη «Βασιλειάδα»;
   (a) Ο Μέγας Βασίλειος (b) Ο Ιωάννης Β′ Κομνηνός (c) Ο Γαληνός (d) Ο Ιουστινιανός

2. Πόσα κρεβάτια είχε ο ξενώνας του Παντοκράτορα;
   (a) Πενήντα (b) Πέντε (c) Πεντακόσια (d) Εκατό

3. Ποιος φρόντιζε τις γυναίκες στον ξενώνα του Παντοκράτορα;
   (a) Μια γυναίκα γιατρός (b) Μόνο μοναχοί (c) Ο αυτοκράτορας (d) Κανείς

4. Από τι αποτελούνταν κυρίως οι «Ιατρικές συναγωγές» του Ορειβάσιου;
   (a) Από αποσπάσματα παλαιότερων γιατρών (b) Από ποιήματα (c) Από εικόνες φυτών (d) Από νόμους

5. Τι σημαίνει «χάρη σε αυτούς τους συγγραφείς»;
   (a) Ότι αυτοί βοήθησαν να σωθούν τα κείμενα (b) Ότι αυτοί κατέστρεψαν τα κείμενα (c) Ότι έκαναν μια χάρη στον αυτοκράτορα (d) Ότι ήταν γιατροί

Words to keep: το νοσοκομείο · ο ασθενής · το κρεβάτι · ο θάλαμος · ο νοσηλευτής · ο μισθός · η βάρδια · ιδρύω · ο φτωχός · ο ξένος · η μονή · ο αυτοκράτορας · σώζομαι · η γέφυρα · χάρη σε

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, "Basil of Caesarea" (the Basileias) https://en.wikipedia.org/wiki/Basil_of_Caesarea
2. T. S. Miller, The Birth of the Hospital in the Byzantine Empire, 2nd ed., Johns Hopkins University Press, 1997 https://search.worldcat.org/search?q=The%20Birth%20of%20the%20Hospital%20in%20the%20Byzantine%20Empire
3. Typikon of Emperor John II Komnenos for the Monastery of Christ Pantokrator (1136), tr. R. Jordan, in J. Thomas & A. C. Hero (eds.), Byzantine Monastic Foundation Documents, Dumbarton Oaks, 2000, pp. 725–781 https://en.wikipedia.org/wiki/Pantokrator_Monastery
4. Hektoen International, "Byzantium: origin of the modern hospital" (2017) https://hekint.org/2017/02/22/byzantium-origin-of-the-modern-hospital/
5. Wikipedia, "Oribasius" https://en.wikipedia.org/wiki/Oribasius
6. Wikipedia, "Paul of Aegina" https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_of_Aegina
7. Wikipedia, "Byzantine medicine" https://en.wikipedia.org/wiki/Byzantine_medicine
8. Wikipedia, "Graeco-Arabic translation movement" https://en.wikipedia.org/wiki/Graeco-Arabic_translation_movement

C1 5ος αι. π.Χ. – σήμερα

Η ελληνική γλώσσα της ιατρικής

Greek, the language of medicine



Το «Για την κατασκευή του ανθρώπινου σώματος» του Βεζάλιου, έκδοση του 1555 · Vesalius, De humani corporis fabrica, 1555 edition Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica (Of the Structure of the Human Body), 1555 · The Metropolitan Museum of Art · CC0 (Open Access)

IN BRIEF

A large part of the vocabulary of medicine in every European language is built from Greek roots and suffixes: -itis for inflammation, -algia for pain, -ectomy for surgical removal, -scopy for looking inside. For a Greek speaker, these terms are transparent, but Greek also has two registers for the body: everyday words such as συκώτι and learned ones such as ήπαρ, both of which a learner needs to understand a doctor, a leaflet or a hospital sign.

Ν΄ΕΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

η φλεγμονή · *inflammation*
Ερεθισμός ενός ιστού με πρήξιμο, κοκκίνισμα και πόνο.
Irritation of tissue with swelling, redness and pain.

η άρθρωση · *joint*
Το σημείο όπου ενώνονται δύο κόκαλα.
The point where two bones meet.

η συνταγή · *prescription; recipe*
Το χαρτί του γιατρού για τα φάρμακα· και οδηγίες μαγειρικής.
The doctor's note for medicines; also a cooking recipe.

το παραπεμπτικό · *referral*
Έγγραφο του γιατρού για εξετάσεις ή για άλλον γιατρό.
A doctor's document for tests or for another doctor.

η παρενέργεια · *side effect*
Ανεπιθύμητη συνέπεια ενός φαρμάκου.
An unwanted effect of a medicine.

η αντένδειξη · *contraindication*
Λόγος για τον οποίο δεν πρέπει να δοθεί ένα φάρμακο.
A reason not to give a medicine.

ο όγκος · *tumour; volume*
Μάζα που μεγαλώνει στο σώμα· και το μέγεθος ενός πράγματος.
A mass growing in the body; also the size of a thing.

ο ευφημισμός · *euphemism*
Πιο ήπια λέξη στη θέση μιας δυσάρεστης.
A milder word used instead of an unpleasant one.

Ρίζες και καταλήξεις *Roots and suffixes*

Αν ξέρετε μερικές ελληνικές ρίζες, καταλαβαίνετε εκατοντάδες ιατρικούς όρους, στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Η κατάληξη «-ίτιδα» σημαίνει φλεγμονή: αρθρίτιδα είναι η φλεγμονή των αρθρώσεων, γαστρίτιδα του στομαχιού, ωτίτιδα του αυτιού. Η κατάληξη «-αλγία» σημαίνει πόνο: νευραλγία, οσφυαλγία.[1][2][3]

> If you know a few Greek roots you can understand hundreds of medical terms, in Greek and also in English, French or German. The suffix **-ίτιδα** (English -itis, from the ancient feminine adjective ending -ῖτις, as in ἀρθρῖτις νόσος, “disease of the joints”) means inflammation: αρθρίτιδα (arthritis, from ἄρθρον, joint), γαστρίτιδα (gastritis, from γαστήρ, stomach), ωτίτιδα (otitis, from οὖς, ὠτός, ear), σκωληκοειδίτιδα (appendicitis, from σκωληκοειδής, “worm-like”, the appendix). **-αλγία** (from ἄλγος, pain) means pain: νευραλγία, οσφυαλγία (lower back pain, from ὀσφύς, loin). English mostly uses these words only in technical language; in Greek they are everyday words.

Η κατάληξη «-εκτομή» σημαίνει αφαίρεση με χειρουργείο: αμυγδαλεκτομή, σκωληκοειδεκτομή. Η «-σκόπηση» σημαίνει εξέταση με το μάτι ή με όργανο: ενδοσκόπηση, γαστροσκόπηση. Το «-λόγος» είναι ο ειδικός γιατρός: καρδιολόγος, νευρολόγος, ογκολόγος, ενώ ο «-ίατρος» είναι πιο γενικός: παιδίατρος, ψυχίατρος.[1][2]

> **-εκτομή** (-ectomy, from ἐκτομή, “cutting out”) means surgical removal: αμυγδαλεκτομή (tonsillectomy, from αμυγδαλή, almond, the shape of the tonsils), σκωληκοειδεκτομή (appendectomy). **-τομή** alone is an incision: τραχειοτομή. **-σκόπηση** (-scopy, from σκοπέω, look at) is examination by eye or instrument: ενδοσκόπηση, γαστροσκόπηση, κολονοσκόπηση. Specialists are **-λόγοι**: καρδιολόγος, νευρολόγος, ογκολόγος (oncologist, from ὄγκος, mass, tumour), ουρολόγος; some are **-ίατροι**: παιδίατρος, ψυχίατρος, γηρίατρος. Prefixes add precision: **υπερ-/υπο-** (over/under: υπέρταση, high blood pressure; υπογλυκαιμία, low blood sugar), **αν-/α-** (without: αναιμία, “lack of blood”; αναισθησία, “lack of sensation”).

Δύο επίπεδα γλώσσας *Two registers*

Τα ελληνικά έχουν συχνά δύο λέξεις για το ίδιο όργανο: μία καθημερινή και μία ιατρική. Στο σπίτι λέμε «συκώτι», στο νοσοκομείο «ήπαρ»· «νεφρό» και «νεφρός», «στομάχι» και «στόμαχος» ή «γαστέρα». Γι' αυτό λέμε «πονάει το συκώτι μου» αλλά «ηπατίτιδα» και «ηπατολόγος».[3][2]

> Greek often has two words for the same organ: an everyday word and a learned one used in medicine, from which the adjectives and technical compounds are built. At home one says συκώτι (liver; originally the “fig-fed” liver of animals, from σῦκον, fig), in hospital ήπαρ (genitive ήπατος), hence ηπατίτιδα, ηπατολόγος. Likewise νεφρό / νεφρός (νεφρίτιδα), στομάχι / γαστήρ (γαστρεντερολόγος), μάτι / οφθαλμός (οφθαλμίατρος), αυτί / ους (ωτορινολαρυγγολόγος, an ear-nose-and-throat doctor, colloquially ο ΩΡΛ). A learner needs both: the first to describe symptoms, the second to read results, leaflets and signs.

Στον γιατρό λέμε απλά: «Πονάει το κεφάλι μου», «Έχω πυρετό από χθες», «Με πονάει εδώ», «Έχω αλλεργία στην πενικιλίνη». Ο γιατρός μπορεί να γράψει «συνταγή» για φάρμακα ή «παραπεμπτικό» για εξετάσεις. Στο φαρμακείο θα σας ρωτήσουν αν έχετε συνταγή, και στο «φύλλο οδηγιών» θα βρείτε τις «ενδείξεις», τις «αντενδείξεις» και τις «παρενέργειες».[3]

> At the doctor's you will need simple sentences: *Πονάει το κεφάλι μου* (my head hurts), *Έχω πυρετό από χθες* (I've had a fever since yesterday), *Με πονάει εδώ* (it hurts here), *Έχω αλλεργία στην πενικιλίνη* (I'm allergic to penicillin), *Παίρνω αυτά τα φάρμακα* (I take these medicines). The doctor may write a **συνταγή** (prescription) or a **παραπεμπτικό** (referral for tests). The leaflet in the box, the **φύλλο οδηγιών**, lists **ενδείξεις** (indications),

> **αντενδείξεις** (contraindications), **παρενέργειες** (side effects) and the **δοσολογία** (dosage), almost all transparent Greek compounds.

Ο καρκίνος και ο όγκος *Cancer and tumour*

Ακόμα και η λέξη «καρκίνος» είναι ιπποκρατική. Οι ιπποκρατικοί γιατροί ονόμασαν έτσι ορισμένους όγκους, ίσως γιατί οι φλέβες γύρω τους θύμιζαν τα πόδια ενός καβουριού. Ο Γαληνός χρησιμοποίησε τη λέξη «όγκος». Σήμερα η ελληνική λέει «καρκίνος», η αγγλική cancer, από το λατινικό καβούρι, και η ειδικότητα λέγεται «ογκολογία».[1][2][4]

> Even the word for cancer is Hippocratic. The Hippocratic writers called certain swellings and ulcers καρκίνος and καρκίνωμα (crab), perhaps because the swollen veins spreading from a tumour recalled the legs of a crab. The Roman encyclopedist Celsus translated the term into Latin as cancer, the Latin word for crab, and Galen used ὄγκος (swelling, mass) for tumours in general, which gives oncology. In Greek the same word, ο καρκίνος, still means both the crab-shaped constellation and the disease, while in daily speech the sea creature is το καβούρι. People often avoid naming the illness, saying instead *η επάρατη νόσος*, “the accursed disease”, a euphemism common in Greek news.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

C1 Με πονάει / πονάει το…: talking about pain

Το «πονάω» χρησιμοποιείται με δύο τρόπους: «πονάει το κεφάλι μου» και «με πονάει το κεφάλι».

Two common patterns: **πονάει το κεφάλι μου** (the body part as subject + possessive) and **με πονάει το κεφάλι** / **με πονάει εδώ** (the person as object). With the person as subject: **πονάω** (I am in pain): *πονάω πολύ*. Also **έχω πονοκέφαλο** / **πονόδοντο** / **πονόλαιμο**, compound nouns with *πόνος*. Learned: *άλγος*, *-αλγία*.

- Πονάει το στομάχι μου από το πρωί.
  My stomach has been hurting since the morning.
- Με πονάει εδώ, στο πλάι.
  It hurts here, on the side.
- Έχω φοβερό πονοκέφαλο.
  I have a terrible headache.

C1 Learned third-declension nouns: το ήπαρ, του ήπατος

Οι λόγιες λέξεις της ιατρικής κρατούν συχνά αρχαία κλίση.

Several learned anatomical nouns keep ancient third-declension forms: **το ήπαρ – του ήπατος** (liver), **το ους – του ωτός** (ear), **ο γαστήρ – της γαστρός** (stomach; modern *η γαστέρα*), **το αίμα – του αίματος**, **το σώμα – του σώματος**. The genitive stem is what you see in compounds: *ηπατ-ίτιδα, ωτ-ίτιδα, γαστρ-εντερολόγος, αιματ-ολόγος*.

- καρκίνος του ήπατος
  liver cancer
- Έχει ωτίτιδα.
  He has an ear infection.
- εξετάσεις αίματος
  blood tests

C1 Euphemism: η επάρατη νόσος, έφυγε από τη ζωή

Για θέματα αρρώστιας και θανάτου, η ελληνική χρησιμοποιεί συχνά ευφημισμούς.

Greek uses many **euphemisms** around illness and death: *η επάρατη (νόσος)* = cancer; *έφυγε από τη ζωή, έφυγε* = died; *τον χάσαμε* = we lost him; *μεγάλη περιπέτεια υγείας* = a serious illness. News reports often use these forms; plainer speech says *πέθανε* and *καρκίνος*. The word **ευφημισμός** itself is Greek: *εὖ* (well) + *φήμη* (speech).

- Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών.
  He passed away at the age of 80.
- Πέρασε μεγάλη περιπέτεια υγείας.
  She went through a serious illness.
- Έδωσε μάχη με την επάρατη νόσο.
  He fought a battle with cancer.

GLOSSARY

άρθρωση (η άρθρωση) articulation
ίτιδα (-ίτιδα) suffix: inflammation (-itis)
αλγία (-αλγία) suffix: pain (-algia)
αμυγδαλεκτομή tonsillectomy
Ανεπιθύμητη (ανεπιθύμητος) unwanted
αντένδειξη contraindication
αντενδείξεις (αντένδειξη) contraindication
αρθρίτιδα arthritis
αρθρώσεων (άρθρωση) joint
Βεζάλιου (Βεζάλιος) Vesalius
Γαληνός Galen
γαστέρα stomach (learned)
Γαστήρ (γαστήρ (αρχ.)) stomach
γαστρίτιδα gastritis
γαστροσκόπηση gastroscopy
εκτομή (-εκτομή) suffix: surgical removal (-ectomy)
ενδοσκόπηση endoscopy
επάρατη (επάρατος) accursed (η επάρατη νόσος = cancer, euphemism)
Ερεθισμός (ερεθισμός) irritation
ηπατίτιδα hepatitis
ηπατολόγος liver specialist
ιπποκρατική (ιπποκρατικός) Hippocratic
ιπποκρατικοί (ιπποκρατικός) Hippocratic
κοκκίνισμα redness
νευραλγία neuralgia
νευρολόγος neurologist
νεφρός kidney (medical)
Νεφρός (νεφρός) kidney (medical)
ογκολογία oncology
ογκολόγος oncologist
οσφυαλγία lower back pain
παιδίατρος paediatrician
παραπεμπτικό referral
πρήξιμο swelling
σκωληκοειδεκτομή appendectomy
σκόπηση (-σκόπηση) suffix: examination (-scopy)
στόμαχος stomach (medical)
φλεγμονή inflammation
Φλεγμονή (φλεγμονή) inflammation
ωτίτιδα ear infection, otitis
ωτορινολαρυγγολόγος ENT doctor

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

6. Τι σημαίνει η κατάληξη «-ίτιδα»;
   (a) Φλεγμονή (b) Πόνο (c) Αφαίρεση (d) Εξέταση

7. Ποια είναι η ιατρική λέξη για το «συκώτι»;
   (a) Ήπαρ (b) Νεφρός (c) Γαστήρ (d) Ους

8. Τι είναι το «παραπεμπτικό»;
   (a) Έγγραφο για εξετάσεις ή για άλλον γιατρό (b) Ένα φάρμακο (c) Ένα χειρουργείο (d) Μια παρενέργεια

9. Ποιος γιατρός εξετάζει αυτιά, μύτη και λαιμό;
   (a) Ο ωτορινολαρυγγολόγος (b) Ο οφθαλμίατρος (c) Ο καρδιολόγος (d) Ο παιδίατρος

10. Από πού πιθανώς πήρε το όνομά του ο «καρκίνος»;
    (a) Από τις φλέβες γύρω από τον όγκο που θύμιζαν πόδια καβουριού (b) Από έναν γιατρό με αυτό το όνομα (c) Από ένα φυτό (d) Από ένα νησί

Words to keep: ο πόνος · πονάω · η εξέταση · η συνταγή · το φαρμακείο · η αλλεργία · ο πονοκέφαλος · η πίεση · το χειρουργείο · ο ειδικός · το συκώτι · το νεφρό · το αυτί · η παρενέργεια · η δόση

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Medical terminology” and “List of medical roots, suffixes and prefixes” https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_medical_roots,_suffixes_and_prefixes
2. Γ. Μπαμπινιώτης, Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, 5η έκδ., Κέντρο Λεξικολογίας, 2019 https://search.worldcat.org/search?q=%CE%9B%CE%B5%CE%BE%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CF%84%CE%B7%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B1%CF%82%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82%20%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1%CF%82

3. Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Πύλη για την ελληνική γλώσσα https://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/
4. U.S. National Cancer Institute, “Cervical Cancer Screening” (Pap and HPV tests) https://www.cancer.gov/types/cervical/screening

C1 1883–1962

Ο Γεώργιος Παπανικολάου και το τεστ Παπ

Georgios Papanikolaou and the Pap test



Ο Γεώργιος Παπανικολάου, φοιτητής, σε μάθημα ανατομίας (1898–1904) · Georgios Papanikolaou as a student at an anatomy lesson, Athens, 1898–1904

Georgios N. Papanikolaou at an anatomy lesson, photograph, 1898–1904, unknown photographer · Wikimedia Commons · Public domain

IN BRIEF

Georgios Papanikolaou, born in Kymi on Euboea, emigrated to New York in 1913 almost penniless and spent nearly fifty years at Cornell studying cells. His discovery that cancerous cells of the cervix can be seen under the microscope in a simple smear led to the Pap test, one of the most effective screening methods in medical history, which has cut deaths from cervical cancer dramatically wherever it is widely used.

ΝΈΟΙ ΌΡΟΙ · NEW TERMS

το κύτταρο · *cell*
Η μικρότερη μονάδα ενός ζωντανού οργανισμού.
The smallest unit of a living organism.

το μικροσκόπιο · *microscope*
Όργανο που δείχνει πολύ μικρά αντικείμενα μεγάλα.
An instrument that makes tiny objects appear large.

ο τράχηλος της μήτρας · *cervix*
Το κάτω μέρος της μήτρας.
The lower part of the womb.

η βιοψία · *biopsy*
Η αφαίρεση και εξέταση ενός μικρού κομματιού ιστού.
Removing and examining a small piece of tissue.

ο προσυμπτωματικός έλεγχος · *screening*
Εξέταση υγιών ανθρώπων για να βρεθεί νωρίς μια αρρώστια.
Testing healthy people to find a disease early.

το διδακτορικό · *doctorate, PhD*
Ο ανώτερος πανεπιστημιακός τίτλος.
The highest university degree.

μεταναστεύω · *to emigrate*
Φεύγω από τη χώρα μου για να ζήσω αλλού.
To leave one's country to live elsewhere.

το χαρτονόμισμα · *banknote*
Χάρτινο χρήμα.
Paper money.

Από την Κύμη στη Νέα Υόρκη *From Kymi to New York*

Ο Γεώργιος Παπανικολάου γεννήθηκε το 1883 στην Κύμη της Εύβοιας. Ο πατέρας του ήταν γιατρός. Σπούδασε ιατρική στην Αθήνα και ύστερα ζωολογία στη Γερμανία, όπου πήρε το διδακτορικό του στο Μόναχο το 1910. Το 1913, μαζί με τη γυναίκα του, την Ανδρομάχη, έφυγε για την Αμερική, χωρίς χρήματα και χωρίς να ξέρει αγγλικά.[1]

> Georgios Papanikolaou was born on 13 May 1883 in Kymi, on the east coast of Euboea; his father was a physician and local politician. He graduated in medicine from the University of Athens in 1904, then studied zoology in Germany, at Jena, Freiburg and Munich, where he took his doctorate in 1910; he also spent time at the marine biology station in Monaco. In 1913, after brief service as an army doctor in the Balkan Wars, he emigrated to New York with his wife Andromachi (Mache) Mavrogeni, with very little money and almost no English. At first they worked in a department store and he played the violin in restaurants.

Σύντομα βρήκε θέση στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, όπου έμεινε σχεδόν πενήντα χρόνια. Η Ανδρομάχη δούλευε δίπλα του ως βοηθός του για όλη τους τη ζωή, και ήταν και η πρώτη που δοκίμασε τη μέθοδό του.[1]

> Soon he found a position at Cornell University Medical College in New York, where he remained for almost fifty years. Mache worked beside him as his laboratory assistant throughout their lives, without salary for many years, and she volunteered daily, for years, as the first subject of his studies of cell changes in the female cycle.

Η ανακάλυψη *The discovery*

Ο Παπανικολάου μελετούσε κύτταρα από τον κόλπο, πρώτα σε ινδικά χοιρίδια και ύστερα σε γυναίκες. Παρατήρησε ότι στο μικροσκόπιο μπορούσε να δει καρκινικά κύτταρα από τον τράχηλο της μήτρας, πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα. Το 1928 ανακοίνωσε τα αποτελέσματά του, αλλά οι περισσότεροι γιατροί δεν τον πίστεψαν.[1][2]

> Papanikolaou studied cells shed from the vagina, first in guinea pigs, to follow the reproductive cycle, and then in women. He realised that under the microscope he could recognise cancerous cells from the cervix in a simple smear, long before any symptoms appeared. In 1928 he presented his findings at a conference in Battle Creek, Michigan, under the title “New Cancer Diagnosis”, but most physicians were sceptical: the existing method, biopsy, seemed enough. In Romania, the pathologist Aurel Babeș independently reported a similar finding in 1927.

Ο Παπανικολάου συνέχισε να δουλεύει. Το 1943 έγραψε μαζί με τον γυναικολόγο Χέρμπερτ Τράουτ ένα βιβλίο που έπεισε τελικά τους γιατρούς. Το «τεστ Παπ» άρχισε να γίνεται σε εκατομμύρια

γυναίκες, και ο αριθμός των θανάτων από καρκίνο του τραχήλου της μήτρας μειώθηκε πολύ όπου έγινε συστηματικό.[1][2]

> He kept working, refining the method and the staining technique that still bears his name. In 1943 he published, with the gynaecologist Herbert Traut, the monograph Diagnosis of Uterine Cancer by the Vaginal Smear, which finally convinced the medical world. The “Pap test” (or Pap smear) spread from the late 1940s to millions of women, and in countries with organised screening deaths from cervical cancer fell dramatically. Today it is often combined with, or replaced by, testing for the human papillomavirus (HPV), which causes most cervical cancers.

Η μνήμη του *His memory*

Το 1961 ο Παπανικολάου μετακόμισε στο Μαϊάμι για να ιδρύσει ένα ινστιτούτο για τον καρκίνο, αλλά πέθανε λίγους μήνες αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1962. Δεν πήρε ποτέ το Νόμπελ, αν και είχε προταθεί. Στην Ελλάδα όμως είναι από τους πιο αγαπητούς επιστήμονες: η εικόνα του ήταν στο χαρτονόμισμα των δέκα χιλιάδων δραχμών, και πολλά νοσοκομεία και δρόμοι έχουν το όνομά του.[1][3]

> In 1961 Papanikolaou moved to Miami to set up a cancer research institute, but he died of a heart attack a few months later, on 19 February 1962; the institute was named after him. He never received the Nobel Prize, though he was nominated for it. In Greece he is among the best-loved scientists: his portrait was on the 10,000-drachma banknote issued in 1995, the largest note before the euro, and hospitals, streets and schools bear his name.

Στα ελληνικά η εξέταση λέγεται συνήθως «τεστ Παπανικολάου» ή απλώς «Παπ τεστ». Οι γιατροί συστήνουν στις γυναίκες να το κάνουν τακτικά, και η πρόληψη αυτή έχει σώσει εκατομμύρια ζωές. Είναι ίσως το πιο σημαντικό δώρο ενός Έλληνα στην ιατρική του 20ού αιώνα.[2][1]

> In Greek the examination is called *τεστ Παπανικολάου* or simply *Παπ τεστ*, and doctors recommend women have it regularly, according to national screening guidelines. Screening of this kind is credited with saving millions of lives worldwide. It is perhaps the greatest Greek contribution to the medicine of the 20th century, made by a man from a small town on Euboea who arrived in New York with nothing.

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΉ · GRAMMAR NOTES

C1 Πολύ πριν, λίγο μετά: time expressions with degree

Τα «πριν» και «μετά» συνδυάζονται με «πολύ», «λίγο», «αμέσως» για να δείξουν πόσος χρόνος πέρασε.

πολύ πριν (long before), **λίγο πριν** (shortly before), **αμέσως μετά** (immediately after), **λίγους μήνες αργότερα** (a few months later). Before a verb use **πριν (να)** + subjunctive: *πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα*. Before a noun: **πριν από** + accusative: *πριν από τον πόλεμο*. Do not confuse **μετά** (after) with **αργότερα** (later, used after a time phrase).

- Το βλέπει πολύ πριν εμφανιστούν συμπτώματα.
  He sees it long before symptoms appear.
- Πέθανε λίγους μήνες αργότερα.
  He died a few months later.
- Αμέσως μετά τον πόλεμο έφυγε.
  Right after the war he left.

C1 Αν και, παρόλο που: concession

Για εναντίωση χρησιμοποιούμε «αν και», «παρόλο που», «μολονότι» (λόγιο).

αν και + indicative (although): *δεν πήρε το Νόμπελ, αν και είχε προταθεί*. **παρόλο που** is a little more emphatic; **μολονότι** and **παρά το ότι** are formal. With a noun: **παρά** + accusative: *παρά τις δυσκολίες* (despite the difficulties). The main clause may be strengthened by **ωστόσο** / **όμως** (however).

- Αν και είχε προταθεί, δεν πήρε το βραβείο.
  Although he had been nominated, he did not get the prize.
- Παρά τις δυσκολίες, συνέχισε.
  Despite the difficulties, he carried on.
- Παρόλο που δεν ήξερε αγγλικά, βρήκε δουλειά.
  Although he did not know English, he found work.

C1 Συστήνω να: recommending

Το «συστήνω» (ή «συνιστώ») σημαίνει «προτείνω ως καλό»· επίσης «παρουσιάζω κάποιον».

συστήνω / **συνιστώ σε κάποιον να** = to recommend that someone: *οι γιατροί συστήνουν στις γυναίκες να το κάνουν*. The noun is **η σύσταση** (recommendation; also introduction, and *συστάσεις* = references). **Συστήνω** also means “to introduce”: *να σου συστήσω τη Μαρία*. On leaflets: *συνιστάται* (it is recommended), *δεν συνιστάται* (not recommended).

- Ο γιατρός μού σύστησε να ξεκουραστώ.
  The doctor advised me to rest.
- Δεν συνιστάται σε παιδιά.
  Not recommended for children.
- Να σου συστήσω τον αδελφό μου.
  Let me introduce my brother.

GLOSSARY

Ανδρομάχη Andromachi (name)
βιοψία biopsy
γυναικολόγο (γυναικολόγος) gynaecologist
εναντίωση concession, contrast (grammar)
Εύβοιας (Εύβοια) Euboea
ζωολογία zoology
καρκινικά (καρκινικός) cancerous
Κορνέλ Cornell (university)
Κύμη Cumae (Greek colony near Naples); also Kymi in Euboea
μικροσκόπιο microscope
Νόμπελ (το Νόμπελ) the Nobel Prize
Παπ (Παπ τεστ) Pap test
Παπανικολάου Georgios Papanikolaou (physician, 1883–1962)
προσυμπτωματικός pre-symptomatic (προσυμπτωματικός έλεγχος = screening)
Τράουτ Herbert Traut (gynaecologist)
τράχηλο (τράχηλος) neck; cervix (τράχηλος της μήτρας)
τράχηλος neck; cervix
τραχήλου (τράχηλος) neck; cervix
Χέρμπερτ Herbert (first name)
χοιρίδια (χοιρίδιο) piglet (ινδικό χοιρίδιο = guinea pig)

ΕΡΩΤΉΣΕΙΣ · QUESTIONS

1. Πού γεννήθηκε ο Παπανικολάου;
   (a) Στην Κύμη της Εύβοιας (b) Στην Αθήνα (c) Στο Μόναχο (d) Στη Νέα Υόρκη
2. Ποια ήταν η πρώτη που δοκίμασε τη μέθοδό του;
   (a) Η γυναίκα του, η Ανδρομάχη (b) Μια φοιτήτρια (c) Η μητέρα του (d) Μια νοσοκόμα
3. Πώς υποδέχτηκαν οι γιατροί την ανακοίνωση του 1928;
   (a) Οι περισσότεροι δεν τον πίστεψαν (b) Του έδωσαν αμέσως το Νόμπελ (c) Τον απέλυσαν (d) Άρχισαν αμέσως το τεστ
4. Σε ποιο χαρτονόμισμα ήταν η εικόνα του;
   (a) Στις δέκα χιλιάδες δραχμές (b) Στα πέντε ευρώ (c) Στις εκατό δραχμές (d) Σε δολάριο
5. Πήρε ο Παπανικολάου το Νόμπελ;
   (a) Όχι, αν και είχε προταθεί (b) Ναι, το 1943 (c) Ναι, το 1962 (d) Όχι, γιατί δεν προτάθηκε ποτέ

Words to keep: μεταναστεύω · το πανεπιστήμιο · το εργαστήριο · ο βοηθός · το κύτταρο · το μικροσκόπιο · ανακαλύπτω · ανακοινώνω · πείθω · η μέθοδος · η πρόληψη · ο καρκίνος · σώζω · συστήνω · τακτικά

ΠΗΓΈΣ · SOURCES

1. Wikipedia, “Georgios Papanikolaou” https://en.wikipedia.org/wiki/Georgios_Papanikolaou
2. U.S. National Cancer Institute, “Cervical Cancer Screening” (Pap and HPV tests) https://www.cancer.gov/types/cervical/screening
3. Τράπεζα της Ελλάδος, χαρτονόμισμα 10.000 δραχμών (1995) · Bank of Greece, 10,000-drachma banknote, 1995 issue https://www.bankofgreece.gr/en/main-tasks/banknotes-and-coins

Answer key

Λύσεις

1. (a) 10 *Το Δ είναι το πρώτο γράμμα της λέξης «δέκα».*

2. (a) 27 *Εννέα μονάδες, εννέα δεκάδες και εννέα εκατοντάδες· γι' αυτό κράτησαν τρία παλιά γράμματα.*

3. (a) ιβ' *ι = 10, β = 2.*

4. (a) Γιατί οι ψήφοι μετρούνταν με πετραδάκια *Ψῆφος ήταν το πετραδάκι του άβακα και της ψηφοφορίας.*

5. (a) 10.000 *Σήμερα σημαίνει αμέτρητο πλήθος.*

6. (a) Μέτρηση της γης *Από γη + μέτρον.*

7. (a) Από μεταγενέστερους συγγραφείς *Δεν σώζεται κανένα γραπτό του.*

8. (a) Κάθε εγγεγραμμένη γωνία σε ημικύκλιο είναι ορθή *Στα ελληνικά σχολεία όμως το όνομα πάει συνήθως στο θεώρημα των παραλλήλων.*

9. (a) Όταν η σκιά του ήταν ίση με το ύψος του *Τότε και η σκιά της πυραμίδας ήταν ίση με το ύψος της.*

10. (a) Οι γνώσεις της εποχής δεν αρκούσαν *Η έκλειψη έγινε το 585 π.Χ., αλλά η ακριβής πρόβλεψη ήταν δύσκολη.*

11. (a) Στον Κρότωνα *Στη νότια Ιταλία, γύρω στο 530 π.Χ.*

12. (a) Ότι οι Βαβυλώνιοι ήξεραν τη σχέση πριν από τον Πυθαγόρα *Είναι γύρω στο 1800 π.Χ.*

13. (a) 2:1 *Η χορδή στο μισό δίνει ήχο μία οκτάβα ψηλότερα.*

14. (a) 28 *28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14.*

15. (a) Ότι είναι ασύμμετρη με την πλευρά *Ο λόγος τους, √2, δεν είναι λόγος ακεραίων.*

16. (a) Κανόνας και διαβήτης *Ο κανόνας δεν είχε υποδιαιρέσεις.*

17. (a) Ο Αριστοφάνης *Στους «Όρνιθες» (414 π.Χ.), με τον αστρονόμο Μέτωνα.*

18. (a) Οκτώ *2 × 2 × 2 = 8.*

19. (a) Ότι ο π είναι υπερβατικός *Έτσι ο τετραγωνισμός του κύκλου είναι αδύνατος.*

20. (a) Μια αδύνατη προσπάθεια *Όπως και στα αγγλικά.*

21. (a) Ότι η κίνηση είναι αδύνατη *Πιθανότατα για να υποστηρίξουν τον Παρμενίδη.*

22. (a) 1 *Μια συγκλίνουσα σειρά.*

23. (a) Την έννοια του ορίου *Ο Αριστοτέλης απάντησε με τη διάκριση δυνάμει και ενεργεία απείρου.*

24. (a) Στο πέμπτο *Μοιάζει με τον ορισμό των πραγματικών αριθμών του Ντέντεκιντ.*

25. (a) Το ένα τρίτο *Το απέδειξε ο Εύδοξος με τη μέθοδο της εξάντλησης.*

26. (a) Δεκατρία *Επίπεδη γεωμετρία, αριθμοί, άρρητα, στερεομετρία.*

27. (a) Δεν υπάρχει βασιλική οδός προς τη γεωμετρία *Για τη γνώση χρειάζεται κόπος.*

28. (a) Ότι είναι άπειροι *Στο βιβλίο IX, πρόταση 20.*

29. (a) Το πέμπτο, για τις παράλληλες *Τον 19ο αιώνα φάνηκε ότι μπορεί να μην ισχύει.*

30. (a) Ο Αϊνστάιν *Στη γενική θεωρία της σχετικότητας (1915).*

31. (a) Αν ήταν από καθαρό χρυσάφι *Ο Αρχιμήδης βρήκε τη λύση στο λουτρό.*

32. (a) 3 10/71 και 3 1/7 *Με πολύγωνα 96 πλευρών.*

33. (a) Σφαίρα και κύλινδρος *Ο Κικέρωνας βρήκε τον τάφο έτσι το 75 π.Χ.*

34. (a) Χειρόγραφο που ξύστηκε και ξαναγράφτηκε *Από το «πάλιν» και «ψάω», ξύνω.*

35. (a) Η «Μέθοδος» *Εκεί εξηγεί πώς έβρισκε τα αποτελέσματά του.*

36. (a) Ήταν δεύτερος σε όλα *Ή «Πένταθλο», επειδή ήξερε από πολλά.*

37. (a) Ο ήλιος ήταν ακριβώς από πάνω *Οι ακτίνες έφταναν στον πάτο του πηγαδιού.*

38. (a) 1/50 *Δηλαδή 7,2 μοίρες.*

39. (a) 250.000 *5.000 στάδια × 50.*

40. (a) Οι πρώτοι αριθμοί *Τα πολλαπλάσια σβήνονται.*

41. (a) Το πέμπτο ως το έβδομο *Το όγδοο χάθηκε.*

42. (a) Ότι βγαίνουν από τον ίδιο διπλό κώνο *Αλλάζοντας μόνο τη γωνία της τομής.*

43. (a) Από την «παραβολή των χωρίων» *Μια πυθαγόρεια μέθοδος με ορθογώνια.*

44. (a) Σε έλλειψη *Με τον Ήλιο σε μία από τις εστίες.*

45. (a) Μη λες κάτι μεγαλύτερο από την αλήθεια *Υπερβολή = exaggeration.*

46. (a) 18–20 *Η πραγματική τιμή είναι περίπου 390· το λάθος ήταν στη μέτρηση μιας γωνίας.*

47. (a) Από τον «Ψαμμίτη» του Αρχιμήδη *Ο Αρχιμήδης αναφέρει την υπόθεσή του.*

48. (a) Την τριγωνομετρία *Με πίνακες χορδών.*

49. (a) Από το ελληνικό «μεγίστη» μέσω των αραβικών *Al-majisti.*

50. (a) Για να εξηγήσει την ακανόνιστη κίνηση των πλανητών *Οι πλανήτες μοιάζουν κάποιες φορές να γυρίζουν πίσω.*

51. (a) Το εμβαδόν τριγώνου από τις τρεις πλευρές *Ίσως τον ήξερε ήδη ο Αρχιμήδης.*

52. (a) Τέσσερα *Έξι σώζονται στα ελληνικά.*

53. (a) Θετικές ρητές *Σήμερα μιλάμε για διοφαντικές εξισώσεις.*

54. (a) Ο Άντριου Γουάιλς *Το 1994, πάνω από 350 χρόνια μετά.*

55. (a) 84 *x/6 + x/12 + x/7 + 5 + x/2 + 4 = x.*

56. (a) Επειδή τα αντέγραψαν οι Βυζαντινοί *Κυρίως τον 9ο αιώνα, σε μικρογράμματη γραφή.*

57. (a) Ο χαλίφης *Ο αυτοκράτορας όμως τον κράτησε στην Κωνσταντινούπολη.*

58. (α) Στη Βενετία *Το 1468· έγινε ο πυρήνας της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης.*

59. (α) Στη Βασιλεία, το 1533 *Η λατινική είχε τυπωθεί στη Βενετία το 1482.*

60. (α) Ο Μάξιμος Πλανούδης *Γύρω στο 1300, στην «Ψηφηφορία κατ' Ινδούς».*

61. (α) Στο Βερολίνο *Σε οικογένεια Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης.*

62. (α) Μηχανικός σε φράγματα *Στην Αίγυπτο, 1898–1900.*

63. (α) Λόγω της Μικρασιατικής Καταστροφής *Το 1922.*

64. (α) 19 ετών *Στο Πρίνστον.*

65. (α) Ότι ο ζ(3) είναι άρρητος *Ο αριθμός λέγεται σταθερά του Απερί.*

66. (α) Ο Κένταυρος Χείρωνας *Ο Χείρωνας μεγάλωσε τον Ασκληπιό.*

67. (α) Γιατί ανάσταινε νεκρούς *Έτσι χαλούσε η τάξη του κόσμου.*

68. (α) Ύπνος στο ιερό για να θεραπευτεί ο άρρωστος *Οι άρρωστοι κοιμούνταν στο άβατο.*

69. (α) Ένα *Τα δύο φίδια με φτερά είναι το κηρύκειο του Ερμή.*

70. (α) Έναν πετεινό *Ο πετεινός ήταν η συνηθισμένη προσφορά μετά από θεραπεία.*

71. (α) Στην Κω *Πέθανε στη Λάρισα.*

72. (α) Πολλοί διαφορετικοί γιατροί *Δεν ξέρουμε ποια έγραψε ο ίδιος ο Ιπποκράτης.*

73. (α) Από τον εγκέφαλο *Ο συγγραφέας λέει ότι έχει φυσική αιτία.*

74. (α) Μαύρη χολή *Μέλας = μαύρος, χολή = χολή.*

75. (α) η δε τέχνη μακρή *Είναι η πρώτη φράση των «Αφορισμών».*

76. (α) Απόλλωνα, Ασκληπιό, Υγεία, Πανάκεια *«και σε όλους τους θεούς και τις θεές».*

77. (α) Σαν πατέρα *Υπόσχεται να μοιραστεί μαζί του ό,τι έχει.*

78. (α) Θα το κρατήσει μυστικό *Αυτό είναι σήμερα το ιατρικό απόρρητο.*

79. (α) Όχι, μια παρόμοια ιδέα βρίσκεται στις «Επιδημίες» *«Να ωφελεί ή να μη βλάπτει».*

80. (α) Το 1948 *Αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2017.*

81. (α) Γιατί το νεκρό σώμα ήταν ιερό και η ταφή υποχρέωση *Οι πρώτοι Πτολεμαίοι επέτρεψαν για λίγο τις ανατομές ανθρώπων.*

82. (α) Τον εγκέφαλο *Ο Αριστοτέλης πίστευε ότι ήταν η καρδιά.*

83. (α) Γιατί έχει μήκος περίπου δώδεκα δάχτυλα *Από εκεί και το λατινικό duodenum.*

84. (α) Ότι έχουν μέσα αέρα *Ο Γαληνός έδειξε αργότερα ότι έχουν αίμα.*

85. (α) Ήταν ερωτευμένος *Η καρδιά του χτυπούσε γρήγορα όταν έμπαινε η Στρατονίκη.*

86. (α) Στον Πειραιά *Ο κόσμος έλεγε ότι οι Πελοποννήσιοι δηλητηρίασαν τις δεξαμενές.*

87. (α) Για να την αναγνωρίσει όποιος τη δει ξανά *Ο ίδιος αρρώστησε και έγινε καλά.*

88. (α) Την έβδομη ή την ένατη *Όσοι γλίτωναν, συχνά έχαναν δάχτυλα ή τη μνήμη τους.*

89. (α) Δεν αρρώσταιναν δεύτερη φορά θανάσιμα *Είναι η πρώτη γνωστή περιγραφή της ανοσίας.*

90. (α) Τον τυφοειδή πυρετό *Τα αποτελέσματα όμως αμφισβητούνται.*

91. (α) Στην Πέργαμο *Γεννήθηκε το 129 μ.Χ. στη Μικρά Ασία.*

92. (α) Ότι τη φωνή την ελέγχει ο εγκέφαλος μέσα από τα νεύρα *Το γουρούνι σταμάτησε να βγάζει φωνή όταν κόπηκε το νεύρο.*

93. (α) Γιατί έκανε ανατομές σε ζώα *Στη Ρώμη δεν επιτρέπονταν οι ανατομές ανθρώπων.*

94. (α) Ο Χάρβεϊ *Ο Βεζάλιος έγραψε το βιβλίο του το 1543.*

95. (α) Και φιλοσοφία *«Ότι ο άριστος ιατρός και φιλόσοφος».*

96. (α) Από την Ανάζαρβο της Κιλικίας *Στη σημερινή νοτιοανατολική Τουρκία.*

97. (α) Εξακόσια *Και περίπου χίλια φάρμακα συνολικά.*

98. (α) Για την Ιουλιανή Ανικία *Φτιάχτηκε γύρω στο 512 στην Κωνσταντινούπολη.*

99. (α) Από την ιτιά *Από ενώσεις στον φλοιό της ιτιάς.*

100. (α) Δεν είναι πάντα ακίνδυνα *Και το κώνειο είναι φυτό.*

101. (α) Ο Μέγας Βασίλειος *Γύρω στο 370, έξω από την Καισάρεια.*

102. (α) Πενήντα *Σε πέντε θαλάμους.*

103. (α) Μια γυναίκα γιατρός *Το τυπικό προβλέπει «ιατρίνη».*

104. (α) Από αποσπάσματα παλαιότερων γιατρών *Κυρίως του Γαληνού.*

105. (α) Ότι αυτοί βοήθησαν να σωθούν τα κείμενα *Το «χάρη σε» δείχνει θετική αιτία.*

106. (α) Φλεγμονή *Αρθρίτιδα, γαστρίτιδα, ωτίτιδα.*

107. (α) Ήπαρ *Γι' αυτό λέμε «ηπατίτιδα».*

108. (α) Έγγραφο για εξετάσεις ή για άλλον γιατρό *Η «συνταγή» είναι για φάρμακα.*

109. (α) Ο ωτορινολαρυγγολόγος *Ους (ωτός) + ρις (ρινός) + λάρυγξ.*

110. (α) Από τις φλέβες γύρω από τον όγκο που θύμιζαν πόδια καβουριού *Καρκίνος σημαίνει καβούρι.*

111. (α) Στην Κύμη της Εύβοιας *Γεννήθηκε το 1883.*

112. (α) Η γυναίκα του, η Ανδρομάχη *Δούλευε δίπλα του όλη της τη ζωή.*

113. (α) Οι περισσότεροι δεν τον πίστεψαν *Τους έπεισε το βιβλίο του 1943.*

114. (α) Στις δέκα χιλιάδες δραχμές *Εκδόθηκε το 1995.*

115. (α) Όχι, αν και είχε προταθεί *Είχε προταθεί για το βραβείο.*

Pictures

Every picture is in the public domain, released under CC0 by its museum, or used under the free licence named beside it.

Chapter	Picture	From	Licence	Source
Οι ελληνικοί αριθμοί	Πολύεδρο με τα γράμματα του ελληνικού αλφαβήτου (2ος–1ος αι. π.Χ.)	Greek, Greenstone polyhedron inscribed with letters of the Greek alphabet · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/252920
Ο Θαλής και η ιδέα της απόδειξης	Ο Θαλής στο «Χρονικό της Νυρεμβέργης» (1493).	Michael Wolgemut and Wilhelm Pleydenwurff, Nuremberg Chronicle, f. 59r, 1493	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nuremberg_chronicles_f_59r_2.png
Οι Πυθαγόρειοι: αριθμοί, μουσική και άλογα μεγέθη	Ο Πυθαγόρας στη «Σχολή των Αθηνών» του Ραφαήλ (1509–1511).	Raphael, The School of Athens, Vatican, detail	Public domain (PD-Art)	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sanzio_01_Pythagoras.jpg
Τα τρία άλυτα προβλήματα	Αρχιτέκτονας με διαβήτη στο εργαστήριό του, σχέδιο του Agostino Tassi (17ος αι.)	Agostino Tassi, Architect in His Study Holding a Compass and Conversing with Three Men, 17th century · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/340538
Το άπειρο: Ζήνων και Εύδοξος	Προτομή του Ζήνωνα, χαρακτικό του Γιαν ντε Μπίσοπ (1666–1671).	Jan de Bisschop, Paradigmata graphices, Rijksmuseum RP-P-1907-4495	CC0 (Rijksmuseum)	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portretbuste_van_Zeno_van_Elea_Paradigmata_graphices_variorum_artificum_(serietitel),_RP-P-1907-4495.jpg
Ο Ευκλείδης και τα «Στοιχεία»	Το Πυθαγόρειο θεώρημα (Στοιχεία I.47) σε βυζαντινό χειρόγραφο του Ευκλείδη (Vat. gr. 190)	Euclid, Elements I.47, Vatican Library MS Vat. gr. 190 (9th century?) · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Euclid_Vat_ms_no_190_I_prop_47.jpg
Ο Αρχιμήδης	Ο Αρχιμήδης, πίνακας του Domenico Fetti (1620)	Domenico Fetti, Archimedes Thoughtful (1620, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresden) · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Domenico-Fetti_Archimedes_1620.jpg
Ο Ερατοσθένης μετρά τη Γη	Ηλιακό ρολόι (περ. 1800): ο Ερατοσθένης μέτρησε τη Γη με τη σκιά ενός γνώμονα	Goldsmith Chandlee, Sundial, ca. 1800 · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/8026
Ο Απολλώνιος και οι κωνικές τομές	Σελίδες από αραβική μετάφραση των «Κωνικών» του Απολλωνίου	Apollonius, Conics, Arabic translation, fols. 162b and 164a · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Conica_of_Apollonius_of_Perga_fol._162b_and_164a.jpg
Αρίσταρχος, Ίππαρχος, Πτολεμαίος	Το «Βιβλίο των απλανών αστέρων» του αλ-Σούφι, βασισμένο στον κατάλογο του Πτολεμαίου (χειρόγραφο του 15ου αιώνα)	`Abd al-Rahman al-Sufi, Kitab suwar al-kawakib al-thabita (Book of the Images of the Fixed Stars) of al-Sufi (late 15th century) · The Metropolitan Museum of Art, Rogers Fund	Public domain (CC0)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/446297
Ήρων, Διόφαντος, Πάππος, Υπατία	Το πρόβλημα II.8 των «Αριθμητικών» του Διοφάντου με τη σημείωση του Φερμά (έκδοση του 1670)	Diophantus, Arithmetica, Toulouse edition of 1670 with Fermat's notes · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diophantus-II-8-Fermat.jpg

Chapter	Picture	From	Licence	Source
Από το Βυζάντιο στην Αναγέννηση	Φύλλο από βυζαντινό Ψαλτήριο και Καινή Διαθήκη (1084)	Byzantium, Constantinople, Leaf from a Greek Psalter and New Testament · Cleveland Museum of Art	CC0	https://clevelandart.org/art/1950.154
Νεότεροι Έλληνες μαθηματικοί	Ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή	Photograph of Constantin Carathéodory, unknown photographer · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Caratheodory_(cropped).jpg
Ο Ασκληπιός και τα Ασκληπιεία	Κεφάλι μαρμάρινου αγαλματιδίου του Ασκληπιού (3ος–2ος αι. π.Χ.)	Head of a marble statuette of Asklepios, 3rd–2nd century BCE · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/250062
Ο Ιπποκράτης και η ιατρική της παρατήρησης	Ο Ιπποκράτης, χαλκογραφία του Ρούμπενς (1638)	Peter Paul Rubens, Hippocrates (engraving, 1638) · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hippocrates_rubens.jpg
Ο Όρκος του Ιπποκράτη	Ο Απόλλων με τη λύρα, χάλκινο αγαλματίδιο του Tiziano Aspetti: ο Όρκος αρχίζει «Ορκίζομαι στον Απόλλωνα τον γιατρό»	Tiziano Aspetti, Apollo with lyre, 17th century (?) · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/200558
Οι ανατόμοι της Αλεξάνδρειας	Η Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, φανταστική αναπαράσταση του 19ου αιώνα	O. Von Corven, The Great Library of Alexandria (19th century) · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ancientlibraryalex.jpg
Ο λοιμός της Αθήνας	«Λοιμός σε αρχαία πόλη», πίνακας του Michiel Sweerts (περ. 1652–1654)	Michiel Sweerts, Plague in an Ancient City, c. 1652–1654, Los Angeles County Museum of Art · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plague_in_an_Ancient_City_LACMA_AC1997.10.1_(1_of_2).jpg
Ο Γαληνός	«Η μεταστροφή του Γαληνού», χαλκογραφία του 1775	Robert Sayer, The Conversion of Galen, March 1, 1775 · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/343739
Ο Διοσκουρίδης και τα φαρμακευτικά φυτά	Φύλλο από αραβική μετάφραση του «Περί ύλης ιατρικής» του Διοσκουρίδη (13ος αι.)	Folio from a Materia Medica of Dioscorides, 13th century · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/451826
Τα νοσοκομεία του Βυζαντίου	Η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, της πόλης των μεγάλων βυζαντινών ξενώνων, πίνακας του John Singer Sargent	John Singer Sargent, Santa Sofia · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/12266
Η ελληνική γλώσσα της ιατρικής	Το «Για την κατασκευή του ανθρώπινου σώματος» του Βεζάλιου, έκδοση του 1555	Andreas Vesalius, De humani corporis fabrica (Of the Structure of the Human Body), 1555 · The Metropolitan Museum of Art	CC0 (Open Access)	https://www.metmuseum.org/art/collection/search/358129
Ο Γεώργιος Παπανικολάου και το τεστ Παπ	Ο Γεώργιος Παπανικολάου, φοιτητής, σε μάθημα ανατομίας (1898–1904)	Georgios N. Papanikolaou at an anatomy lesson, photograph, 1898–1904, unknown photographer · Wikimedia Commons	Public domain	https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gnpapanikolaou.jpg

The texts were written in modern Greek and English for the Ελληνικά app, for personal, non-commercial study. Each chapter lists the sources its statements were checked against.